دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی و علم مواد

عنوان:

انتخاب مواد ایمپلنت لگن

اعضای گروه

مبینا حسین زاده (۴۰۲۱۰۷۹۷۷)
علیرضا هواسی (۴۰۲۱۰۴۸۴۹۲)
دیانا سهرابی(۴۰۲۱۰۸۱۷۹)

نام درس

انتخاب مواد مهندسی

نیم سال اول ۰۵-۱۴۰۴

نام استاد درس

دکتر سیدحمیدرضا مداح حسینی

فهرست مطالب

۱ اشنایی با ایمپلنت لگن ۵

۱.۱ مقدمه ۵

۲.۱ تاریخچه ۶

۲ شرایط کاری ۷

۱.۲ شرایط سرویس‌دهی برای ایمپلنت‌های لگن در بدن انسان ۷

۲.۲ زیست‌سازگاری ۱۱

بررسی فلزات ۱۲

بررسی پلیمرها ۱۲

بررسی سرامیک ها ۱۳

۳.۲ خستگی ۱۴

بررسی فلزات ۱۶

بررسی سرامیک ها ۱۸

۴.۲ سفتی ۲۰

بررسی فلزات ۲۰

بررسی پلیمر ها ۲۱

۵.۲ چقرمگی ۲۱

بررسی فلزات ۲۲

بررسی پلیمرها ۲۲

بررسی سرامیک ها ۲۴

۶.۲ توانایی تحمل بارهای استاتیک ۲۴

بررسی فلزات ۲۶

بررسی پلیمرها ۲۶

بررسی سرامیک ها ۲۶

۷.۲ رفتار سایشی ۲۶

بررسی فلزات ۲۷

بررسی پلیمرها ۲۸

بررسی سرامیک ها ۲۸

۸.۲ مقاومت به خوردگی ۲۸

بررسی فلزات ۲۹

بررسی پلیمرها ۲۹

بررسی سرامیک ها ۲۹

۳ قیمت ۳۰

۴ انواع ایمپلنت‌ها ۳۱

۵ Femoral Stem ۳۱
۱.۵ روش ساخت ۳۳
forging ۳۳
ریخته‌گری دقیق ۳۴
پرینت سه‌بعدی و تولید افزایشی ۳۵

۶ Head Femoral ۳۷
۱.۶ روش ساخت Metal Femoral Head ۳۷
ریخته‌گری دقیق ۳۷
فورجینگ ۳۷
روش تولید افزایشی (Additive Manufacturing - AM) ۳۸
۲.۶ Head Femoral Ceramic ۳۸
روش ساخت ۳۸

۷ Liner ۳۹
۱.۷ لاینرهای پلیمری ۴۰
روش قالب‌گیری فشاری ۴۰
تابش‌دهی و ایجاد پیوند عرضی ۴۰
Extrusion Ram ۴۰
Machining Precision ۴۱
۲.۷ لاینرهای سرامیکی ۴۱
مراحل ساخت ۴۱
Polishing & Grinding Precision ۴۱

۸ Cup Acetabular ۴۲
۱.۸ انواع Acetabular Cup ۴۳
۲.۸ Molding Injection ۴۳
۳.۸ جمع‌بندی مواد و روش‌های ساخت ۴۳

۹ Joining ۴۴
۱.۹ اتصال Femoral Head به Femoral Stem ۴۴
سر فلزی، ساقه‌ی فلزی ۴۴
سر سرامیکی، ساقه فلزی ۴۵
۲.۹ اتصال سر Femoral Head به Liner ۴۵
۳.۹ اتصال Liner به کاسه (Acetabular Cup) ۴۵
کاسه فلزی و لاینر پلیمری ۴۵

کاسه فلزی و لاینر سرامیکی ۴۵
کاسه پلیمری و لاینر پلیمری ۴۶
کاسه پلیمری و لاینر سرامیکی ۴۶
۴.۹ اتصال کاسه به استخوان لگن ۴۶
روش فیزیکی = استفاده از سیمان استخوانی ۴۶
روش بیولوژیک = بدون سیمان ۴۷
اگر کاسه پلیمری باشد ۴۷
۵.۹ اتصال ساقه (Stem) به استخوان ران (Femur) ۴۸
با سیمان ۴۸
بدون سیمان ۴۸

۱۰ کاربرد سیمان در جراحی تعویض کامل مفصل ران (THR) ۴۹

۱۱ انواع سیمان و ترکیبات ۴۹

۱۲ مزایا و چالش‌ها ۴۹

۱۳ فناوری‌های نوین ۵۰

۱۴ جمع‌بندی ۵۰

۱۵ انتخاب ماده نهایی ۵۰

۱۶ مقایسه بین چهار گروه از مواد ۵۱

۱۷ دیتاشیت ۵۴

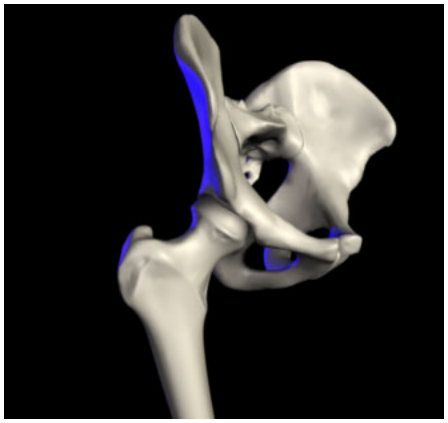
۱۸ واژه‌نامه تخصصی ۵۷

۱۹ منابع ۵۸

۱ اشنایی با ایمپلنت لگن

۱.۱ مقدمه

مفصل لگن یکی از مهم ترین مفاصلی است که بدن مارا پشتیبانی میکند . این مفصل از توع گوی و کاسه ای ست که از قرار گرفتن سر استخوان ران در داخل حفره استابولوم استخوان بی‌نام ایجاد می گردد .این مفصل بزرگترین مفصل بدن پس از مفصل زانو است و از ویژگی‌های مهم آن، داشتن ثبات و تحرک توأم است.مفصل ران در انتقال وزن بدن از کمربند لگنی به اندام‌های تحتانی نقش دارد. در نتیجه این مفصل تحت تنش های روزانه شدید قرار دارد بنابراین با افزایش سن این فشار ها میتواند عملکرد این مفصل را به خطر بیندازد .



شکل ۱: استخوان لگن

ارتروز مفصل یکی از شایع ترین بیماری های این ناحیه است. این عارضه وضعیتی است که به دلیل خشکی وسفتی مفصل موجب درد شدید میشود.سطح سر استخوان ران ممکن است بر اثر آرتروز دچار تغییراتی شده، متخلخل گردد و به کل مجموعه مفصلی آسیب برساند. آرتروز مفصل ران به عنوان یک بیماری تخریبی (degenerative pathology) ، شامل آسیب‌های غیرقابل‌برگشت است؛ به همین دلیل در بسیاری از موارد لازم است مفصلِ آسیب‌دیده با یک مفصل مصنوعی جایگزین شود. پروتز لگن، یک مفصل مصنوعی است که برای انجام همان عملکردهای مفصل طبیعی طراحی شده و از طریق جراحی در بدن کاشته می‌شود. این عمل جراحی با نام آرتروپلاستی کامل مفصل ران یا THA شناخته می‌شود. بسته به وسعت و محل تخریب مفصل، سه نوع تعویض انجام می‌شود:

تعویض کامل مفصل:در این نوع عمل هم قسمت حفره لگنی و هم سر استخوان ران برداشته و جایگزین می‌شوند.

تعویض نیم مفصل: در این حالت فقط قسمت سر استخوان ران که خراب یا شکسته است تعویض می‌شود.

تعویض سطوح مفصلی: در این عمل فقط قسمت سطحی مفصلی برداشته می‌شود و بقیه قسمت‌های آن باقی می‌ماند.

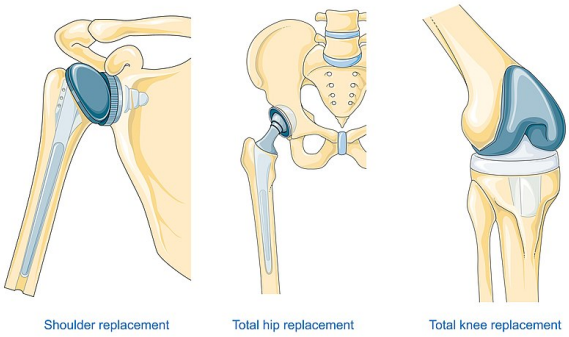
روند جراحی در چندین مرحله انجام می‌شود: ابتدا، سر استخوان ران (فمور) آسیب‌دیده برداشته می‌شود؛ سپس، کانالی در ناحیه مدولاری پروگزیمال (بخش ابتدایی مغز استخوان) فمور ایجاد می‌شود؛در نهایت، یک پروتز مصنوعی درون این کانال قرار می‌گیرد.

در سال های اخیر ، تعداد جراحی های مفصل لگن افزایش یافته که این رخداد مرتبط است با پدیده هایی همچون پیر شدن جمعیت،دسترسی بیشتر به منابع لجستیکی، ابزاری و انسانی. قابلیت اطمینان روش THA به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. در میان آن‌ها، یکی از تأثیرگذارترین فاکتورها، انتخاب مواد است. در واقع، مسائل مربوط به مواد یکی از

دلایل اصلی شکست ایمپلنت هستند. این موضوع به رخدادهای مختلفی مربوط است، مانند: سایش مکانیکی، عفونت، یا تخریب مواد . به همین دلیل، انتخاب ماده مناسب حیاتی است، زیرا می‌تواند مستقیماً بر دوام و قابلیت اطمینان خود ایمپلنت تأثیر بگذارد.



(آ) تعویض مفصل با پروتز



(ب) حالت های انجام عمل ایمپلنت

شکل ۲: تصاویر ایمپلنت

۲.۱ تاریخچه

از زمان اولین کاربرد، طراحی و مواد مورد استفاده در پروتزهای هیپ به‌طور پیوسته تکامل یافته و این حوزه یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در فناوری ایمپلنت به شمار می‌رود. طی سال‌ها، مواد مختلفی شامل شیشه، پلیمرها، فلزات، سرامیک‌ها و کامپوزیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا ترکیبی از سازگاری زیستی، مقاومت در برابر خستگی، سختی، مقاومت به ضربه، توانایی تحمل بار و مقاومت بالا در برابر سایش مکانیکی و شیمیایی فراهم شود و در نهایت کیفیت زندگی بیماران افزایش یابد و نیاز به جراحی‌های مکرر کاهش پیدا کند.

تاریخچه جراحی مفصل ران به سال ۱۷۵۰ در انگلستان بازمی‌گردد؛ زمانی که هدف اولیه درمان آرتروز بود و پروتزهای اولیه از بلوک‌های چوبی، بافت‌های زیستی و فلزات ساخته می‌شدند. این روش‌ها اغلب با شکست مواجه می‌شدند، زیرا ذرات سایش و ناسازگاری مواد مشکلات زیادی ایجاد می‌کردند. از نقاط عطف مهم در توسعه پروتزهای هیپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پروتز توپ و سوکت عاجی نخست توسط Themistocles Glück در سال ۱۸۸۰، معرفی آرتروپلاستی قالبی با استفاده از فنجان‌های فمورال شیشه‌ای و بیکلیت توسط Marius Smith-Petersen در سال ۱۹۲۵، اولین آرتروپلاستی کامل هیپ توسط Philip Wiles با ایمپلنت‌های فولادی ضد زنگ در سال ۱۹۳۸، و همی‌آرتروپلاستی Austin Moore در سال ۱۹۵۰ که سر فمور و بخشی از گردن استخوان را با یک ایمپلنت بلند جایگزین می‌کرد.

در دهه ۱۹۶۰، Sir John Charnley مفهوم آرتروپلاستی با اصطکاک کم (Low Friction Arthroplasty) را معرفی کرد. او از میله‌های فولادی ضد زنگ ثابت شده با سیمان اکریلیک و فنجان‌های استابولار پلیمری (که بعدها HDPE و UHMWPE شدند) استفاده نمود، که باعث کاهش چشمگیر سایش و بهبود عملکرد بلندمدت ایمپلنت شد. در این روش بیمار بدون درد و با حداقل اصطکاک می توانست راه برود. به‌طور کلی، پیشرفت‌های مستمر در مواد و طراحی طی دهه‌ها، دوام، عملکرد و نتایج بالینی

ایمپلنت‌های هیپ را به‌طور قابل توجهی ارتقا داده است.



شکل ۳: ایمپلنت های اولیه

۲ شرایط کاری

۱.۲ شرایط سرویس‌دهی برای ایمپلنت‌های لگن در بدن انسان

ایمپلنت‌های لگن که در جراحی تعویض کامل مفصل لگن (THA) استفاده می‌شوند، به‌عنوان جایگزینی برای مفصل طبیعی «گوی و کاسه» عمل می‌کنند. این قطعات محیط پیچیده‌ای را در داخل بدن (in vivo) تحمل می‌کنند که ترکیبی از عوامل مکانیکی، تریبولوژیکی (سایشی)، شیمیایی، بیولوژیکی و حرارتی است. ایمپلنت لگن در بدن انسان، در یکی از سخت‌ترین محیط‌های عملیاتی برای هر قطعه مهندسی‌شده قرار گرفته است.

۱. **شرایط بارگذاری مکانیکی:**

ایمپلنت لگن وزن بالاتنه را که شامل سر و گردن، شانه‌ها، بازوها، تنه و بخش‌هایی از ستون فقرات است، تحمل می‌کند. با این حال، فراتر از حمایت صرف از وزن بالاتنه، این قطعه باید در برابر بارهای چرخه‌ای فشاری، کششی، برشی و پیچشی نیز مقاومت کند. فعالیت بدنی ممکن است با ایجاد کرنش مکانیکی، باعث افزایش سایش و شل شدن غیرعفونی (Aseptic loosening) شود؛ به‌ویژه نیروهای پیچشی می‌توانند پایداری ساقه (Stem) پروتز را به خطر بیندازند.

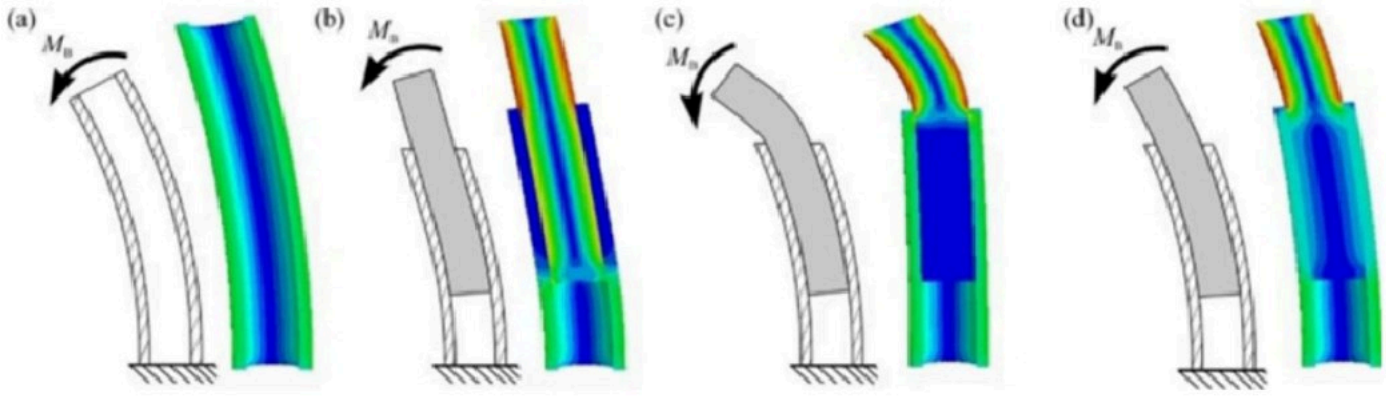
- در هنگام ایستادن: هر ایمپلنت لگن تقریباً نیمی از وزن بدن را تحمل می‌کند، زیرا بار بین هر دو لگن توزیع می‌شود.
- در طول فعالیت‌های روزانه (مانند پیاده‌روی): نیروهای وارد شده بر ایمپلنت می‌تواند به ۲ تا ۴ برابر وزن بدن برسد (به‌عنوان مثال، ۱۴۰۰ تا ۲۸۰۰ نیوتن برای یک فرد ۷۰ کیلوگرمی)؛ زیرا این نیروها شامل تنش عضلانی، شتاب

و ضربه نیز می‌شوند. اگرچه این نیروها عمدتاً از وزن بالاتنه منشأ می‌گیرند، اما توسط عوامل دینامیکی به‌طور قابل‌توجهی تشدید می‌شوند.

- در طول فعالیت‌های شدید (مانند پریدن یا دویدن): نیروها می‌توانند به ۸ تا ۱۰ برابر وزن بدن افزایش یابند.

گشتاورها: در حین راه رفتن، گشتاورهای خمشی به اوج 3.93BWm % و گشتاورهای پیچشی به % 2.50BWm می‌رسند. در تمریناتی مانند ایروبیک با استفاده از استپ، به دلیل بارگذاری یک‌جانبه و چرخش، نیروی برآیند ۲۷٪ و گشتاور پیچشی ۶۶٪ نسبت به راه رفتن افزایش می‌یابد.

توزیع تنش: اهمیت انطباق سفتی (stiffness) ایمپلنت با مدت زمان احتمالی استفاده از آن در شکل ۱ نشان داده شده است. ایمپلنت‌هایی با سفتی‌های متفاوت که در یک استخوان شماتیک قرار گرفته‌اند، تحت بارهای خمشی قرار گرفته و تنش کیفی حاصل از آن با استخوان سالم مقایسه شده است (شکل ۱-۲ a). در این متن، نواحی آبی‌رنگ منعکس‌کننده کم تنش و نواحی قرمزرنگ نشان‌دهنده تنش بالا هستند. (شکل ۲-۱ b)وضعیت تنش در استخوان را هنگام استفاده از ایمپلنتی که بیش از حد سفت (Stiff) است، نشان می‌دهد. در این حالت، تمام بار توسط ایمپلنت تحمل می‌شود، به‌طوری که افزایش تنش در استخوان فقط در انتهای دیستال (دور از مرکز) رخ می‌دهد، در حالی که بخش پروگزیمال (نزدیک به مرکز) بدون تنش باقی می‌ماند. این پدیده که با نام «شیلدینگ تنش» (Stress shielding) شناخته می‌شود، منجر به شل شدن پروتز می‌گردد، زیرا استخوانی که تحت تنش نباشد به تدریج تحلیل می‌رود. ایمپلنتی که بیش از حد انعطاف‌پذیر باشد، مقدار کافی از بار وارده را جذب نمی‌کند، به‌طوری که تمام استخوان تحت تنش بیشتری قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱ c). ایمپلنتی که سفتی آن با استخوان سازگار شده باشد، در مقایسه با استخوان سالم، تاثیر ناچیزی بر وضعیت بارگذاری دارد (شکل ۲-۱ d). در این حالت، هم استخوان و هم ایمپلنت در تمام طول ایمپلنت تحت تنش قرار می‌گیرند. این امر منجر به رشد خوب استخوان روی ایمپلنت شده و از شل شدن آن جلوگیری می‌کند.



شکل ۴: تنش وارده به ایمپلنت در حالت های مختلف

تحلیل عددی کیفی برای نشان دادن تاثیر سفتی (Stiffness) ایمپلنت بر وضعیت تنش در استخوان:

- استخوان سالم بدون ایمپلنت.
- استخوان با ایمپلنت بیش از حد سفت («شیلدینگ تنش» یا محافظت تنشی).
- استخوان با ایمپلنت بیش از حد انعطاف‌پذیر.
- ایمپلنت با سفتی تنظیم‌شده (منطبق).

ایمپلنت‌ها با تنش‌های خمشی مواجه هستند؛ اگر سفتی ایمپلنت از مدول الاستیک استخوان (حدود ۲۰ گیگاپاسکال برای استخوان کورتیکال) فراتر رود، تحلیل استخوان در بخش پروگزیمال (تحلیل استخوان ناشی از شیلدینگ تنش) رخ می‌دهد. ریز حرکات) (Micromotion)) در سطوح مشترک باید زیر ۵۰ تا ۱۰۰ میکرومتر باقی بماند تا تثبیت پایدار حاصل شود؛ مقادیر بیش از این منجر به شل شدن ایمپلنت می‌شود. مقاومت فشاری استخوان (حدود ۱۷۰ مگاپاسکال) بر انتقال بار تأثیر می‌گذارد، به‌طوری که بازسازی استخوان (Remodeling) پتانسیل ایجاد جابجایی را دارد. قانون ولف و تأثیر بالقوه آن بر جراحی تعویض مفصل لگن: قانون ولف بیان می‌کند که ساختارها (مانند استخوان) متناسب با تنش‌ها و کرنش‌های ناشی از نیروهای مکانیکی (هم از نظر مقدار و هم جهت) که به‌طور معمول بر آن‌ها وارد می‌شود (و یا در صورت عدم وجود این نیروها)، رشد کرده یا تحلیل می‌روند. این نیروهای مکانیکی مانند فشار یا ضربه ناشی از راه رفتن/دویدن یا شرکت در تمرینات پلیومتریک، و یا کشش ناشی از انقباض عضلانی که به ضریع (پریوست) استخوانی که عضله به آن متصل است نیرو وارد می‌کند، پدیده‌ای را ایجاد می‌کنند که به عنوان اثر پیزوالکتریک شناخته می‌شود. این اثر، یک بار الکتریکی خفیف در بافت استخوان ایجاد می‌کند که در نهایت باعث می‌شود استئوسیت‌ها (سلول‌های بالغ استخوانی)، فاکتورهای رشدی آزاد کنند که سلول‌های استئوبلاست مجاور را برای تولید ماتریس استخوانی تحریک می‌کنند. نتیجه نهایی این است که استخوان ضخیم‌تر و متراکم‌تر شده و توانایی بهتری برای تحمل نیروهای وارده پیدا می‌کند. با این حال، اگر این نیروهای مکانیکی بر استخوان وارد نشوند، سلول‌های استئوکلاست شروع به بازجذب (تخریب) ماتریس استخوانی کرده و استخوان ضعیف‌تر و با تراکم کمتر می‌شود. تحقیقات نشان داده است که تنش مکانیکی طبیعی وارد بر استخوان فمور (ران)، پس از جراحی تعویض مفصل لگن (جراحی THA) به طور قابل توجهی تغییر می‌کند. ایمپلنت فلزی اکنون بخشی از بار را حمل می‌کند که منجر به کاهش میزان تنش وارد شده به برخی نواحی استخوان می‌شود. این پدیده به عنوان شیلدینگ تنش (Stress Shielding) شناخته می‌شود. این تغییر و کاهش در نحوه اعمال نیروهای مکانیکی به استخوان، منجر به از دست رفتن توده استخوانی از طریق بازجذب در اطراف ایمپلنت شده و باعث شل شدن پروتز می‌گردد. برای کاهش این اثر، در طراحی‌ها از مواد با مدول الاستیسیته مشابه استخوان یا پوشش‌هایی برای ارتقای توزیع یکنواخت بار و یکپارچگی استخوانی (Osseointegration) استفاده می‌شود.

۲. **شرایط تریبولوژیکی (سایشی)**: سطوح مفصلی (مانند سر فمور روی کاسه استابولوم) تحت شرایط روان‌کاری مرزی یا مختلط توسط مایع سینوویال عمل می‌کنند؛ مایعی چسبناک و غیرنیوتنی که حاوی هیالورونیک اسید، پروتئین‌ها و لیپیدها است.

- اصطکاک و سایش: ضریب اصطکاک باید کمتر از ۰.۱ و نرخ سایش باید کمتر از ۰.۱ میلی‌متر در سال باشد تا تولید ذرات (debris) محدود شود. سایش‌های خراشنده (Abrasion) ، چسبنده (Adhesion) و سایش بدنه سوم (third-body wear) در اثر ریز حرکات و ذرات (مانند قطعات استخوان یا سیمان) رخ می‌دهند که در طول سطوح مشترک حرکت کرده و باعث ایجاد استئولیز (تجزیه استخوان) می‌شوند. در فعالیت‌هایی مانند فلکشن (خم کردن) یا ابداکشن (دور کردن پا)، اصطکاک لغزشی افزایش می‌یابد و ذرات با اندازه کمتر از ۱۰ میکرومتر باعث فعال شدن ماکروفاژها می‌شوند.
- ذرات ناشی از سایش باعث التهاب، بازجذب استخوان و شکستگی‌های اطراف پروتز (با نرخ شیوع ۲ تا ۵ درصد) می‌شوند که با افزایش سطح فعالیت بدنی شدت می‌یابند.

۳. **محیط شیمیایی و خورنده**: یمپلنت در مایعات بدن با pH بین ۲.۷ تا ۴.۷ و دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد غوطه‌ور است

که حاوی یون‌های کلرید (حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌مولار)، پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، اسیدهای آمینه، سلول‌ها و اجزای خون است؛ این ترکیب یک محیط خورنده ایجاد می‌کند. خوردگی سایشی (Fretting corrosion) با خوردگی شیاری (crevice corrosion) پیچیده‌تر می‌شود؛ پدیده‌ای که منجر به تخلیه اکسیژن و کاهش pH در اتصالات مدولار (جایی که سایش رخ می‌دهد) می‌گردد. خوردگیِ تقویت‌شده با عوامل مکانیکی در آلیاژهای فلزیِ ایمپلنت‌های لگن، ذرات جامد و همچنین یون‌های فلزی را در محیط اطراف ایمپلنت آزاد می‌کند. عموماً پذیرفته شده است که این گونه‌های فلزی آزاد شده، واکنش‌های نامطلوب بافتی را تحریک می‌کنند. علاوه بر این، آزادسازی یون‌هایی مانند کبالت (Co) و کروم (Cr) از اتصالات مدولار منجر به سمیت سیستمیک (متالوزیس) می‌شود که در نهایت انجام جراحی مجدد (Revision) را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

۴. **تعاملات بیولوژیکی:** در کاربردهایی که به یکپارچگی استخوانی (Osseointegration) نیاز دارند، تکثیر مؤثر سلولی هنگام کاشت قطعه‌ای که برای ادغام با بافت استخوان طراحی شده، حیاتی است. ایمپلنت باید از ماده‌ای زیست‌سازگار ساخته شود و بافتِ سطح و خواص آن باید بهینه‌سازی شود تا چسبندگی، تکثیر و تعامل سلول‌های استئوبلاست با بافت استخوان در چنین کاربردهای مهندسی بافت تسهیل گردد. کاملاً شناخته شده است که طیف وسیعی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی (مانند زبری سطح و شیمیِ سطح) بر سازگاری سیستم بیولوژیکی با ماده تأثیر می‌گذارند. این ویژگی‌ها برای ایمپلنت‌هایی که نیاز به یکپارچگی استخوانی دارند (مانند پروتزهای کامل لگن بدون سیمان) کاملاً حیاتی تلقی می‌شوند تا تعامل استخوان-ایمپلنت را ممکن ساخته، فعالیت استئوبلاست‌ها را افزایش داده و پایداری بلندمدت را تضمین کنند. زمانی که این ویژگی‌ها در سطح مناسبی نگه داشته شوند، بافت استخوان می‌تواند به‌طور مؤثری با ماده زیستی ادغام شده و عملکرد آن را افزایش دهد.

۵. **شرایط حرارتی و استریلیزاسیون:** دمای ثابت بدن (۳۷ درجه سانتی‌گراد): این دمای عملیاتیِ طبیعی بدن انسان است. ایمپلنت در طول عمر مفید خود باید پایداری شیمیایی و مکانیکی را در این دما حفظ کند. به‌طور مشخص، ایمپلنت نباید یون‌های سمی آزاد کند یا به دلیل محیط گرم، مرطوب و از نظر بیولوژیکی فعالِ بدن، دچار تغییر شکل ساختاری شود.

فرآیندهای استریلیزاسیون و چالش‌های اکسیداسیون:

پیش از جراحی، استریلیزاسیون برای از بین بردن میکروارگانیسم‌ها الزامی است. روش‌های رایج شامل پرتوگاما، گاز اتیلن اکساید (EO) و اتوکلاو بخار است. طبق استانداردهای مدرن (ISO 11137) ، پرتوتابی گاما برای اجزای حساس مانند پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا (UHMWPE) باید در یک محیط بدون اکسیژن (خلاء یا گاز آرگون) انجام شود. پرتوتابی در حضور هوا منجر به تشکیل رادیکال‌های آزاد و اکسیداسیون شدید می‌شود که نتیجه آن ترد شدن ماده (Embrittlement) و افزایش نرخ سایش در داخل بدن است. یکپارچگی ساختار برخی مواد پیشرفته در مواجهه با حرارت، رفتارهای پیچیده‌ای از خود نشان می‌دهند. برای مثال، سرامیک‌های بر پایه زیرکونیا زمانی که در اتوکلاو (معمولاً در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد) در معرض بخار تحت فشار قرار می‌گیرند، مستعد پدیده‌ای به نام «تخریب در دمای پایین» (Low-Temperature Degradation یا LTD)هستند. این فرآیند شامل تغییر فاز از کریستال‌های تتراگونال به مونوکلینیک است که باعث ایجاد ترک‌های میکروسکوپی در سطح می‌شود. در مقابل، پلیمرهایی مانند PEEK که نقطه ذوب بسیار بالایی دارند، انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای در برابر چرخه‌های متعدد اتوکلاو نشان می‌دهند و پایداری ساختاری خود را بسیار بهتر از پلی‌اتیلن‌های معمولی حفظ می‌کنند. شوک حرارتی و تنش‌های پسماند: در روش‌های استریلیزاسیون حرارتی، خنک‌سازی سریع می‌تواند منجر به ایجاد تنش‌های پسماند شود. این موضوع به‌ویژه برای اجزای سرامیکی به دلیل رسانندگی حرارتی پایین و تردی ذاتی آن‌ها بسیار حیاتی است. چنین شوک حرارتی می‌تواند باعث ایجاد ترک‌های

مویی شود که ممکن است تحت بارگذاری‌های فیزیولوژیک چرخه‌ای (مانند راه رفتن) گسترش یافته و پتانسیل منجر شدن به شکست فاجعه‌بار (شکستگی ناگهانی و کامل) را داشته باشند.

نتیجه‌گیری: انتخاب روش استریلیزاسیون باید متناسب با نوع ماده باشد. طراحی ایمپلنت و فرآوری مواد باید به‌گونه‌ای مهندسی شوند که تنش‌های حرارتی استریلیزاسیون را بدون تخریب ریخت‌شناسی (مورفولوژیکی) قابل توجه یا از دست دادن خواص مکانیکی تحمل کنند تا سازگاری زیستی و عملکرد بیومکانیکی طولانی‌مدت تضمین شود. عفونت یکی از دلایل اصلی شکست جراحی‌های ایمپلنت است. بنابراین، سطح ایمپلنت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از چسبیدن باکتری‌ها به آن و تشکیل کلونی‌ها جلوگیری کند. تجمع خون (هماتوم) در محل جراحی، محیطی ایده‌آل برای رشد باکتری‌ها فراهم می‌کند. تشویق بیمار به حرکت بلافاصله پس از جراحی – با استفاده از وسایل کمکی مانند عصا یا واکر – گردش خون را بهبود بخشیده و به تخلیه مایعات اضافی کمک می‌کند. این رویکرد پیشگیرانه، خطر ایجاد بستر مناسب برای باکتری‌ها را کاهش داده و در نتیجه از عفونت‌های ثانویه جلوگیری می‌کند.

۲.۲ زیست‌سازگاری

پذیرش زیستی یا زیست‌سازگاری (Biocompatibility) به توانایی یک ماده برای انجام عملکرد مورد نظر خود در بدن بدون ایجاد اثرات مضر گفته می‌شود. این ویژگی تضمین می‌کند که ایمپلنت در عین حفظ خواص مکانیکی و شیمیایی خود، به‌طور ایمن با بافت‌ها و سلول‌ها تعامل داشته باشد.

جنبه‌های کلیدی پذیرش زیستی

- پاسخ ایمنی: ماده نباید موجب التهاب، پس‌زدگی یا عفونت شود.
- یکپارچگی (Integration) : برای ایمپلنت‌های استخوانی مانند پروتز مفصل ران، ماده باید باعث اُسواینتگریشن (osseointegration) شود؛ یعنی استخوان بتواند رشد کرده و به سطح ایمپلنت متصل شود.
- ویژگی‌های سطحی: زبری سطح، پوشش و ترکیب شیمیایی سطح بر نحوه چسبندگی سلول‌ها و تعامل ماده با بافت‌ها تأثیر می‌گذارند.

غیرسمی بودن (Non-toxicity) به این معناست که ماده نباید یون‌ها، مولکول‌ها یا ذرات مضری آزاد کند که بتوانند به سلول‌ها، بافت‌ها یا اندام‌ها آسیب برسانند. این موضوع برای ایمپلنت‌های بلندمدت مانند پروتز مفصل ران اهمیت ویژه‌ای دارد.

جنبه‌های کلیدی غیرسمی بودن

- آزاد شدن یون‌های فلزی: برخی فلزات ممکن است دچار خوردگی شده و یون‌هایی مانند نیکل یا کبالت آزاد کنند که می‌توانند سمی باشند یا واکنش آلرژیک ایجاد کنند.
- پایداری پلیمرها: پلیمرهایی مانند UHMWPE از نظر شیمیایی خنثی بوده و در طول زمان ایمن باقی می‌مانند. ذرات سایش (Wear particles) : حتی ذرات بسیار ریز حاصل از سطوح مفصلی نیز نباید سمی باشند؛ در غیر این صورت می‌توانند موجب استئولیز (تحلیل استخوان) یا التهاب شوند. در آرتروپلاستی کامل مفصل ران (THA) چهار نوع اصلی جفت‌های لغزشی (Bearing types) به‌طور گسترده مطالعه و استفاده شده‌اند:
- فلز روی پلیمر (MoP)

- فلز روی فلز (MoM)
- سرامیک روی سرامیک (CoC)
- سرامیک روی پلیمر (CoP)

این ترکیبات در منابع علمی به‌طور گسترده بررسی شده‌اند تا عملکرد بلندمدت، دوام و مناسب بودن آن‌ها برای کاشت ارزیابی شود.
در این مطالعه، مواد مختلف در دسته‌های فلزات، سرامیک‌ها و پلیمرها را با تمرکز ویژه بر زیست‌سازگاری آن‌ها برای کاربرد احتمالی در ایمپلنت‌های مفصل ران تحلیل می‌کنیم.

بررسی فلزات

مواد فلزی به دلیل استحکام مکانیکی و دوام بالا به‌طور گسترده در ایمپلنت‌های ارتوپدی استفاده می‌شوند، اما میزان پذیرش زیستی و غیر سمی بودن آن‌ها بسته به ترکیب و فرآوری، تفاوت قابل‌توجهی دارد.
آلیاژهای تیتانیوم (Ti-6Al-4V) از زیست‌سازگارترین فلزات محسوب می‌شوند. لایه اکسیدی پایدار تشکیل می‌دهند که موجب اتصال بهتر استخوان و کاهش واکنش‌های ایمنی می‌شود. آلیاژهای اصلاح‌شده مانند Ti-5Al-2.5Fe و Ti-6Al-7Nb وانادیوم سمی را با آهن یا نیوبیوم جایگزین کرده‌اند و زیست‌سازگاری را بیشتر کرده و سمیت سلولی بالقوه را کاهش می‌دهند.
آلیاژهای تیتانیوم- با مولیبدن بالا نیز پذیرش زیستی عالی داشته و به دلیل مدول الاستیک کمتر، پدیده شیلدینگ تنش را کاهش می‌دهند.
آلیاژهای کبالت-کروم-مولیبدن (Co-Cr-Mo) عموماً توسط بدن پذیرفته می‌شوند، اما سایش آن‌ها می‌تواند باعث آزاد شدن یون‌های کبالت و کروم در مایع سینوویال و گردش خون شود. اگرچه این عناصر به مقدار کم ضروری‌اند، افزایش سطح آن‌ها می‌تواند عملکرد سلولی را مختل کرده، پاسخ ایمنی ایجاد کند و حتی اثرات جهش‌زا یا سرطان‌زا داشته باشد. بنابراین زیست‌سازگاری آن‌ها خوب اما محدود است و باید از نظر سمیت بلندمدت پایش شوند.
فولاد زنگ‌نزن (316L) زیست‌سازگاری متوسط و مقاومت شیمیایی مناسب دارد، اما وجود نیکل می‌تواند در برخی بیماران واکنش آلرژیک یا التهابی ایجاد کند؛ بنابراین برای ایمپلنت‌های بلندمدت ران محدودیت دارد.
زیرکونیوم و تانتالوم مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و پایداری شیمیایی دارند و پذیرش زیستی بسیار خوبی نشان می‌دهند.
زیرکونیوم اکسیدشده (Oxinium) دارای هسته فلزی و سطح سرامیکی است که زیست‌سازگاری را افزایش داده و سمیت ناشی از ذرات سایش را کاهش می‌دهد.

بررسی پلیمرها

مواد پلیمری معمولاً پذیرش زیستی بالا و سمیت پایین دارند و برای کاشت مناسب‌اند. بدن آن‌ها را به‌خوبی تحمل می‌کند و به ندرت پاسخ ایمنی یا التهابی شدید ایجاد می‌کنند. با این حال، ساختار و فرآوری پلیمر می‌تواند بر زیست‌سازگاری و احتمال واکنش‌های نامطلوب تأثیر بگذارد.

جدول ۱: بررسی فلزات

ماده نمونه	نام آلیاژ	وضعیت غیرسمی بودن	پذیرش زیستی
آلیاژ تیتانیوم	Ti-6Al-4V	عالی؛ سمیّت سلولی پایین	عالی؛ به ادغام با استخوان کمک می‌کند و واکنش‌های ایمنی را به حداقل می‌رساند
آلیاژهای تیتانیوم اصلاح‌شده	Ti-5Al-2.5Fe, Ti-6Al-7Nb	کاهش پتانسیل سمیّت سلولی	بهبود زیست‌سازگاری نسبت به Ti-6Al-4V
آلیاژهای تیتانیوم-	TMZF	پایین، اما ممکن است ذرات سایش تولید کند	عالی؛ توزیع فشار بین ایمپلنت و استخوان را بهبود می‌بخشد
کبالت-کروم-مولیبدن	Co-Cr-Mo	متوسط؛ آزاد شدن یون‌های Co و Co ممکن است سلول‌ها و سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد و اثرات جهش‌زا/سرطان‌زا داشته باشد	خوب، اما محدود؛ به طور کلی پذیرفته شده
فولاد ضدزنگ	316L	متوسط؛ نیکل ممکن است باعث آلرژی شود	متوسط؛ مقاوم شیمیایی
زیرکونیوم و تانتالوم	Zr, Ta	عالی	عالی؛ پایدار شیمیایی و مقاوم در برابر خوردگی
زیرکونیوم اکسید شده	Oxinium	عالی؛ سمیّت ذرات سایش کاهش می‌یابد	عالی؛ سطح سرامیکی پذیرش زیستی را افزایش می‌دهد

- PTFE از نظر شیمیایی خنثی و پایدار است، اما نرخ سایش بسیار بالا و تولید ذرات زیاد باعث واکنش شدید جسم خارجی شد و کاربرد بلندمدت آن را محدود کرد.
- UHMWPE زیست‌سازگاری عالی، اصطکاک کم و استحکام ضربه‌ای بالا دارد و پس از شکست PTFE به استاندارد کاپ‌های استابولار تبدیل شد.
- UHMWPE کراسلینک‌شده (XLPE / PEX) مقاومت به سایش و اکسیداسیون بهبود یافته دارد. عملیات حرارتی مانند آنیل یا ذوب مجدد پایداری بلندمدت را افزایش می‌دهد، هرچند کراسلینک بیش‌ازحد می‌تواند چقرمگی و مقاومت خستگی را کاهش دهد.
- UHMWPE پایدارشده با ویتامین E (HXLPE) افزودن آنتی‌اکسیدان از اکسیداسیون جلوگیری کرده و دوام و پذیرش زیستی را افزایش می‌دهد.
- PEEK از نظر شیمیایی مقاوم و خنثی است و زیست‌سازگاری مطلوبی دارد، اما داده‌های بالینی آن برای کاپ ران محدود است و تنش تماسی بالا ممکن است چالش‌برانگیز باشد.
-

بررسی سرامیک ها

- سرامیک‌ها به‌ویژه سرامیک‌های اکسیدی مانند آلومینا و زیرکونیا معمولاً زیست‌سازگارند. از نظر شیمیایی خنثی، بسیار مقاوم به خوردگی و دارای تولید حداقل ذرات سایش هستند، که باعث کاهش التهاب می‌شود.
- **آلومینا** (Al_2O_3) زیست‌سازگاری عالی، خنثی بودن شیمیایی، حداقل ذرات سایش و سمیت بسیار کم دارد و سابقه بالینی طولانی آن ایمنی بالایی را نشان می‌دهد.

جدول ۲: تحلیل پذیرش زیستی، سمیّت و تاریخچه استفاده از پلیمرها در ایمپلنت هیپ

پلیمر	پذیرش زیستی	غیرسمی بودن	توضیحات / پیشگام
PTFE	پایین؛ ذرات سایشی واکنش‌های قوی بدن خارجی ایجاد می‌کنند	متوسط؛ از نظر شیمیایی بی‌اثر اما ذرات سایشی باعث پاسخ ایمنی می‌شوند	ابتدا توسط Charnley استفاده شد؛ سایش بالا استفاده طولانی‌مدت را محدود می‌کند
UHMWPE	بالا؛ بدن به خوبی آن را تحمل می‌کند	بالا؛ سمیّت سلولی حداقلی	پس از PTFE، استاندارد برای فنجان‌های استابولار شد
XLPE / PEX	بالا؛ مقاومت به سایش و اکسیداسیون بهبود یافته	بالا؛ درمان‌های حرارتی از تخریب جلوگیری می‌کنند	شکل‌های آنیل‌شده یا ذوب مجدد پایداری بلندمدت را افزایش می‌دهند
HXLPE	بسیار بالا؛ آنتی‌اکسیدان پذیرش زیستی را افزایش می‌دهد	بسیار بالا؛ سمیّت سلولی پایین	پلیمر نسل سوم با پایداری اکسیداتیو بهبود یافته
PEEK	بالا؛ مقاوم شیمیایی و بی‌اثر	بالا؛ ذرات سایشی زیست‌سازگار	استفاده بالینی محدود برای فنجان‌های لگن؛ فشار تماس بالا ممکن است مناسب بودن آن را به چالش بکشد

- **زیرکونیا** (**ZrO_2، Y-TZP**) زیست‌سازگاری خوب، مقاومت ترک بالا و سمیت سیستمیک پایین دارد؛ هرچند در حضور آب ممکن است پیرشدگی جزئی رخ دهد.
- **آلومینای تقویت‌شده با زیرکونیا** (**ZTA**) ترکیبی با حدود ۲۵٪ زیرکونیا است که چقرمگی و مقاومت به سایش را افزایش می‌دهد و زیست‌سازگاری بالایی دارد.
- **نیترید سیلیکون** (**Si_3N_4**) زیست‌سازگاری خوب، مقاومت عالی به سایش و آزادسازی یون بسیار کم دارد؛ گاهی ممکن است پاسخ التهابی خفیف ایجاد کند.
- **شیشه‌های زیست‌فعال** توانایی اتصال به استخوان و آزادسازی یون‌های محرک رشد استخوان را دارند، اما انحلال سریع ممکن است التهاب موضعی ایجاد کند.
- **آلومینوسیلیکات / مولایت** زیست‌سازگاری محدود دارند؛ پایدارند اما ذرات آن‌ها ممکن است التهاب خفیف ایجاد کند.
- **کوردیریت** زیست‌سازگاری ضعیف دارد؛ شکنندگی آن می‌تواند باعث خردشدگی و واکنش ایمنی شود.
- **منیزیا** (**MgO**) در تماس با مایعات بدن واکنش می‌دهد و می‌تواند تحریک موضعی ایجاد کند؛ بنابراین برای ایمپلنت‌های باربر مناسب نیست.
-

۳.۲ خستگی

- خستگی یکی از مهم ترین عامل هایی است که در عمر قطعه تاثیر دارد در حالت کلی می توان گفت خستگی یکی از مهم ترین عوامل تخریب ساختاری ایمپلنت است و مهم‌ترین عامل در شکستگی‌های ناگهانی (Catastrophic Failure) بخش‌های فلزی پروتز محسوب می‌شود. حتی اگر ایمپلنت بتواند نیروی بسیار زیادی را در یک لحظه تحمل کند، ممکن است تحت نیروهای بسیار کمتر اما تکرار شونده دچار ترک‌های ریز سطحی شود که در نهایت به شکست ناگهانی و فاجعه‌بار (Catastrophic Failure) می‌انجامد. شکست ناشی از خستگی معمولاً بدون هشدار قبلی رخ می‌دهد و بیمار را نیازمند جراحی مجدد (Revision) می‌کند که بسیار دشوارتر از جراحی اولیه است.

جدول ۳: ارزیابی پذیرش زیستی، سمیت و دسته‌بندی مواد سرامیکی در ایمپلنت‌های پزشکی

ماده سرامیکی	دسته‌بندی / نوع	پیشگام / مثال	پذیرش زیستی و یادداشت‌های سمیت
آلومینا	سرامیک اکسیدی	Biolox®	زیست‌سازگاری عالی؛ شیمیایی بی‌اثر؛ ذرات سایش حداقلی؛ سابقه بالینی طولانی ایمنی را پشتیبانی می‌کند
زیرکونیا	سرامیک اکسیدی	Y-TZP	زیست‌سازگاری خوب؛ مقاومت بالا در برابر ترک؛ پیر شدن جزئی در آب ممکن است سختی را کاهش دهد؛ سمیت سیستمیک پایین
ZTA	سرامیک مرکب	Biolox® Delta	عالی؛ ترکیب استحکام آلومینا و سختی زیرکونیا؛ سمیت حداقلی؛ مقاومت پیر شدن بهبود یافته
نیترید سیلیکون	سرامیک نیتریدی	Si_3N_4	خوب؛ مقاومت سایشی عالی؛ آزادسازی یون حداقلی؛ پاسخ التهابی خفیف نادر ممکن است رخ دهد
شیشه‌های زیست‌فعال	سرامیک سیلیکاتی	45S5	متوسط؛ باعث اتصال استخوان می‌شود؛ ممکن است محلی حل شده و التهاب ایجاد کند
Mullite	سرامیک سیلیکاتی	–	محدود؛ پایدار شیمیایی؛ ذرات ممکن است واکنش التهابی خفیف ایجاد کنند
کوردیرایت	سرامیک سیلیکاتی	–	ضعیف؛ شکننده؛ خرد شدن ممکن است واکنش ایمنی موضعی ایجاد کند
منیزیا	سرامیک اکسیدی	MgO	ضعیف؛ در مایعات بدن واکنش‌پذیر است؛ ممکن است تحریک موضعی ایجاد کند؛ برای ایمپلنت باربر مناسب نیست

- از دلایلی که خستگی رخ میدهد میتوان اشاره کرد :

– ۱.بارگذاری چرخه ای: ایمپلنت لگن تحت تنش استاتیکی قرار ندارد بلکه تحت بارگذاری نوسانی است تعداد سیکل های وارده بر آن را می توان به گونه زیر محاسبه کرد: فرض میشود انسان سالم در روز ۱۰۰۰۰ قدم برمیدارد و فرض میکنیم حداقل ۱۰ سال میخواهد با این ایمپلنت زندگی کند در نتیجه تعداد سیکل های وارده برابر است با

$$N = ۵۰۰۰ \times ۱۰ \times ۳۶۵ = ۱۸۲۵۰۰۰۰$$

همچنین در هر قدم نیروی معادل ۳ الی ۵ برابر وزن بدن به مفصل وارد میشود که اگر وزن انسان را ۸۰kg در نظر بگیریم می توان گفت :

$$F = ۳ \times ۸۰ \times ۹٫۸۱ = ۲۳۵۴٫۴N$$

در نتیجه انتظار میرود ماده در این تنش عمر بینهایت و یا زیادی داشته باشد

– ۲.مکانیزم شکست : خستگی معمولاً از سطح ایمپلنت شروع می‌شود، جایی که تمرکز تنش وجود دارد. برای بهتر کردن سطح و کمتر کردن احتمال ترک سطحی می توان از عملیات shot peening استفاده کرد این عملیات با ایجاد تنش پسماند فشاری (Compressive Residual Stress) در لایه سطحی، از باز شدن ترک‌های ریز جلوگیری

می‌کند. طبق مطالعه های انجام شده بهینه‌سازی زبری سطح و تنش پسماند می‌تواند عمر خستگی را تا ۷.۲ برابر افزایش دهد. این نشان می‌دهد که خستگی فقط به "جنس" ماده بستگی ندارد، بلکه به "مهندسی سطح" آن نیز به‌شدت وابسته است

- ۳. سینرژی خوردگی و خستگی (Corrosion-Fatigue) : در محیط فیزیولوژیک بدن، پدیده خستگی با خوردگی تشدید می‌شود (Corrosion-Fatigue). بارگذاری سیکلیک باعث شکست مداوم لایه اکسیدی محافظ (Passivation Layer) روی سطح ایمپلنت شده و فلز را در معرض حمله الکتروشیمیایی مایعات بدن قرار می‌دهد. این فرآیند منجر به ایجاد حفره‌های ریز (Pitting) می‌شود که به عنوان نقاط تمرکز تنش عمل کرده و جوانه‌زنی ترک‌های خستگی را در تنش‌هایی بسیار پایین‌تر از حالت استاندارد تسریع می‌کنند. بنابراین، ایمپلنت در بدن حد دوام مشخصی ندارد و طراحی باید با ضریب اطمینان بالاتر انجام شود. خستگی خوردگی: مایعات بدن می‌توانند به داخل ترک‌های ریز نفوذ کرده و سرعت رشد ترک را افزایش دهند. این پدیده باعث می‌شود حد دوام (Fatigue Limit) واقعی ایمپلنت در بدن کمتر از حد دوام آن در آزمایشگاه (محیط خشک) باشد.
- ۴. سپر تنش (Stress Shielding) و خستگی ساقه : اگر مدول الاستیسیته ساقه ایمپلنت بسیار بیشتر از استخوان باشد بار به درستی به استخوان منتقل نمی شود و استخوان تحلیل میرود با تحلیل رفتن استخوان حمایت‌کننده، ساق ایمپلنت در نواحی پروگزیمال لق می‌شود (Aseptic Loosening) و به صورت یک تیر طره‌ای (Cantilever) عمل می‌کند. این تغییر وضعیت بارگذاری، تنش‌های خمشی روی ساقه را به شدت افزایش داده و منجر به شکست خستگی ساقه ایمپلنت می‌شود. معیار قبولی را قرار میدهیم که حد دوام باید بالای ۳۰۰ mpa باشد.

بررسی فلزات

جدول ۴: ویژگی‌های مکانیکی و وضعیت تایید فلزات مورد استفاده در ایمپلنت‌ها

جنس فلز	استحکام نهایی (MPa)	حد دوام واقعی (MPa)	کاربرد	وضعیت
Ti-6Al-4V	۹۰۰-۱۰۰۰	۵۰۰-۶۰۰	فقط ساقه (Stem) و شل (Shell)	تایید
Ti-6Al-7Nb	۹۵۰-۱۰۵۰	۵۰۰-۶۰۰	فقط ساقه (Stem)	تایید
Co-Cr-Mo	۸۰۰-۱۰۰۰	۵۰۰-۶۵۰	فقط ساقه (Stem)	تایید
SS 316L	۵۵۰-۸۵۰	۲۰۰-۲۸۰	–	ضعیف
TMZF (Ti-12Mo-6Zr-2Fe)	۸۰۰-۱۰۰۰	۴۰۰-۵۰۰	–	تایید
Zirconium	۳۰۰-۴۵۰	۱۵۰-۲۰۰	–	رد
Oxinium	۴۵۰-۵۵۰	۲۵۰-۳۰۰	فقط هد (Head)	ضعیف

- **بررسی مواد پلیمری:** در طراحی ایمپلنت هیپ، نقش مواد پلیمری به دلیل رفتار دوگانه آن‌ها در برابر بارگذاری، بسیار حساس و تعیین‌کننده است. اگرچه پلیمرها به دلیل اصطکاک پایین و خاصیت ضربه‌گیری، گزینه‌ای ایده‌آل برای سطوح لغزشی محسوب می‌شوند، اما پدیده Fatigue (خستگی) مانع اصلی کاربرد آن‌ها در بخش‌های ساختاری است.
- باید تصریح کرد که در بخش Stem (ساقه فمورال)، ایمپلنت تحت تنش‌های خمشی و پیچشی سنگین ناشی از وزن بدن قرار دارد (تنش‌هایی فراتر از ۳۰۰ مگاپاسکال). حد دوام (Endurance Limit) اکثر پلیمرهای مهندسی حتی در بهترین حالت (مانند PEEK) به زحمت به ۶۰ تا ۱۰۰ مگاپاسکال می‌رسد که بسیار پایین‌تر از حد ایمن برای تحمل بارهای سیکلیک در ساقه است. علاوه بر این، رفتار ویسکوالاستیک پلیمرها منجر به پدیده Creep (خزش) و تغییر شکل دائم تحت بار می‌شود.





شکل ۵: شکست ساقه در اثر خستگی

- بنابراین، در این پژوهش تمامی مواد پلیمری برای کاربرد در ساقه به دلیل عدم استحکام خستگی کافی مردود اعلام شده و کنار گذاشته می‌شوند. در عوض، تمرکز این بخش بر ارزیابی رفتار خستگی این مواد (به‌ویژه خستگی تماسی و سایش) جهت انتخاب بهترین گزینه برای بخش Acetabular Liner (لاینر استابولار) معطوف خواهد بود.

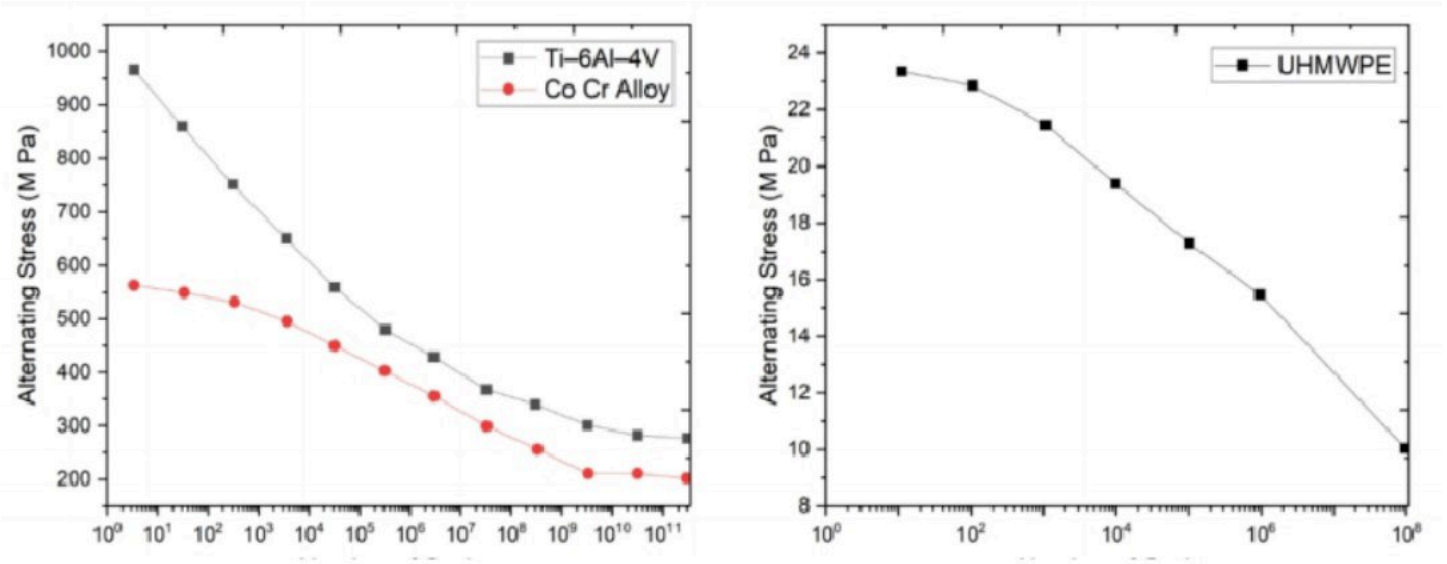
جدول ۵: مقایسه ویژگی‌های مکانیکی پلیمرها در طراحی ایمپلنت

پارامتر	مقدار تقریبی	واحد
تنش وارده به ساقه	> ۳۰۰	MPa
حد دوام پلیمرها (PEEK)	$۶۰ - ۱۰۰$	MPa
رفتار تحت بار مداوم	Creep	-

- در طراحی ایمپلنت هیپ، نقش مواد پلیمری به دلیل رفتار دوگانه آن‌ها در برابر بارگذاری، بسیار حساس و تعیین‌کننده است. اگرچه پلیمرها به دلیل اصطکاک پایین و خاصیت ضربه‌گیری، گزینه‌ای ایده‌آل برای سطوح لغزشی محسوب می‌شوند، اما پدیده "خستگی" (Fatigue) مانع اصلی کاربرد آن‌ها در بخش‌های ساختاری است.
- باید تصریح کرد که در بخش "ساقه فمورال" (Stem)، ایمپلنت تحت تنش‌های خمشی و پیچشی سنگین ناشی از وزن بدن قرار دارد (تنش‌هایی فراتر از ۳۰۰ مگاپاسکال). حد دوام (Endurance Limit) اکثر پلیمرهای مهندسی حتی در

بهترین حالت (مانند PEEK) به زحمت به ۶۰ تا ۱۰۰ مگاپاسکال می‌رسد که بسیار پایین‌تر از حد ایمن برای تحمل بارهای سیکلیک در ساقه است. علاوه بر این، رفتار ویسکوالاستیک پلیمرها منجر به پدیده "خزش" (Creep) و تغییر شکل دائم تحت بار می‌شود.

- بنابراین، در این پژوهش تمامی مواد پلیمری برای کاربرد در "ساقه" به دلیل عدم استحکام خستگی کافی مردود اعلام شده و کنار گذاشته می‌شوند. در عوض، تمرکز این بخش بر ارزیابی رفتار خستگی این مواد (به‌ویژه خستگی تماسی و سایش) جهت انتخاب بهترین گزینه برای بخش "لاینر استابولار" (Acetabular Liner) معطوف خواهد بود.



شکل ۶: نمودار خستگی پلیمر ها

- **تفلون** دلیل رد شدن: حد خستگی آن عملاً ناچیز است. زیر بارگذاری سیکلیک وزن بدن، دچار تغییر شکل پلاستیک شدید (Creep) می‌شود. جدا از خستگی، نرخ سایش آن وحشتناک است. در تجربه تاریخی جان چارنلی، لاینرهای تفلونی ظرف ۲ سال کاملاً ساییده شدند و ذرات آن باعث واکنش شدید بدن شد. در ایمپلنت مدرن جایی ندارد.
- **UHMWPE (پلی‌اتیلن معمولی/نسل اول)** → بازنشسته تحلیل خستگی: مقاومت خستگی آن برای لاینر "بد نیست"، اما مشکل اصلی اکسیداسیون است. دلیل رد شدن: اگرچه سال‌ها کار کرد، اما در برابر نسل‌های جدید (XLPE) نرخ سایش بالایی دارد. ذرات ساییده شده باعث شل شدن ایمپلنت می‌شوند. بنابراین به عنوان یک گزینه قدیمی (Legacy) کنار گذاشته می‌شود.
- **PEEK** : قوی اما نامناسب برای هیپ تحلیل: PEEK قوی‌ترین پلیمر این لیست است (Uts 100 MPa). چرا برای ساقه رد شد؟ چون ۱۰۰ مگاپاسکال هنوز برای تحمل وزن بدن (که ۴۰۰ مگاپاسکال تنش ایجاد می‌کند) بسیار کم است و می‌شکند. چرا برای لاینر رد شد؟ چون "خشک" و "سفت" است. روانکاری (Lubrication) ضعیفی با سرِ فلزی یا سرامیکی دارد و ممکن است صدا بدهد (Squeaking). فعلاً HXLPE گزینه بهتری برای لاینر است.

بررسی سرامیک ها

- تحلیل: حد خستگی این ماده (۶۰۰ مگاپاسکال) حتی از تیتانیوم هم بالاتر است. دلیلش مکانیزم "Transformation Toughening" است؛ یعنی وقتی ترک خستگی می‌خواهد باز شود، ذرات زیرکونیا باد می‌کنند و جلوی ترک را می‌گیرند.

جدول ۶: مشخصات مکانیکی و وضعیت پذیرش پلیمرها

شرایط	UTS	استحکام خستگی	پلیمرها
مردود	۳۰-۲۰	۱۰	PTFE
ضعیف	۴۵-۴۰	۲۵-۲۰	UHMWPE
قبول	۴۰-۳۰	۲۰-۱۵	XLPE

نتیجه: بهترین گزینه جهان برای هد فمور.

- Silicon Nitride Si3N4: تحلیل : ساختار این سرامیک مثل "نمد" است (دانه های سوزنی در هم قفل شده). این ساختار جلوی رشد ترک خستگی را می‌گیرد. نتیجه: یک گزینه مدرن و عالی برای لاینر و هد.

- گروه "رد شده به دلیل پیری" (Zirconia) مشکل: اگر جدول را ببینید، Sut زیرکونیا خیلی بالاست (۱۲۰۰). پس چرا رد شد؟ دلیل: این عدد ۱۲۰۰ مربوط به لحظه تولید است. بعد از ۵ سال در بدن، به دلیل نفوذ آب، استحکام آن به زیر ۶۰۰ سقوط می‌کند و سطح آن زبر می‌شود (که باعث ساییده شدن لاینر پلی‌اتیلن می‌شود). جمله برای گزارش: «زیرکونیای خالص (Y-TZP) به دلیل ناپایداری فازی (Aging) و افت شدید حد دوام در محیط فیزیولوژیک، از لیست مواد باربر حذف گردید.»

- گروه "رد شده به دلیل ضعف ذاتی" (شیشه و سیلیکات‌ها) Bioactive Glass / Mullite / Cordierite / Magnesia: تحلیل: استحکام نهایی این‌ها زیر ۲۰۰ مگاپاسکال است. واقعیت: وقتی وزن بدن (حدود ۳۰۰۰ نیوتن) روی یک سطح کوچک (مثل هد ایمپلنت) متمرکز شود، تنش به راحتی از ۲۰۰ مگاپاسکال رد می‌شود. این مواد در اولین قدم زدن بیمار خرد می‌شوند. جمله برای گزارش: «مواد گروه سیلیکاتی و شیشه‌های زیست‌فعال به دلیل استحکام خمشی پایین (کمتر از 200 MPa) و عدم توانایی تحمل تنش‌های تماسی متمرکز در مفصل هیپ، مردود اعلام شدند.»

- همه سرامیک‌ها برای ساقه مردود هستند. چرا؟ حتی ZTA که حد دوام ۶۰۰ مگاپاسکال دارد (و از تیتانیوم قوی‌تر به نظر می‌رسد)، برای ساقه رد می‌شود. دلیل علمی: رفتار خستگی سرامیک در حالت "کشش و خمش" (که در ساقه رخ می‌دهد) با فلز فرق دارد. فلز قبل از شکستن خم می‌شود (Yield)، اما سرامیک در ناحیه ساقه اگر یک میکرو-ترک داشته باشد، زیر بار سیکلیک ناگهان منفجر می‌شود (Catastrophic Failure). هیچ ریسکی در ساقه پذیرفته نیست.

- Bioactive Glass / Mullite / Cordierite: این‌ها استحکام نهایی‌شان حتی به ۲۰۰ مگاپاسکال هم نمی‌رسد. یعنی حتی وزن ساکن بدن را هم تحمل نمی‌کنند، چه برسد به خستگی ۱۰ میلیون سیکل.

جدول ۷: مشخصات مکانیکی و وضعیت پذیرش سرامیک‌ها

شرایط	استحکام نهایی خمشی	حد خستگی چرخشی	سرامیک
تایید	۱۲۰۰-۱۱۰۰	۶۰۰	ZTA
تایید	۱۰۰۰-۸۰۰	۵۰۰	Silicon Nitride
مشروط	۴۵۰-۳۵۰	۲۵۰-۲۰۰	Alumina
مردود	۱۲۰۰-۹۰۰	با زمان کاهش میابد	Zirconia
مردود	۶۰-۴۰	۱۰	Bioactive Glasses
مردود	۲۰۰-۱۵۰	۸۰	Mullite
مردود	۱۵۰-۱۲۰	۶۰	Cordierite
مردود	۱۳۰-۱۰۰	۵۰	Magnesia

جدول ۸: ویژگی‌های مکانیکی مواد سرامیکی

نام ماده	استحکام خمشی [MPa]	حد دوام تقریبی [MPa]	وضعیت	تحلیل علت
ZTA (Biolox Delta)	۱۱۰۰ – ۱۲۰۰	۶۰۰	تایید	قوی‌ترین سرامیک با مکانیزم «چقرمگی تبدیلی» که جلوی رشد ترک را می‌گیرد.
Silicon Nitride	۸۰۰ – ۱۰۰۰	۵۰۰	تایید	ساختار دانه‌بندی قفل‌شده که مقاومت خستگی عالی ایجاد می‌کند.
Alumina	۳۵۰ – ۴۵۰	۲۰۰ – ۲۵۰	مشروط	حد دوام لب مرز است و در صورت ایجاد ترک، سریع می‌شکند.
Zirconia (Y-TZP)	۹۰۰ – ۱۲۰۰	افت شدید	رد	دچار پیری هیدروترمال (Aging) در بدن شده و استحکام آن با گذشت زمان کاهش می‌یابد.
Bioactive Glass	۴۰ – ۶۰	<۱۰	رد	بسیار ترد و شکننده؛ فاقد توانایی تحمل بار مکانیکی.
Silicates	۱۰۰ – ۲۰۰	<۸۰	رد	استحکام بسیار پایین .

۴.۲ سفتی

- در طراحی ساقه ایمپلنت، تطابق سفتی (Stiffness Matching) میان ماده ایمپلنت و استخوان میزبان، عاملی کلیدی در موفقیت بلند مدت جراحی است. طبق قانون ولف، کاهش انتقال تنش به استخوان منجر به بازجذب استخوان (Bone Resorption) می‌شود. پدیده "سپر تنش" (Stress Shielding) زمانی رخ می‌دهد که مدول الاستیسیته ایمپلنت بسیار بالاتر از استخوان (۱۵ تا ۲۰ گیگاپاسکال) باشد. یعنی بیشتر تنشی که در اثر راه رفتن به پا وارد میشود به ایمپلنت وارد شود و بقیه استخوان تحلیل برود. با توجه به مطالعه های انجام شده مدول یانگ برای استخوان کورتیکال ۱۵-۲۰ گیگا پاسکال است و ما به دنبال ماده ای هستیم که این مدول را دارا باشد.

- در انتخاب مواد بر اساس معیار سفتی (Stiffness)، ما با یک مصالحه مهندسی (Trade-off) روبرو هستیم. برخلاف استحکام که همیشه مقادیر بالاتر مطلوب است، در بحث مدول الاستیسیته نیازهای متفاوتی وجود دارد: در ساقه (Stem): نیاز به مدول پایین (Low Modulus) داریم تا از پدیده "Stress Shielding" و تحلیل استخوان جلوگیری شود. در هد (Head): نیاز به مدول بالا (High Modulus) داریم تا قطعه زیر فشار وزن دفرمه نشود. در ادامه، مواد منتخب مرحله قبل (خستگی) را با این معیار غربالگری خواهیم کرد تا مناسب‌ترین گزینه برای هر جزء مشخص شود.

بررسی فلزات

- اگرچه فلزات به دلیل خواص مکانیکی برتر، گزینه اصلی برای ساخت "ساقه" (Stem) محسوب می‌شوند، اما در این پژوهش رفتار الاستیک آن‌ها برای بخش "هد" (Head) نیز مورد واکاوی قرار می‌گیرد. دلیل این بررسی دوگانه این است که معیار مطلوبیت برای این دو قطعه کاملاً متضاد است: در حالی که ساقه نیازمند مدول الاستیسیته پایین جهت همگامی با استخوان است، هد فمور نیازمند مدول بالا (صلبیت زیاد) است تا زیر فشار وزن بدن دچار تغییر شکل نگردد.

-

جدول ۹: بررسی مواد فلزی

نام ماده	مدول یانگ (GPa)	ساقه	هد	لاینر	تحلیل نهایی
TMZF	۸۰-۷۰	تایید	رد	تایید	کمترین تحلیل استخوان (Stress Shielding) را ایجاد می‌کند. برای هد مناسب نیست چون زیر بار دفرمه می‌شود.
Oxinium	۹۵-۹۰	ضعیف	تایید	تایید	اگرچه مدول پایینی دارد، اما به دلیل سطح سرامیکی سخت، برای هد استفاده می‌شود. برای ساقه، با اینکه سفتی مناسبی دارد، معمولاً به دلایل خستگی و هزینه استفاده نمی‌شود.
Ti-6Al-7Nb	۱۱۰-۱۰۵	تایید	رد	تایید	رفتاری بسیار شبیه به Ti-6Al-4V دارد اما کمی انعطاف‌پذیرتر است. گزینه‌ای عالی برای ساقه.
Ti-6Al-4V	۱۱۵-۱۱۰	تایید	رد	تایید	تعادل خوبی دارد. اگرچه ۶ برابر استخوان سفت‌تر است، اما پذیرفته شده است. برای هد بسیار نرم است و سریع خراش برمی‌دارد.
SS 316L	۲۰۰	رد	رد	ضعیف	مردود کامل: برای ساقه خیلی سفت است (استخوان را پوک می‌کند). برای هد هم به اندازه کبالت یا سرامیک صلب و سخت نیست.
Co-Cr-Mo	۲۴۰-۲۱۰	رد	تایید	رد	سفت‌ترین ماده لیست است. برای ساقه بدترین گزینه است (ایجاد سپر تنش شدید)، اما برای هد عالی است چون شکل کروی خود را حفظ می‌کند.

بررسی پلیمر ها

جدول ۱۰: تحلیل مدول یانگ و وضعیت پذیرش سرامیک‌ها در اجزای ایمپلنت

نام ماده	مدول یانگ [GPa](E)	وضعیت برای هد (Head)	وضعیت برای لاینر (Liner)
Alumina (Al2O3)	۳۸۰ - ۳۵۰	تایید	تایید
ZTA Biolox Delta	۳۵۰ - ۳۰۰	تایید	تایید
Silicon Nitride (Si3N4)	۳۲۰ - ۳۰۰	تایید	تایید

۵.۲ چقرمگی

- پس از بررسی استحکام و سفتی، سومین ضلع مثلث برای کامل شدن بررسی خواص مکانیکی ماده چقرمگی است. ایمپلنت هیپ در بدن انسان با سناریوهای غیرقابل پیش‌بینی روبروست: پریدن از ارتفاع کم، لغزیدن روی سطح خیس، یا حتی تصادفات جزئی. در این لحظات، انرژی بسیار زیادی در کسری از ثانیه به ایمپلنت وارد می‌شود. اگر ماده "چقرمه" نباشد، این انرژی را جذب نکرده و به جای تغییر شکل، به صورت ناگهانی و فاجعه‌بار (Catastrophic Failure) خرد می‌شود. در این پژوهش چقرمگی را بر اساس پارامتر شکست خطی-الاستیک یا همان KIc (چقرمگی شکست کرنش صفحه ای) مورد مطالعه قرار میدهیم.

- شکست ایمپلنت‌ها اغلب ناشی از رشد ترک‌های خستگی یا نقص‌های سطحی میکروسکوپی است. مواد با KIc بالا در حضور ترک رفتار چقرمه از خود نشان داده و با تغییر شکل پلاستیک موضعی، از پیشرفت ترک جلوگیری میکنند. این در حالی است که مواد با KIc کم مستعد شکست ترد هستند بنابراین داشتن حداقل مقدار این پارامتر ضروری است. شما اعداد KIC را مقایسه می‌کنید:
  - فلزات: اعداد بالا (۵۰ تا ۱۰۰) ← عالی.
  - سرامیک‌ها: اعداد پایین (۳ تا ۱۰) ← خطرناک برای ساقه.
  - پلیمرها: اعداد پایین (۲ تا ۵) ← ضعیف، اما چون نمی‌شکنند (پاره می‌شوند)، مکانیزم آن فرق دارد.
- فلزات: همانطور که قبلا گفته شد فلزات در ساق و سر (head) استفاده میشوند که مقدار مورد نیاز ما حداقل 50 MPam میباشد.

بررسی فلزات

جدول ۱۱: تحلیل چقرمگی شکست و وضعیت نهایی آلیاژهای فلزی در اجزای ایمپلنت

تحلیل علت	وضعیت نهایی هد (head)	وضعیت نهایی ساقه	KIC [MPa$\sqrt{m}$]	نام ماده
چقرمگی بسیار بالا. در برابر ترک‌های خستگی مقاوم است و تحت ضربه نمی‌شکند.	در قبل حذف شد	تایید	۱۱۰ - ۷۵	Ti-6Al-4V
رفتاری مشابه Ti64 دارد و کاملاً ایمن است.	در قبل حذف شد	تایید	۸۰ - ۶۰	Ti-6Al-7Nb
آلیاژهای بتا داکتیلیتی (شکل‌پذیری) بالایی دارند، بنابراین انرژی ضربه را عالی جذب می‌کنند.	در قبل حذف شد	تایید	۹۰ - ۶۰	TMZF (Beta-Ti)
سطحی سرامیکی (ضد سایش) اما مغزی فلزی (چقرمه) دارد. برخلاف هدهای سرامیکی خالص، هرگز نمی‌شکند.	تایید	تایید	۱۰۰ - ۸۰	Oxinium (Zr-2.5Nb)
چقرمه‌ترین ماده لیست. عملاً شکستن یک توپ کبالتی غیرممکن است.	تایید	در قبل حذف شد	۱۰۰+	Co-Cr-Mo (Wrought)

بررسی پلیمرها

عدد Klc برای پلیمر ها باید بین بازه [MPa$\sqrt{m}$] 2-5 باشد که در برابر فلزات تقریبا ناچیز است . اما دقت شود که مکانیزم شکست در پلیمر ها متفاوت از فلزات میباشد برای ساقه، چقرمگی زیر [MPa$\sqrt{m}$] 50خطرناک است.

- معیار: در لاینر، چقرمگی برای جلوگیری از شکست لبه‌ای (Rim Fracture) مهم است.

جدول ۱۲: تحلیل چقرمگی شکست ماده PEEK برای ساقه ایمپلنت

نام ماده	KIC [MPa$\sqrt{m}$]	وضعیت برای ساقه	تحلیل علت
PEEK	۵.۵ - ۵.۳	رد	اگرچه "قوی‌ترین پلیمر" است، اما چقرمگی شکست آن ۱۰ تا ۲۰ برابر کمتر از تیتانیوم است. یک خراش سطحی روی ساقه PEEK می‌تواند تحت بارهای خمشی سنگین، به سرعت رشد کرده و منجر به شکست ناگهانی شود.

جدول ۱۳: تحلیل تضاد (Trade-off) سایش و چقرمگی در لاینرهای پلیمری

نام ماده	KIC [MPa$\sqrt{m}$]	وضعیت نهایی	تحلیل تضاد (Trade-off)
UHMWPE	۰.۵ - ۰.۳	رد	این ماده پاره نمی‌شود و نمی‌شکند، اما چون نرخ سایش بالایی دارد، رد شد.
XLPE	۵.۲ - ۵.۱	تایید	فرآیند کراس‌لینک (که سایش را کم می‌کند)، چقرمگی را نصف می‌کند. این ماده مستعد ترک خوردن در لبه‌ها (Rim) است، اما چون سایش مهم‌تر است، پذیرفته شده است.
Vit-E HXLPE	۵.۳ - ۵.۲	تایید	ویتامین E اجازه می‌دهد بدون کاهش شدید چقرمگی، سایش را کم کنیم. مقاومت آن در برابر ترک خوردن لبه‌ای بسیار بهتر از XLPE معمولی است.
PEEK	۵.۵ - ۵.۳	رد	چقرمگی خوبی دارد، اما به دلیل مشکلات تریبولوژی (اصطکاک و صدا) برای لاینر مناسب نیست.

-

- «در ارزیابی چقرمگی شکست (KIC) مواد پلیمری، با یک چالش مهندسی میان "مقاومت به سایش" و "چقرمگی" روبرو هستیم:

۱. ساقه (Stem): ماده PEEK با وجود داشتن خواص مکانیکی خوب نسبت به سایر پلیمرها، دارای KIC حدود 4-5 [MPa$\sqrt{m}$]است. این مقدار در مقایسه با آلیاژهای تیتانیوم (که بالای ۶۰ هستند)، بسیار ناچیز است. پایین بودن چقرمگی شکست به معنای حساسیت شدید به شیارهای سطحی (Notch Sensitivity) است؛ لذا استفاده از PEEK برای ساقه، ریسک شکست ناگهانی را به همراه داشته و مردود است.

۲. لاینر (Liner): در لاینرها، چقرمگی شکست برای جلوگیری از پدیده "شکست لبه‌ای" (Rim Fracture) ناشی از برخورد گردن پروتز (Impingement) حیاتی است.

پلی‌اتیلن‌های کراس‌لینک شده (XLPE): فرآیند تابش‌دهی برای کاهش سایش، زنجیره‌های پلیمری را ترد کرده و KIC را به حدود 1.5-2 [MPa$\sqrt{m}$]کاهش می‌دهد که ریسک ترک‌خوردگی لبه را بالا می‌برد.

پلی‌اتیلن حاوی ویتامین E (Vit-E HXLPE): این ماده با حفظ چقرمگی در محدوده 3 [MPa$\sqrt{m}$] (حدود ۵۰% بیشتر از XLPE معمولی) و همزمان ارائه مقاومت سایشی عالی، بهترین ایمنی را در برابر شکستگی لبه‌ای داشته و به عنوان گزینه برتر تایید می‌گردد.

بررسی سرامیک ها

- سرامیک : «در انتخاب مواد سرامیکی برای هد و لاینر، پارامتر (چقرمگی شکست) مرز بین "ایمنی" و "خطر شکست ترد" را تعیین می‌کند:

۱. آلومینای خالص (Al_2O_3): با چقرمگی شکست پایین (حدود $3\ [MPa\sqrt{m}]$، این ماده حساسیت بالایی به تمرکز تنش و ضربه دارد. گزارش‌های بالینی متعددی از شکست ناگهانی (Shattering) هدهای آلومینایی در اثر ضربه یا برخورد گردن پروتز (Impingement) وجود دارد. لذا با وجود سختی بالا، به دلیل ریسک شکست ترد، به عنوان گزینه استاندارد مردود یا تنها برای شرایط خاص (بیماران کم‌تحرک) در نظر گرفته می‌شود.

۲. کامپوزیت ZTA و نیترید سیلیسیم: این مواد با دستیابی به مقادیر چقرمگی شکست بین $6\text{-}8\ [MPa\sqrt{m}]$(تقریباً دو برابر آلومینا)، تحولی در ایمنی سرامیک‌ها ایجاد کرده‌اند.

ZTA: با بهره‌گیری از مکانیزم "چقرمگی تبدیلی" (Transformation Toughening)، انرژی رشد ترک را جذب کرده و مانع از پیشروی آن می‌شود.

Si_3N_4: با ساختار دانه بلند خود منجر به مکانیزم "پل‌زنی ترک" (Crack Bridging) می‌شود.

نتیجه: هر دو ماده ZTA و نیترید سیلیسیم به دلیل دارا بودن "تحمل آسیب" (Damage Tolerance) کافی برای مقابله با بارهای ضربه‌ای احتمالی، برای استفاده در هد و لاینر تایید می‌گردند.

جدول ۱۴: تحلیل چقرمگی شکست و سطح ایمنی سرامیک‌های مهندسی در ایمپلنت

نام ماده	KIC $[MPa\sqrt{m}]$	وضعیت برای هد و لاینر	تحلیل ایمنی
ZTA (Biolox Delta)	۸ - ۵.۶	تایید	با مکانیزم "توقف ترک"، چقرمگی را به حدی رسانده که عملاً نشکن است.
Silicon Nitride	۷-۶	تایید	چقرمگی بسیار بالا به دلیل ساختار دانه‌بندی خاص. کاملاً ایمن برای استفاده در هد و لاینر.
Alumina	۳-۴	مشروط / رد	چقرمگی پایین. اگر ضربه شدید بخورد یا در لبه‌ها تحت فشار باشد، ریسک شکست ناگهانی دارد.

-

۶.۲ توانایی تحمل بارهای استاتیک

- قابلیت تحمل بار به توانایی ایمپلنت در مقاومت در برابر نیروهای وارد شده بدون تغییر شکل دائمی، شکست یا آسیب به بافت‌های اطراف اشاره دارد. بارها در ایمپلنت‌های هیپ شامل نیروهای فشاری، کششی، خمشی و برشی هستند که از وزن بدن، حرکات روزانه و فعالیت‌های شدید ناشی می‌شوند. بارهای وارد شده می‌توانند استاتیک (ثابت و پایدار، مانند ایستادن) یا دینامیک (متغیر با زمان، مانند راه رفتن یا دویدن) باشند. در ادامه، این دو نوع بار را به طور کامل توضیح می‌دهیم، با تمرکز بر عملکرد مواد مختلف در ایمپلنت‌های هیپ.

- **توانایی تحمل بارهای استاتیک:** در ایمپلنت‌های هیپ، توانایی تحمل بارهای استاتیک به معنای مقاومت ایمپلنت در برابر نیروهای ثابت و پایدار بدون تغییر شکل دائمی یا شکست است. بارهای استاتیک بارهایی هستند که ثابت و

بدون تغییر سریع با زمان اعمال می‌شوند، مانند وزن بدن در حالت ایستاده، نشسته یا خوابیده. اگر ایمپلنت نتواند این بارها را تحمل کند، ممکن است شکست فاجعه‌بار رخ دهد که منجر به نیاز به جراحی اصلاحی می‌شود.

- مکانیسم‌های اصلی شکست تحت بارهای استاتیک شامل تسلیم شدن ماده، شکست ترد در سرامیک‌ها یا توزیع نامناسب تنش در رابط ایمپلنت-استخوان است. در این مرحله بر روی خواص استاتیک مانند استحکام تسلیم Yield Strength و استحکام کشش نهایی Ultimate Tensile Strength تمرکز داریم. این خواص تعیین می‌کند که مواد تا چه حد می‌توانند بدون تغییر شکل دائمی یا شکست، بارهای استاتیک را تحمل کنند.
- بر اساس استانداردهای ASTM F2996 و ISO 7206-10 برای تست‌های استاتیک ایمپلنت هیپ:

وزن بدن:

$$W = m \cdot g$$

m: جرم بیمار بر حسب کیلوگرم
g: شتاب گرانش ($۹٫۸۱ \, m/s^۲$)

$$W = ۸۰ \times ۹٫۸۱ = ۷۸۴٫۸ \, N$$

نیروی اعمال شده بر هیپ:

$$F = k \times W$$

$$k = ۳ - ۵$$

$$F = ۲۳۵۴٫۴ \, N \quad \text{to} \quad F = ۳۹۲۴ \, N$$

- با در نظر گرفتن ساقه (Stem) به طور استوانه‌ای، تنش ساده‌ی استاتیکی عبارت است از:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

A: سطح مقطع Stem = $۱۰۰ \, mm^۲$

$$\sigma \approx ۲۳٫۵۴ \, MPa$$

$$\sigma \approx ۳۹٫۲۴ \, MPa$$

- وارد کردن ضریب اطمینان (Safety Factor): برای ایمپلنت SF > 4-10 تا از Yielding جلوگیری شود. برای برخی از ملاحظات پزشکی، استحکام تسلیم ماده انتخابی باید بسیار بیشتر از تنشی باشد که اعمال می‌شود:

$$\text{SF} = \frac{\sigma_{\text{yield}}}{\sigma_{\text{working}}}$$

- **انتخاب ماده برای ساقه:**

بررسی فلزات

جدول ۱۵: تحلیل ضریب اطمینان (SF) و مقایسه استحکام تسلیم مواد در ساقه ایمپلنت

نام ماده	استحکام تسلیم تقریبی (MPa)	محاسبه ضریب اطمینان (SF)	وضعیت نسبت به معیار (SF > 4-10)
Ti-6Al-4V	۹۰۰-۸۰۰	۸۵۰/۳۹٫۲۴ = ۲۱٫۶	بسیار عالی
Ti-6Al-7Nb	۹۰۰-۸۰۰	۸۵۰/۳۹٫۲۴ = ۲۱٫۶	بسیار عالی
TMZF (Beta-Ti)	۱۱۰۰-۱۰۰۰	۱۰۵۰/۳۹٫۲۴ = ۲۶٫۷	بسیار عالی
Oxinium	۶۰۰-۵۰۰	۵۵۰/۳۹٫۲۴ = ۱۴	بسیار خوب

بررسی پلیمرها

جدول ۱۶: تحلیل ضریب اطمینان (SF) و ارزیابی توان تحمل بار استاتیک در پلیمرها

نام ماده	استحکام تسلیم تقریبی (MPa)	محاسبه ضریب اطمینان (SF)	وضعیت نسبت به معیار شما
UHMWPE	۲۵-۲۰	۲۳/۳۹٫۲۴ = ۰٫۵۸	مردود (دچار تغییر شکل پلاستیک می‌شود)
XLPE	۲۲-۲۰	۲۱/۳۹٫۲۴ = ۰٫۵۳	مردود
Vit-E HXLPE	۲۳	۹۸.۰	مردود
PEEK	۱۰۰-۹۰	۴۲.۲	مردود

بررسی سرامیک ها

جدول ۱۷: تحلیل نهایی استحکام، چقرمگی و ضریب اطمینان سرامیک‌ها در بارهای استاتیک

نام سرامیک	استحکام خمشی (MPa)	چقرمگی شکست (KIC)	ضریب اطمینان (SF)	تحلیل ایمنی (معیار SF > 10)
ZTA (Biolox Delta)	۱۲۰۰ - ۱۰۰۰	۵.۶ - ۵.۴	۵.۳۰ - ۴.۲۵	عالی: مقاوم‌ترین گزینه در برابر بارهای استاتیک و سایش.
Silicon Nitride	۱۰۰۰ - ۸۰۰	۸ - ۵	۴.۲۵ - ۳.۲۰	بسیار ایمن: دارای خواص آنتی‌باکتریال و چقرمگی بالاتر.
Alumina (Al2O3)	۶۰۰ - ۵۰۰	۵.۴ - ۳	۲.۱۵ - ۷.۱۲	ایمن: گزینه اقتصادی، اما حساس به بارهای ضربه‌ای.

۷.۲ رفتار سایشی

- در سطوح مفصلی (باربر) درگیر در آرتروپلاستی کامل مفصل ران (THA)، زیست‌مواد تحت اصطکاک لغزشی قرار می‌گیرند. این اصطکاک باعث تولید ذرات باقی‌مانده (Debris) می‌شود که به نوبه خود، واکنش‌های التهابی را آغاز کرده و در نهایت منجر به استئولیز (تجزیه بافت استخوانی) می‌گردد. سایش به عنوان یک پدیده آسیب سطحیِ تجمعی تعریف می‌شود که در آن، مواد عمدتاً طی فرآیندهای مکانیکی و در قالب ذرات کوچک از بدنه جدا می‌شوند. مکانیسم سایش در واقع انتقال انرژی همراه با حذف یا جابه‌جایی ماده است.
- در مفصل ران انسان، سایش را می‌توان به عنوان سایش لغزشی رفت و برگشتی (Reciprocating sliding wear) طبقه‌بندی کرد، زیرا ناحیه تماس کوچکتر از طول مسیر سایش است. علاوه بر این، مسیرهای سایش در بخش‌های رفت و برگشت

چرخه بر یک خط هندسی واحد منطبق نیستند که منجر به سایش لغزشی پیچیده‌ای می‌شود. در این فرآیند، تمامی مکانیسم‌های چسبندگی، خراشیدگی، خستگی سطحی و واکنش‌های تریبو شیمیایی می‌توانند به طور همزمان حضور داشته باشند.

- **مقاومت بالا در برابر سایش مکانیکی:** ماده ی ایمپلنت باید بتواند در برابر نیرو های اصطکاکی و سایشی تکراری و مداوم دوام بیاورد؛ به عبارت دیگر نباید در برابر سایش ذرات ریز تولید کند یا اینکه حجم خود را از دست دهد. مفصل به طور مداوم حرکت میکند و تحت بارهای دینامیکی قرار دارد که موجب سایش میشوند. اگر ایمپلنت نتواند در برابر سایش مقاومت کافی داشته باشد، ذرات ریز زیادی تولید می شود که باعث تحلیل استخوان و شل شدن ایمپلنت و حتی شکست آن میشود. مواد باید مقاومت بالا داشته باشند تا نرخ سایش آنها پایین باشد و ذرات تولید شده شان کم باشد.
- **معیار ها برای انتخاب: نرخ سایش:**
  - اگر از جفت های سخت-روی-سخت (Hard-on-Hard) استفاده می کنیم تا از استئولیز جلوگیری شود، باید نرخ سایش کمتر از $1\ mm^3/million\ cycles$ ($1\ mm^3/year$) شود.
  - اگر از جفت سخت-روی-نرم (Hard-on-Soft) استفاده میشود، باید نرخ سایش کمتر از $5\ mm^3/million\ cycles$ شود.
- فرمول تخمینی نرخ سایش بر اساس قانون Archard:

$$V = \frac{k \cdot P \cdot d}{H}$$

V: حجم سایش

k: ضریب سایش

P: فشار تماسی

d: مسافت لغزش

H: سختی

- مواد باید $HV > 300$ برای مقاومت پایه داشته باشند.

بررسی فلزات

جدول ۱۸: تحلیل نرخ سایش، سختی و ملاحظات طراحی در آلیاژهای فلزی ایمپلنت

ماده	نرخ سایش معمول (mm^3/Mc)	سختی (HV)	توضیحات اضافی و ملاحظات طراحی
Ti-6Al-4V	۱ - ۵	۳۰۰ - ۴۰۰	نرخ سایش بالا بدون پوشش؛ مناسب برای stem، نه head. نیاز به پوشش برای بهبود خواص سایشی.
Ti-6Al-7Nb	۱ - ۴	۳۰۰ - ۳۵۰	مشابه Ti-6Al-4V؛ مقاومت سایش ضعیف بدون پوشش؛ زیست‌سازگاری بهتر. برای هد مناسب نیست.
TMZF (Beta-Ti)	۲ - ۶	۲۸۰ - ۳۵۰	نرخ سایش بالاتر در محیط فیزیولوژیکی؛ مناسب برای اجزای غیرباربر. مناسب برای هد نیست.
Oxinium	۱.۰ >	۷۰۰ >	لایه سرامیکی سخت؛ نرخ سایش بسیار پایین اگر لایه آسیب نبیند؛ خطر شتاب سایش در صورت آسیب دیدن لایه. تایید برای هد.

بررسی پلیمرها

جدول ۱۹: تحلیل نرخ سایش و سختی پلیمرهای اصلاح‌شده و سرامیک‌های ترکیبی در اجزای ایمپلنت

توضیحات اضافی و ملاحظات طراحی	سختی (HV)	نرخ سایش معمول (mm^3/Mc)	ماده
نرخ سایش پایین‌تر از UHMWPE؛ مناسب برای liner ها؛ کاهش ۸۰-۹۰% سایش با متقاطع‌سازی.	۴۰ - ۶۰	۰۵.۰ - ۰۲.۰	XLPE
نرخ سایش بسیار پایین؛ مقاومت اکسیداتیو بهتر؛ مناسب برای بیماران فعال. مناسب برای Liner.	۴۰ - ۶۰	۱.۰ >	Vit-E HXLPE
ترکیبی از سختی آلومینا و سختی زیرکونیا؛ نرخ سایش پایین در جفت‌های CoC؛ مقاوم به پیری. مناسب برای هد.	۱۵۰۰ - ۲۰۰۰	۰۶.۰ - ۶۱.۰	ZTA

بررسی سرامیک ها

جدول ۲۰: تحلیل نرخ سایش و سختی سرامیک‌های پیشرفته در اجزای ایمپلنت

توضیحات اضافی و ملاحظات طراحی	سختی (HV)	نرخ سایش معمول (mm^3/Mc)	نام سرامیک
ترکیبی از سختی آلومینا و سختی زیرکونیا؛ نرخ سایش پایین در جفت‌های CoC؛ مقاوم به پیری. مناسب برای هد.	۱۵۰۰ - ۲۰۰۰	۰۶.۰ - ۶۱.۰	ZTA
نرخ سایش بسیار پایین؛ سختی بالا؛ مناسب برای head/cup؛ مقاومت خوب به ضربه.	۱۲۰۰ - ۱۵۰۰	۱.۰ - ۰۰۷۶.۰	Silicon Nitride
نرخ سایش بسیار پایین در جفت‌های CoC؛ سختی بسیار بالا؛ شکننده؛ مناسب برای بیماران جوان. تایید برای هد.	۱۸۰۰ - ۲۰۰۰	۱.۰ >	Alumina

۸.۲ مقاومت به خوردگی

- سایش شیمیایی در ایمپلنت‌های هیپ به تخریب تدریجی اجزای ایمپلنت اشاره دارد که ناشی از واکنش‌های شیمیایی و الکتروشیمیایی با محیط فیزیولوژیکی بدن است. داخل بدن انسان محیطی گرم، آبی و غنی از یون‌ها است که شرایط مساعدی برای فرآیندهای خوردگی روی سطوح ایمپلنت ایجاد می‌کند. این واکنش‌ها حتی در غیاب بارگذاری یا حرکت مکانیکی قابل توجه نیز می‌توانند رخ دهند.

- یکی از منابع اصلی سایش شیمیایی، خوردگی در رابط‌های مدولار داخل ایمپلنت است. در این اتصالات، حرکات نسبی بسیار کوچک می‌توانند لایه‌های محافظ طبیعی سطح را تخریب کنند. زمانی که این لایه‌ها آسیب ببینند، مایعات بدن می‌توانند به داخل رابط نفوذ کرده و واکنش‌های الکتروشیمیایی را تسریع کنند، که منجر به افزایش سرعت تخریب ماده و آزاد شدن محصولات خوردگی می‌شود.

- سایش شیمیایی همچنین ممکن است در سطوح متحرک اتفاق بیفتد، به‌ویژه جایی که تماس لغزشی وجود دارد. در این نواحی، واکنش‌های شیمیایی می‌توانند همزمان با اثرات مکانیکی عمل کنند و منجر به مکانیزم تخریب ترکیبی شوند که اغلب به آن تریبوکوروشن (tribocorrosion) گفته می‌شود. این تعامل، نرخ کلی آسیب سطحی و از دست رفتن ماده را در مقایسه با سایش صرفاً مکانیکی افزایش می‌دهد.

- محیط فیزیولوژیکی می‌تواند با تغییر شرایط محلی مانند pH، غلظت اکسیژن و حضور گونه‌های التهابی، بر سایش شیمیایی تأثیر بگذارد. تحت شرایط نامساعد، لایه‌های محافظ سطح ممکن است ناپایدار شوند یا به‌طور محلی تخریب شوند و فرآیندهای خوردگی و حل شدن سطح را تشدید کنند.
- محصولات جانبی سایش شیمیایی، از جمله یون‌ها و ذرات خوردگی میکروسکوپی، می‌توانند با بافت‌های اطراف بدن تعامل داشته باشند. این محصولات ممکن است پاسخ‌های التهابی را تحریک کنند، فعالیت سلول‌های ایمنی را افزایش دهند و موجب جذب استخوان در اطراف ایمپلنت شوند. در طول زمان، چنین واکنش‌های بیولوژیکی می‌توانند رابط استخوان–ایمپلنت را ضعیف کرده و به شل شدن ایمپلنت و شکست بلندمدت آن کمک کنند.

بررسی فلزات

جدول ۲۱: ارزیابی مقاومت شیمیایی و پایداری آلیاژهای فلزی در محیط فیزیولوژیک

ماده	مقاومت شیمیایی / خوردگی	توضیحات
Ti-6Al-4V	بالا	تشکیل لایه پایدار TiO_2؛ مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی
Ti-6Al-7Nb	بالا	مشابه Ti-6Al-4V؛ مقاومت عالی در برابر خوردگی
TMZF (بتا-تیتانیوم)	بالا	آلیاژ بتا-تیتانیوم؛ بسیار پایدار شیمیایی
Oxinium	بالا	زیرکونیوم اکسید شده؛ پایداری شیمیایی عالی

بررسی پلیمرها

جدول ۲۲: ارزیابی مقاومت شیمیایی و پایداری اکسیداسیون در پلیمرهای ایمپلنت

ماده	مقاومت شیمیایی / اکسیداسیون	توضیحات
UHMWPE	بالا	مقاوم در برابر اکسیداسیون در محیط بدن
XLPE	متوسط	پلی‌اتیلن پیوندی متقاطع؛ مقاومت شیمیایی متوسط
Vit-E HXLPE	بالا	تثبیت‌شده با ویتامین E؛ مقاومت به اکسیداسیون بهبود یافته
PEEK	پایین	نسبت به UHMWPE کمتر پایدار شیمیایی

-

بررسی سرامیک ها

-

جدول ۲۳: تحلیل پایداری شیمیایی و مقاومت در برابر محیط فیزیولوژیک برای سرامیک‌ها

نام سرامیک	مقاومت شیمیایی / اکسیداسیون	توضیحات
ZTA (Biolox Delta)	متوسط	کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا؛ خوب اما به اندازه آلومینای خالص بی‌اثر نیست
نیترید سیلیکون	بسیار بالا	پایدار شیمیایی؛ بسیار مقاوم در مایعات بدن
Alumina / Al_2O_3	بسیار بالا	بسیار بی‌اثر؛ پایداری شیمیایی عالی

۳ قیمت

هزینه و قیمت مواد ایمپلنت از عوامل کلیدی در انتخاب و استفاده از آن‌ها هستند. مواد با فرآوری پیشرفته، آلیاژهای تخصصی، پوشش‌های سطحی یا کامپوزیت‌های مهندسی‌شده معمولاً به دلیل پیچیدگی تولید، الزامات سختگیرانه کیفیت و مواد اولیه با خلوص بالا بسیار گران هستند. مواد ساده‌تر یا استاندارد به‌طور کلی کم‌هزینه‌ترند و در نتیجه دسترسی و خرید آن‌ها برای افراد آسان‌تر است.

هزینه نه تنها بر توان مالی بیمار تأثیر می‌گذارد، بلکه بر بودجه سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی نیز اثر دارد، زیرا مواد گران‌تر می‌توانند محدودیت در دسترسی ایجاد کرده یا هزینه کلی درمان را افزایش دهند. با این حال، هزینه بالاتر اولیه در برخی کاربردها قابل توجیه است، زیرا می‌تواند احتمال شکست ایمپلنت و نیاز به جراحی‌های بازبینی را کاهش دهد که در بلندمدت بسیار پرهزینه‌تر هستند.

در عمل، انتخاب مواد ایمپلنت مستلزم متعادل‌سازی عملکرد با هزینه است، به‌طوری که ماده انتخاب‌شده علاوه بر تأمین دوام و استانداردهای ایمنی مورد نیاز، از نظر اقتصادی نیز برای بیماران و ارائه‌دهندگان قابل قبول باشد.

جدول ۲۴: هزینه نسبی مواد مختلف ایمپلنت

ماده	هزینه نسبی	توضیحات
Ti-6Al-4V	بالا	آلیاژ استاندارد تیتانیوم، گران اما رایج در ایمپلنت‌ها
Ti-6Al-7Nb	بالا	مشابه Ti-6Al-4V، کمی بالاتر به دلیل وجود نیوبیوم
TMZF (بتا-تیتانیوم)	بسیار بالا	آلیاژ بتا-تیتانیوم تخصصی، تولید پیچیده
Oxinium	بسیار بالا	لایه سطحی اکسید شده روی زیرکونیوم، پردازش پیشرفته
UHMWPE	پایین	پلیمر استاندارد، در دسترس و اقتصادی
XLPE	متوسط	پلیمر پیوندی متقاطع؛ پردازش اضافی هزینه را افزایش می‌دهد
Vit-E HXLPE	بالا	تثبیت‌شده با ویتامین E؛ مقاومت اکسیداسیون بهبود یافته هزینه را بالا می‌برد
PEEK	بالا	پلیمر با کارایی بالا، نیازمند پردازش پزشکی درجه یک
ZTA (Biolox Delta)	بسیار بالا	کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا، پردازش پیشرفته
نیترید سیلیکون	بسیار بالا	سرامیک پیشرفته، تولید آن برای ایمپلنت‌ها بسیار گران است
آلومینا / Al_2O_3	بالا	سرامیک استاندارد، نیازمند ماشین‌کاری دقیق و سینترینگ

۴ انواع ایمپلنت‌ها

ایمپلنت‌های هیپ را می‌توان بر اساس سطوح تماس آن‌ها دسته‌بندی کرد:

- فلز روی فلز (MoM): از فلز برای هر دو سطح سر فمور و کاپ استفاده می‌کند؛ سایش کمی دارد اما انتشار یون‌های فلزی بالاست.
- سرامیک روی سرامیک (CoC): هر دو سطح سر و کاپ از سرامیک هستند؛ سایش بسیار کم و سازگاری زیستی عالی دارد.
- سرامیک روی فلز (CoM): سر سرامیکی با کاپ فلزی ترکیب می‌شود؛ انتشار یون‌های فلزی کاهش می‌یابد اما کاملاً حذف نمی‌شود.
- فلز روی پلی‌اتیلن (MoP): سر فلزی با لاینر پلی‌اتیلنی ترکیب می‌شود؛ سایش متوسط دارد و احتمال بروز استئولیز وجود دارد.
- سرامیک روی پلی‌اتیلن (CoP): سر سرامیکی با لاینر پلی‌اتیلنی ترکیب می‌شود؛ سایش کم، میزان یون فلز حداقلی و بیشترین استفاده در عمل را دارد.

انتخاب ایمپلنت هیپ بر اساس عوامل بیمار مانند سن و سطح فعالیت انجام می‌شود، زیرا این عوامل بر سایش، سازگاری زیستی و نتایج بلندمدت تأثیر می‌گذارند.

- ایمپلنت‌های MoM که زمانی برای بیماران میانسال و فعال استفاده می‌شدند، سایش حجمی کمی داشتند و سرهای فمور بزرگ به پایداری کمک می‌کردند، اما امروزه به دلیل انتشار قابل توجه یون‌های فلزی و سمیت مرتبط، به‌طور گسترده اجتناب می‌شوند.
- ایمپلنت‌های CoC برای بیماران جوان و بسیار فعال ایده‌آل هستند، زیرا سایش بسیار کم و سازگاری زیستی عالی دارند؛ خطرات کم شکستگی سرامیک یا صدا دادن در مقایسه با مزایای بلندمدت قابل چشم‌پوشی است.
- ایمپلنت‌های CoM انتشار یون‌های فلزی را کاهش می‌دهند اما کاملاً حذف نمی‌کنند و ممکن است برای بیماران با فعالیت متوسط در نظر گرفته شوند، اگرچه امروزه کمتر استفاده می‌شوند.
- ایمپلنت‌های MoP همچنان برای بیماران مسن‌تر یا کمتر فعال مناسب‌اند، جایی که سایش متوسط و ذرات پلی‌اتیلن قابل قبول است و تحمل مکانیکی بیشتر مورد نظر است.
- در نهایت، ایمپلنت‌های CoP با ترکیب سر سرامیکی و لاینر پلی‌اتیلن با شبکه‌بندی بالا، سایش کم، انتشار یون فلز تقریباً صفر، سازگاری زیستی عالی و نتایج بلندمدت قابل اعتماد ارائه می‌دهند و به همین دلیل رایج‌ترین انتخاب برای اکثر بیماران هستند.

۵ Femoral Stem

وظیفه اصلی این بخش، قرارگیری در کانال مدولاری استخوان ران (femur) و فراهم کردن ثبات اولیه و طولانی‌مدت ایمپلنت است. stem بارهای مکانیکی را از سر فمورال (femoral head) به استخوان ران منتقل می‌کند، به طوری که توزیع بار شبیه به

ساختار طبیعی استخوان باشد و از پدیده‌ای به نام stress shielding جلوگیری کند.

کاهش صلبیت ساقه فمورال باعث افزایش انتقال بار به انتهای پروگزیمال (بخش بالایی ران) می‌شود و از این طریق، پدیده شیلدینگ تنش را کاهش می‌دهد. ساقه‌های فمورال مستعد پدیده شیلدینگ تنش در استخوان ران هستند که علت آن، عدم انطباق صلبیت (Stiffness) بین ساقه و استخوان ران است. این موضوع می‌تواند باعث تحلیل رفتن استخوان و در نتیجه، لق شدن ایمپلنت شود. کاهش شیلدینگ تنش با استفاده از ساقه‌ای که دارای ساختارهای متخلخل (Porous Structures) و صلبیت کمتر باشد، امکان‌پذیر است. یک ساختار متخلخل همچنین عملکرد ثانویه‌ای دارد که اجازه می‌دهد استخوان به داخل آن رشد کند (Bone Ingrowth) و از این طریق، پایداری بلندمدت پروتز را بهبود می‌بخشد.

اصلی‌ترین عامل مکانیکی که باعث لق شدن پروتزهای لگن بدون سیمان می‌شود، پدیده شیلدینگ تنش (Stress Shielding) است. در حالت طبیعی، هنگامی که باری به سر استخوان ران (در حالت سالم) وارد می‌شود، تنش از طریق استخوان ترابکولار (اسفنجی) گردن فمور به استخوان کورتیکال (سخت) در بخش بالایی ران منتقل می‌گردد. اما زمانی که قطعه فمورالِ جایگزینِ لگن، درون مجرای میانی استخوان قرار می‌گیرد، به دلیل عدم انطباق خواص (بین استخوان و فلز)، ساقه پروتز و استخوانِ باقی‌مانده‌ی ران، یک سیستم انتقال تنش جدید را تشکیل می‌دهند.

بنابراین، ایمپلنت فلزی که بسیار سفت‌تر است، بیشترِ بار را تحمل کرده و در نتیجه، استخوان‌های اطراف ایمپلنت با کاهش شدید تنش مواجه می‌شوند. بازسازی استخوان (Bone Remodeling) یک فرایند پویا است که تحت تاثیر تحریکات مکانیکی قرار دارد؛ به طوری که بارهای بالا منجر به تشکیل استخوان و بارهای کم منجر به تحلیل رفتن استخوان (Resorption) می‌گردد.

پدیده شیلدینگ تنش به دلیل فقدان تحریک تنشی در بخش بالایی استخوان ران، می‌تواند منجر به تحلیل استخوان شود. تحلیل رفتن استخوان در اطراف ایمپلنت همچنین مانع از رشد کافی استخوان به داخل ساقه متخلخل شده و باعث تشدید لق شدن ایمپلنت می‌گردد.

در حال حاضر، دو راه برای کاهش شیلدینگ تنش وجود دارد. راه اول، تغییر مسیر انتقال تنش از طریق تغییر پروفیل هندسی ساقه فمورال است؛ اقداماتی نظیر کوتاه کردن طول ساقه افزودن یک طوقه (Collar) به ساقه یا تطبیق دادن هندسه ساقه با مجرای پروگزیمال استخوان ران. با این حال، پایداری اولیه و دقت تراز (Alignment) ساقه‌های کوتاه همچنان مورد تردید است و طوقه‌ها نیز تنها زمانی از نظر مکانیکی موثر هستند که تماس خوبی با استخوان کالکار (Calcar) داشته باشند.

راه دوم، کاهش صلبیت یکپارچه (Integral Stiffness) ساقه فمورال است؛ اقداماتی مانند اتخاذ یک ساختار توخالی داخلی ایجاد شیارها (Grooves) طراحی شکاف‌دار در انتهای دیستال (پایینی) یا استفاده از یک ساختار متخلخل فلزی استفاده از ساختار کامپوزیتی با صلبیت کمتر.

با توجه به اینکه بیشترِ تحلیل استخوان در اطراف بخش پروگزیمال (بالایی) ران رخ می‌دهد، کاهش صلبیت در انتهای دیستال (پایینی) با استفاده از طراحی‌های شیاردار یا شکاف‌دار، کمک چندانی به کاهش شیلدینگ تنش نمی‌کند. یک ساقه کامپوزیتی با هسته صلب کبالت-کروم که توسط لایه‌ای از پوشش متخلخل PEEK احاطه شده باشد، پتانسیل کاهش شیلدینگ تنش را دارد. پوشش متخلخل PEEK زیست‌سازگار و از نظر شیمیایی پایدار است و دارای ساختار ماتریسی تصادفی با میانگین اندازه حفره ۳۰۰ میکرومتر است. همچنین گزارش شده است که پوشش PEEK ممکن است از هسته مرکزی جدا شود که منجر به عفونت اطراف پروتز و لق شدن آن می‌گردد. ساقه‌های فمورال با ساختار داخلی توخالی جایگزین مناسبی هستند، اما ساخت آن‌ها با روش‌های سنتیِ ماشین‌کاری (کاهش تولید) دشوار است.

با ظهور فناوری تولید افزایشی (AM) که به عنوان پرینت سه‌بعدی نیز شناخته می‌شود، اکنون ساخت ساقه‌های فمورال با ساختار متخلخل داخلی امکان‌پذیر شده است. همان‌طور که انتظار می‌رود، فلز متخلخل نسبت به یک ایمپلنت صلب

(Solid)، صلبیت کمتری دارد. بنابراین، تغییر در مقدار، اندازه و مکان حفره‌ها می‌تواند برای تنظیم اختصاصی (Tailoring) صلبیت ساقه فمورال و کاهش شیلدینگ تنش در اطراف بخش پروگزیمال استخوان ران مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر این، گنجاندن حفره‌های باز و به هم پیوسته (Interconnected) در یک ایمپلنت می‌تواند فضایی را برای انتقال مواد مغذی و رشد بافت استخوانی فراهم کند و از این طریق، پایداری ثانویه ایمپلنت را افزایش دهد. بهبود خواص مکانیکی در طراحی شبکه مکعبی (Lattice Cube) و تاثیر مورفولوژی حفره‌ها بر رفتار رشد استخوان.

این قطعه در داخل بدن قرار دارد و مستعد خوردگی توسط مایعات بدن در دمای سی و هفت درجه است. از نظر مکانیکی باید بارهای سیکلی بالا را تحمل کند. علاوه بر بارهای دینامیکی، باید نیروهای فشاری، کششی، خمشی و پیچشی را نیز تحمل کند.

۱.۵ روش ساخت

forging

فورجینگ چون ساختاری با تراکم بالا به ما می‌دهد، به خوبی در برابر خستگی مقاومت می‌کند. فورجینگ باعث می‌شود ساختار دانه‌بندی ماده در جهت شکل قطعه جریان پیدا کند. این کار باعث حذف تخلخل‌های ریز می‌شود و استحکام مکانیکی را بالا می‌برد. نیاز است که مواد مورد استفاده برای فورجینگ قابلیت تغییر شکل پلاستیک بالایی داشته باشند. همچنین این روش برای اشکالی که خیلی پیچیده باشند محدودیت دارد و نیاز به ماشین‌کاری نهایی دارد. قطعات غیر فورج‌شده به دلیل وجود ناخالصی‌ها و یا جهت‌گیری نامناسب، مقاومت به خستگی کمتری دارند.

مراحل ساخت

۱. ماده‌ی اولیه که به شکل میله‌ی استوانه‌ای است به قطعات کوچکی به نام billet برش داده می‌شود. سطح بیلت تمیز می‌شود تا آلودگی‌های سطحی حذف شوند.

۲. بیلت‌ها در کوره‌های القایی یا گازی تا دمای مشخصی بسته به نوع ماده گرم می‌شوند. در اینجا باید توجه داشت که گرمایش به گونه‌ای باشد که از تغییر فاز ماده جلوگیری شود. همچنین دانه‌ها زیادی رشد نکنند تا باعث از بین رفتن خواص شوند. گرمایش برای این است که ماده نرم شود و قابلیت شکل‌پذیری و فورج کردن پیدا کند.

۳. pre-forming: بیلت داغ بلافاصله به دستگاه پرس منتقل می‌شود. بیلت بین دو قالب اولیه قرار می‌گیرد تا شکل کلی ساقه به آن داده شود. در واقع بیلت تحت نیروی فشاری فشرده می‌شود تا حجم توزیع شود و بعد از آن خمیده شود تا شکل ساقه در آن ایجاد شود. از روان‌کننده‌ای مانند گرافیت استفاده می‌شود، همچنین خنک‌سازی را کنترل می‌کنند تا از ایجاد ترک جلوگیری شود.

۴. final forging: قطعه مجدداً گرم می‌شود و در قالب‌های دقیق تحت فشار بالا شکل نهایی می‌گیرد. در این مرحله ساختار داخلی متراکم می‌شود و دانه‌ها ریزتر می‌شوند و باعث بهبود استحکام می‌شود. در واقع وقتی قطعه وارد قالب نهایی که دقیقاً شکل ساقه را دارد می‌شود، پرس با نیروی زیادی به قالب با حالت ضربه‌ای وارد می‌شود، لذا فلز داغ مجبور می‌شود تمام حفره‌های قالب را پر کند. به دلیل این فشار زیاد، تمام تخلخل‌های میکروسکوپی از بین می‌رود و ساختار دانه‌بندی در جهت ساقه مرتب می‌شود.

۵. heat treatment: ساقه‌ی فورج‌شده تحت عملیات حرارتی قرار می‌گیرد تا تنش‌های پسماند ناشی از ضربات پرس آزاد شود. قطعه تحت Annealing و solution treatment قرار می‌گیرد.

۶. finishing and machining: در فورجینگ شکل دقیق قطعه را نمی‌توان به دست آورد، برای همین نیازمند به ماشین‌کاری نیز هستیم. ماشین‌کاری CNC: برای صیقلی کردن و تراشیدن بخش گردنی ساقه از این روش استفاده می‌کنیم، چون این بخش باید با دقت میکرونی داخل سر ایمپلنت قرار بگیرد.

برای ادغام با استخوان بین استخوان و ساقه، زبری سطحی معمولاً در رنج ۵/۰–۵ میکرون در آن ایجاد می‌کنند.

پاشش پلاسما یک پوشش ضخیم بر روی ایمپلنت ایجاد می‌شود.

روش یک مشعل مخصوص، گاز (معمولاً آرگون یا هیدروژن) را با استفاده از قوس الکتریکی به حالت پلاسما (دمای بسیار بالا، گاهی تا ۱۰،۰۰۰ درجه سانتی‌گراد) در می‌آورد. پودر ماده پوشش‌دهنده (مثل هیدروکسی آپاتیت) به داخل این شعله پلاسما تزریق می‌شود. پودر در کسری از ثانیه ذوب شده و با سرعت بسیار زیاد به سمت سطح ساقه فلزی پرتاب می‌شود. ذرات ذوب‌شده پس از برخورد به سطح سرد ساقه، به سرعت منجمد شده و لایه‌ای با تخلخل کنترل‌شده و زبری مکانیکی ایجاد می‌کنند.

هیدروکسی آپاتیت ماده‌ای است که دقیقاً از نظر شیمیایی با بخش معدنی استخوان یکی است. وقتی ساقه با این ماده پوشش داده می‌شود، سلول‌های استخوان به سمت آن جذب می‌شوند و روی آن شروع به رشد می‌کنند و باعث پایداری ایمپلنت در بدن می‌شود. نکاتی که وجود دارد این است که ضخامت پوشش نباید زیاد باشد، چون باعث ترد شدن و ترک خوردن می‌شود و اگر هم کم باشد، سریعاً در بدن حل می‌شود.

ریخته‌گری دقیق

هنگامی که فورج کردن و ماشین‌کاری سخت و یا هزینه‌بر باشد، باید از این روش استفاده شود؛ در جاهایی که اشکال پیچیده باشد و به دقت ابعادی بالایی نیاز داشته باشیم و همچنین هزینه هم نسبتاً پایین باشد. یکی از معایبی که این روش دارد این است که می‌تواند حفره‌های داخلی در آن ایجاد شود، برای همین نسبت به روش فورجینگ استحکام کمتری دارد. تخلخل‌های میکروسکوپی در این روش نسبت به فورجینگ بیشتر است، برای همین می‌تواند عمر خستگی را کاهش دهد.

روش

۱. الگوی مومی یا رزینی از ساقه با استفاده از قالب‌های دقیق ساخته می‌شود.

۲. مونتاژ درختچه (Assembly): چندین الگو به یک ساختار درختچه‌ای (tree) متصل می‌شوند تا ریخته‌گری گروهی امکان‌پذیر شود. این مرحله برای بهینه‌سازی تولید انبوه ضروری است.

۳. پوشش‌دهی سرامیکی (Shell Building): درختچه در چندین لایه سرامیکی (مانند سیلیکا یا زیرکونیا) غوطه‌ور می‌شود تا پوسته‌ای مقاوم به حرارت با ضخامت ۵–۱۰ میلی‌متر ایجاد شود. هر لایه خشک می‌شود (معمولاً ۴–۸ لایه) تا پوسته‌ای قوی برای تحمل مذاب فلز تشکیل شود.

۴. حذف الگو (Dewaxing): پوسته در کوره (دمای ۱۵۰–۲۰۰ درجه سلسیوس) گرم می‌شود تا موم ذوب و خارج شود.

۵. گرمایش پوسته و ذوب فلز (Firing and Melting): پوسته تا ۱۰۰۰–۱۲۰۰ درجه سلسیوس گرم می‌شود تا استحکام یابد. همزمان، آلیاژ در کوره خلا یا اتمسفر کنترل‌شده (برای جلوگیری از اکسیداسیون) ذوب می‌شود.

۶. ریخته‌گری (Pouring): مذاب به داخل پوسته ریخته می‌شود و اجازه سرد شدن می‌دهد. برای stem، ریخته‌گری تحت خلا (vacuum casting) رایج است تا حفره‌های گازی کاهش یابد.

۷. پوسته با ارتعاش یا مواد شیمیایی شکسته می‌شود و ساقه‌های فلزی جدا می‌شوند.

(Hot Isostatic Pressing (HIP)): ساقه در محفظه‌ای با فشار گاز آرگون بسیار بالا و دمای نزدیک به ذوب قرار می‌گیرد تا فشار گاز، تخلخل‌های داخلی را فشرده و حذف کند. ممکن است عملیات حرارتی برای همگن‌سازی عناصر انجام شود که کاملاً اختیاری می‌باشد.

پرینت سه‌بعدی و تولید افزایشی

Selective Laser Melting (SLM) این روش مبتنی بر پودر نمونه کار می‌کند. در آن یک لیزر پرقدرت برای ذوب لایه‌های نازک پودر فلزی انتخاب می‌شود. این روش ساختار متخلخل را ایجاد می‌کند که منجر به بهبود osseointegration می‌شود.

روش

۱. مدل سه‌بعدی ساقه در نرم‌افزارهایی مانند Materialise Magics طراحی می‌شود.

۲. یک غلتک، پودر را روی build platform پخش می‌کند. ضخامت لایه معمولاً ۳۰–۵۰ میکرومتر است.

۳. لیزر فیبری دقیقاً همان نقاطی که مربوط به تخلخل‌های ساقه است را ذوب می‌کند و پلتفرم پایین می‌رود. دوباره لایه‌ای جدید از پودر روی لایه قبلی ریخته می‌شود.

۴. ذرات ذوب‌شده به لایه قبلی جوش می‌خورند و در نهایت ساقه تشکیل می‌شود.

نکات: در دستگاه SLM، تمام هوای محفظه تخلیه شده و با گاز آرگون (یک گاز نجیب و بی‌اثر) پر می‌شود تا پودر در خالص‌ترین حالت ممکن ذوب شود و خواص مکانیکی آن حفظ گردد. به دلیل اینکه لیزر با سرعت بسیار زیاد پودر را ذوب کرده و بلافاصله پودر اطراف گرما را جذب می‌کند، فلز بسیار سریع سرد می‌شود. این سرمایش سریع (Rapid Cooling) باعث ایجاد یک ساختار بسیار ریزدانه (Fine Microstructure) می‌شود که استحکام ساقه را نسبت به روش ریخته‌گری بسیار بالاتر می‌برد.

Electron Beam Melting (EBM) در این روش از پرتو الکترونی برای ذوب پودر فلزی در محیط خلا استفاده می‌شود. این روش مانند قبلی ساختار متخلخلی ایجاد می‌کند که شرایط برای رشد استخوان فراهم می‌کند. نرخ ذوب فلز در اینجا به دلیل استفاده از پرتوی الکترونی بیشتر است.

مراحل کل بستر پودر تا دمای بالا گرم می‌شود تا پودرها حالت نیمه‌چسبناک پیدا کنند. سپس پرتو الکترونی طبق نقشه ساقه روی نقاط مشخصی متمرکز می‌شود. انرژی پرتو الکترونی در لحظه برخورد به حرارت تبدیل شده و پودر تیتانیوم را کاملاً ذوب می‌کند. پس از اتمام یک لایه، لایه بعدی روی آن قرار می‌گیرد و مراحل طی می‌شوند تا ساقه ایجاد شود. پس از اتمام کامل ساقه، ساقه داخل پودر باقی می‌ماند تا به آرامی سرد شود تا تنش‌های پسماند آن حذف شوند. در انتهای ساقه لگن، قطعه در میان توده‌ای از پودرهای نیمه‌چسبیده محصور است. قطعه را به دستگاهی به نام Powder Recovery System می‌برند و با پاشش فشار قوی همان پودر، ساقه را از دل بلوک پودری بیرون می‌کشند.

مزیت‌های این روش می‌توان ساقه را دقیقاً بر اساس CT اسکن بیمار ساخت و همان‌طور که در ابتدا توضیح داده شد، می‌توان روی سطح ساقه ساختارهای شبکه‌ای (Lattice) ایجاد کرد تا استخوان داخل آن رشد کند.

جدول ۲۵: جدول مقایسه هزینه

فاکتور هزینه	آهنگری (Forging)	ریخته‌گری دقیق	پرینت سه‌بعدی (AM)
سرمایه‌گذاری اولیه	بسیار زیاد (قالب‌های سنگین)	متوسط (قالب موم)	کم (بدون قالب)
هزینه هر واحد (تیراژ کم)	بسیار گران	متوسط	اقتصادی‌ترین
هزینه هر واحد (تیراژ زیاد)	ارزان‌ترین	متوسط	گران
هزینه مواد اولیه	کم (شمش)	متوسط	بسیار زیاد (پودر میکرونی)
میزان دورریز ماده	بسیار کم	کم	کم

اگر هدف تولید انبوه ساقه‌های استاندارد در سایزهای مشخص باشد، روش فورجینگ به دلیل سرشکن شدن هزینه قالب در تیراژ بالا، به‌صرفه ترین روش است. اما اگر هدف ساخت ساقه‌های متخلخل نوین با طراحی بهینه برای کاهش شیلدینگ تنش باشد (که طبق مقالات کارایی بهتری دارند)، علی‌رغم هزینه بالای پودر و زمان ساخت، روش پرینت سه‌بعدی به دلیل حذف هزینه‌های هنگفت قالب‌سازی و قابلیت سفارشی سازی، توجیه‌پذیرتر است.

جدول ۲۶: مقایسه روش های ساخت

فاکتور مقایسه	آهنگری (Forging)	ریخته‌گری دقیق (Casting)	پرینت سه‌بعدی (AM)
مزیت اصلی	استحکام خستگی (Fatigue) فوق‌العاده	آزادی عمل در طراحی هندسی	امکان ایجاد تخلخل داخلی مهندسی‌شده
ساختار ماده	دانه‌بندی جهت‌دار و متراکم (بدون تخلخل)	ساختار دانه‌ای تصادفی و احتمال تخلخل گازی	ساختار لایه‌ای با امکان کنترل دقیق حفره‌ها
کاهش Stress Shielding	ضعیف (به دلیل صلبیت بالای فلز چگال)	ضعیف (مشابه روش فورج)	عالی (با تنظیم تخلخل و کاهش سختی)
اتصال به استخوان	نیاز به سیمان یا پوشش سطحی (Porous Coating)	نیاز به پوشش سطحی برای رشد استخوان	یکپارچگی مستقیم (Osseointegration) در داخل شبکه
هزینه (تیراژ پایین)	بسیار گران (به دلیل هزینه سنگین قالب)	متوسط	اقتصادی‌ترین (بدون نیاز به قالب)
هزینه (تیراژ بالا)	ارزان‌ترین و سریع‌ترین روش	متوسط	بسیار گران (هزینه بالای پودر و زمان دستگاه)
دقت ابعادی	نیاز به ماشین‌کاری نهایی (Finishing) دارد	خوب (نزدیک به شکل نهایی)	بسیار خوب (اما سطح زبر نیاز به پرداخت دارد)
معایب عمده	عدم توانایی در ساختارهای پیچیده و متخلخل	احتمال عیوب داخلی و شکست ناگهانی در بارهای بالا	استحکام خستگی کمتر نسبت به فورج به دلیل تمرکز تنش

- Ti-6Al-4V= این آلیاژ به دلیل توانایی بالا در تغییر شکل می‌تواند از روش فورجینگ برای آن استفاده شود و به استحکام

خستگی بالایی رسید، همچنین می‌توان آن را پودر کرد و پرینت سه‌بعدی انجام داد.

- Ti-6Al-7Nb= بهترین روش ساخت برای این آلیاژ فورجینگ و ریخته

۶ Head Femoral

Femoral Head جایگزین سر طبیعی و آسیب‌دیده استخوان ران است. وظیفه‌ی آن بازسازی حرکتی است، یعنی بتواند حرکت نرم و بدون درد را در تمامی جهات مختلف و برای فعالیت‌های مختلف نظیر راه رفتن، نشستن و ... تأمین کند. سطح این سر باید صیقلی باشد تا از تولید براده‌های سایش جلوگیری کند و آن‌ها را به حداقل برساند و از تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت جلوگیری شود.

Femoral Head در محیط بدن تحت شرایط پیچیده بیومکانیکی عمل می‌کند. بارهای متناوب را باید تحمل کند، تحت نیروهای برشی، فشاری و خمشی قرار دارد. در داخل بدن قرار دارد که در محیط خورنده‌ای است که علاوه بر خوردگی، می‌تواند سایش همزمان با خوردگی نیز در آن رخ دهد.

۱.۶ روش ساخت Metal Femoral Head

ریخته‌گری دقیق

این روش در مرحله قبل توضیح داده شد و فقط نکاتی بیان می‌شود: آلیاژ ذوب می‌شود و در قالب ریخته می‌شود تا شکل اولیه سر ایجاد شود. این روش برای تولید انبوه مناسب است. دانه‌های درشتی دارد که باعث می‌شود مقاومت کمتری در برابر شروع ترک‌های خستگی داشته باشد. همان‌طور که در بخش قبل توضیح داده شد، این روش بیشتر برای قطعاتی با هندسه پیچیده و یا روش‌های قدیمی استفاده می‌شود. در نهایت نیز ممکن است سطح خارجی فمورال هد ماشین‌کاری و صیقل‌کاری شود تا ضریب اصطکاک آن با liner به حداقل برسد.

فورجینگ

آلیاژ گرم می‌شود و تحت فشار شکل‌دهی می‌شود. مقاومت به سایش بهتری نسبت به روش قبلی دارد. پس از شکل‌دهی اولیه، استفاده از ماشین‌کاری CNC برای تراشیدن حفره مخروطی داخلی ضروری است. این حفره باید با تلرانس‌های بسیار دقیق ساخته شود تا اتصال سفت و بدون لقی با ساقه (Stem) برقرار کند. لقی در این بخش منجر به فرسایش سایشی (Fretting) می‌شود. سپس صیقل‌کاری مکانیکی یا الکتروشیمیایی برای کاهش زبری سطح و بهبود اصطکاک انجام می‌شود. این مرحله حیاتی برای جلوگیری از آزادسازی یون‌های فلزی است. اگر سطح زبر باشد، مثل سوهان عمل کرده و liner پلی‌اتیلنی را می‌تراشد. صیقل‌کاری الکتروشیمیایی علاوه بر صافی، لایه اکسیدی محافظ را تقویت می‌کند تا از آزاد شدن یون‌های فلزی (کبالت و نیکل) که سمی هستند، جلوگیری کند.

عملیات حرارتی و بهبود نهایی حرارت دادن در خلأ برای کنترل کاربیدها (مانند $Cr_{23}C_6$). کاربیدهای خیلی درشت می‌توانند مثل سنگ‌ریزه از سطح کنده شده و باعث سایش شدید شوند. این عملیات آن‌ها را در ساختار حل کرده یا اندازه آن‌ها را بهینه‌سازی می‌کند تا مقاومت سایش در آلیاژهای High-Carbon به حداکثر برسد.

روش تولید افزایشی (Additive Manufacturing - AM)

در مرحله قبل این روش توضیح داده شد. نکات تکمیلی ارائه می‌شود:
تولید افزایشی (AM) زمانی استفاده می‌شود که:

- آناتومی خاص: بیمار دچار بدشکلی استخوان یا تومور باشد و سرهای استاندارد بازار برای او مناسب نباشد.
- ایمپلنت‌های یکپارچه: زمانی که بخواهند گوی و ساقه (Stem) را به صورت یک تکه و متخلخل بسازند تا استخوان داخل آن رشد کند.
- گوی‌های فلزی توپر بسیار سنگین هستند. با روش AM داخل گوی را به صورت شبکه‌ای می‌سازند که این باعث می‌شود وزن به شدت کم شود اما استحکام حفظ شود.
- بافت‌دهی انجام می‌شود: با لیزر روی گوی چاله‌های بسیار ریزی در حد میکرومتر ایجاد می‌شود، مایع سینوویال بدن داخل این حفره‌ها جمع می‌شود و وقتی گوی می‌چرخد، یک فشار هیدرولیکی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود فلز و liner اصلاً با هم تماس پیدا نکنند. این کار به شدت نرخ سایش را کاهش می‌دهد.

انتخاب آلیاژ

- Ti-6Al-4V= Hot Forging و پرینت سه‌بعدی
- Ti-6Al-7Nb= فورجینگ
- TMZF= پرینت سه‌بعدی برای آن بهترین روش است. آلیاژهای بتا تیتانیوم به شدت به نرخ خنک‌کاری حساس هستند. پرینت سه‌بعدی به دلیل سرعت بالای ذوب و انجماد لیزر، می‌تواند فاز "بتا" را در ساختار تثبیت کند که باعث می‌شود ایمپلنت بسیار منعطف‌تر از تیتانیوم معمولی باشد.
- Oxinium= فورجینگ به همراه ماشین‌کاری دقیق برای آن به کار می‌رود.

۲.۶ Head Femoral Ceramic

برای Ceramic Femoral Head از فرآوری متالورژی پودر سرامیک‌های پیشرفته (Advanced Ceramic Powder Processing) استفاده می‌شود. تولید به روش زینترینگ و پرس گرم ایزواستاتیک (Sintering + HIPing) انجام می‌گیرد.

روش ساخت

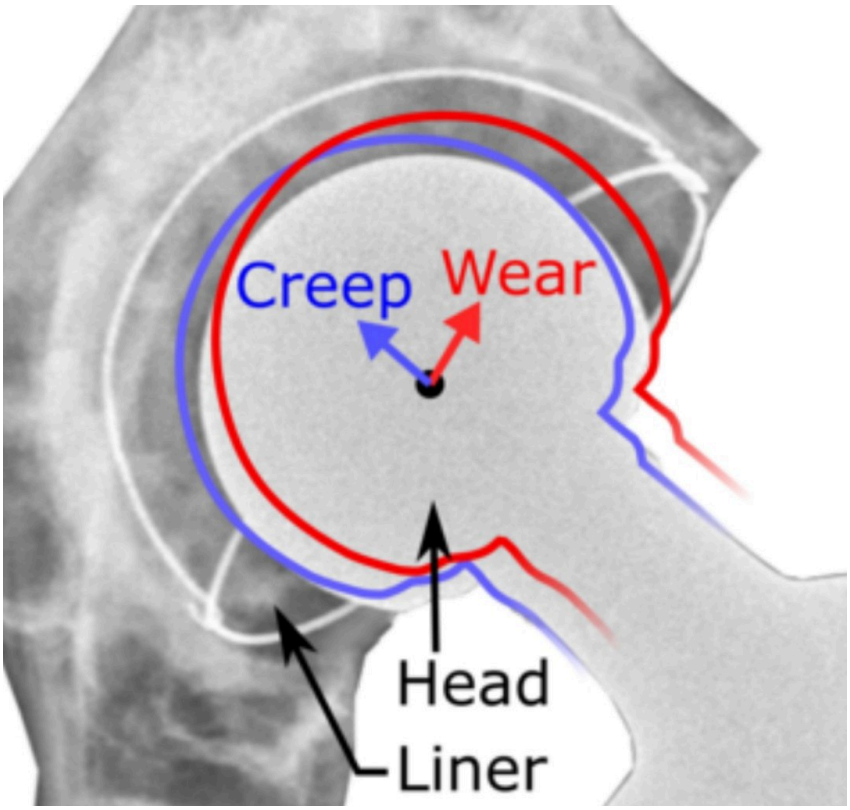
۱. پودرهای سرامیکی (اندازه grain کمتر از ۱–۲ میکرومتر) تهیه می‌شوند. پودرها با روش‌های milling (مانند ball milling) مخلوط می‌شوند تا توزیع یکنواخت حاصل شود.

۲. پودر فشرده‌شده به شکل green body (حالت خام) درمی‌آید. برای فمورال هد (شکل کروی)، از روش‌هایی مانند cold isostatic pressing تحت فشار بالا (۲۰۰–۳۰۰ مگاپاسکال) استفاده می‌شود تا شکل اولیه بدون defect ایجاد شود. این مرحله اجازه می‌دهد تا قطعات پیچیده مانند سطوح داخلی کاپ شکل بگیرند. ممکن است قطعه green ماشین‌کاری شود تا به ابعاد دقیق‌تری برسد.

۳. Sintering: قطعه‌ی green در کوره تحت دمای بالا حرارت داده می‌شود. ذرات پودر بدون اینکه ذوب شوند، در هم نفوذ کرده و مرز دانه‌ها ناپدید می‌شود و ذرات به هم می‌چسبند.

۴. Hot Isostatic Pressing (HIP): برای حذف کوچک‌ترین حفره‌های میکروسکوپی باقی‌مانده و رسیدن به چگالی کامل. قطعه پخته‌شده تحت فشار بالای گاز (آرگون) و دمای بالا قرار می‌گیرد. این کار ریسک شکست ناگهانی (Brittle Fracture) را در بدن بیمار به حداقل می‌رساند.

۵. عملیات نهایی (Finishing): پس از HIP، ماشین‌کاری (grinding, lapping, polishing) برای رسیدن به surface roughness کمتر از ۰۲/۰ میکرومتر و tolerances دقیق انجام می‌شود.



شکل ۷: مقایسه جابه‌جایی سر پروتز درون لاینر پلی‌اتیلنی در اثر خزش (آبی) و سایش (قرمز).

۷ Liner

بخش Liner جزء داخلی acetabular cup در پروتز کامل مفصل ران است. وظیفه‌ی اصلی آن فراهم‌کردن یک سطح تماس صاف و کم‌اصطکاک با سر فمورال است تا حرکت مفصل تا حد ممکن طبیعی باشد. در واقع، با کاهش اصطکاک و سایش، پایداری مفصل حفظ شده و از تولید ذرات سایشی جلوگیری می‌شود. لاینرها تحت بارگذاری‌های سیکلی و در محیطی خورنده قرار دارند و به‌شدت در معرض سایش هستند.

لاینرها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. لاینرهای پلیمری

۲. لاینرهای سرامیکی

۱.۷ لاینرهای پلیمری

روش قالب‌گیری فشاری

در این روش، پودر پلیمر در قالب‌هایی به شکل نیم‌کره ریخته می‌شود. قالب در یک پرس هیدرولیکی یا الکتریکی قرار گرفته و گرم می‌شود. زمان گرم‌کردن حدود ۳۰–۶۰ دقیقه است تا گرما به‌طور یکنواخت نفوذ کرده و حباب‌های هوا خارج شوند. این مرحله برای جلوگیری از porosity (حفره‌ها) حیاتی است.

پس از گرم‌شدن، فشار به‌تدریج افزایش می‌یابد تا پودر فشرده شده و به شکل جامد درآید. زمان فشرده‌سازی حدود ۱۵–۳۰ دقیقه است که به ضخامت قطعه بستگی دارد. این مرحله پیوندهای مولکولی را تقویت می‌کند و فشار داخلی تضمین می‌کند که سطح داخلی صاف و بدون نقص باشد.

در ادامه، قالب تحت فشار نگه داشته شده و سرد می‌شود. این مرحله برای جلوگیری از ترک‌خوردگی یا تغییر شکل ضروری است و می‌تواند ۱–۲ ساعت طول بکشد.

پس از خارج‌کردن قطعه از قالب، اگر قطعه مستقیماً به شکل لاینر نباشد و به صورت block تولید شده باشد (زیرا امکان ریخته‌گری در قالب‌های بلوکی وجود دارد)، باید تحت ماشین‌کاری CNC قرار گیرد تا ابعاد دقیق به دست آید. همچنین شیارهایی ماشین‌کاری می‌شوند تا لاینر بتواند در کاسه نصب شود.

تابش‌دهی و ایجاد پیوند عرضی

شمش‌ها یا لاینرهای نیمه‌ساخته تحت تابش اشعه گاما یا پرتو الکترونی (Electron Beam) قرار می‌گیرند. این تابش باعث شکستن برخی پیوندهای شیمیایی در زنجیره‌های پلیمر می‌شود. زنجیره‌های شکسته‌شده به زنجیره‌های مجاور متصل می‌شوند (cross-link) و یک شبکه سه‌بعدی مستحکم ایجاد می‌کنند.

نکته مهم این است که لاینر نباید در حضور اکسیژن تابش ببیند، زیرا باعث تردی ماده می‌شود. بنابراین این فرایند باید در خلأ یا محیط بی‌اثر انجام شود. تابش‌دهی منجر به ایجاد free radicals می‌شود که اگر در ماده باقی بمانند، در بدن با اکسیژن واکنش داده و موجب تخریب لاینر می‌شوند.

روش‌های حذف رادیکال‌های آزاد

۱. Annealing: قطعه تا دمایی نزدیک به ذوب گرم می‌شود تا رادیکال‌های آزاد حذف شوند، بدون آنکه ساختار بلوری آسیب ببیند.

۲. Remelting: قطعه به‌طور کامل ذوب می‌شود تا تمام رادیکال‌ها از بین بروند. این روش سایش را کاهش می‌دهد اما استحکام مکانیکی را کمی کاهش می‌دهد.

Extrusion Ram

در این روش، پودر پلیمر به‌صورت مداوم وارد یک لوله داغ (Die) می‌شود. یک پیستون (Ram) با نیروی زیاد پودر را به جلو می‌راند. تحت فشار پیستون و حرارت دیواره‌های لوله، پودرها به هم جوش خورده و یک میله توپر (Rod) به‌صورت پیوسته از خروجی خارج می‌شود. این میله‌ها (Stock Shapes) سپس تحت تابش اشعه قرار می‌گیرند تا پیوندهای عرضی (Cross-linking) در آن‌ها ایجاد شود.

Machining Precision

در مرحله تراشکاری CNC، میله‌های پلیمر روی دستگاه تراش قرار گرفته و به شکل لاینر ماشین‌کاری می‌شوند. از آنجا که پلیمر نسبت به فلز نرم‌تر است، ابزار برش باید بسیار تیز باشد تا از ایجاد حرارت زیاد و ذوب موضعی جلوگیری شود.

جمع‌بندی مواد پلیمری

- UHMWPE: قالب‌گیری فشاری یا Ram Extrusion
- XLPE: قالب‌گیری فشاری یا Ram Extrusion
- قالب‌گیری فشاری: Vit-E H XLPE
- Injection Molding: PEEK (به همین دلیل در لاینر استفاده نمی‌شود)

۲.۷ لاینرهای سرامیکی

لاینرهای سرامیکی با استفاده از فرآوری متالورژی پودر سرامیک‌های پیشرفته (Advanced Ceramic Powder Processing) تولید می‌شوند. روش تولید شامل Sintering و پرس گرم ایزواستاتیک (HIPing) است.

مراحل ساخت

۱. پودرهای سرامیکی با اندازه grain کمتر از ۱–۲ میکرومتر تهیه می‌شوند. پودرها با روش‌های milling مانند ball milling مخلوط می‌شوند تا توزیع یکنواخت حاصل شود.

۲. پودر فشرده‌شده به شکل green body (حالت خام) درمی‌آید. برای لاینر با شکل کاسه‌ای یا نیم‌کروی، از روش cold isostatic pressing تحت فشار ۲۰۰–۳۰۰ مگاپاسکال استفاده می‌شود تا شکل اولیه بدون defects ایجاد شود. در این مرحله ممکن است قطعه green برای رسیدن به ابعاد دقیق‌تر ماشین‌کاری شود.

۳. Sintering: قطعه green در کوره تحت دمای بالا حرارت داده می‌شود. ذرات پودر بدون ذوب‌شدن در هم نفوذ کرده، مرز دانه‌ها از بین رفته و ذرات به یکدیگر می‌چسبند.

۴. Hot Isostatic Pressing (HIP): برای حذف کوچک‌ترین حفره‌های میکروسکوپی و رسیدن به چگالی کامل، قطعه پخته‌شده تحت فشار بالای گاز آرگون و دمای بالا قرار می‌گیرد. این مرحله ریسک شکست ناگهانی (Brittle Fracture) را به حداقل می‌رساند.

Polishing & Grinding Precision

سنگ‌زنی اولیه پس از خروج لاینر سرامیکی از کوره Sintering، به دلیل shrinkage حدود ۲۰ درصدی، ابعاد دقیق و کرویت کامل وجود ندارد. سنگ‌زنی اولیه انجام می‌شود تا قطعه به ابعاد نهایی برسد. از چرخ‌های سنگ‌زنی با الماس صنعتی استفاده می‌شود، زیرا سختی آن از سرامیک‌های مهندسی بیشتر است. استفاده از ساینده‌هایی مانند سیلیکون کاربید بی‌اثر بوده و موجب افزایش حرارت و آسیب به ساختار کریستالی می‌شود. خنک‌کاری باید به‌صورت flood cooling انجام

شود؛ در غیر این صورت شوک حرارتی باعث ایجاد micro-crack خواهد شد. در این مرحله باید عمق آسیب‌های زیرسطحی (Subsurface Damage - SSD) کنترل شود.

لاپینگ (Lapping) لاینر بین یک صفحه دوار (معمولاً از جنس چدن نرم یا مس) و یک نگهدارنده قرار می‌گیرد. یک slurry شامل روغن یا آب و پودر الماس تزریق می‌شود. قطعه و صفحه به‌طور همزمان و در جهت‌های مختلف می‌چرخند تا سایش یکنواخت ایجاد شود. هدف اصلی لاپینگ، رسیدن به کرویت کامل است. انحراف حتی ۲ میکرومتر از کرویت می‌تواند باعث Squeaking یا Edge Loading شود. همچنین لاپینگ لایه آسیب‌دیده SSD را بدون ایجاد آسیب جدید حذف می‌کند.

پولیش نهایی

۱. Ductile Regime Machining: در این مرحله، عمق نفوذ ذرات الماس در حد نانومتر است و سرامیک به‌جای شکست ترد، دچار جریان پلاستیک می‌شود. این امر مانع ایجاد ترک‌های میکروسکوپی می‌گردد.

۲. استفاده از پودرهای الماسی نانومتری (Colloidal Diamond) با اندازه ذرات ۲۵/۰ میکرومتر تا ۵۰ نانومتر.

۳. استفاده از Polishing Pad نرم مانند پلی‌اورتان یا نمد مخصوص، تا فشار نقطه‌ای زیاد اعمال نشود و فقط برجستگی‌های اتمی حذف شوند.

وقتی زبری سطح لاینر بسیار کم باشد (مثلاً $\mathrm{Ra} < ۰/۰۰۵\ \mu m$)، مایع مفصلی بدن (Synovial Fluid) می‌تواند یک لایه پیوسته روی سطح ایجاد کند. در این حالت، تماس مستقیم سرامیک با سرامیک رخ نداده و سایش تقریباً به صفر می‌رسد.

مواد سرامیکی

- ZTA: زینترینگ تحت فشار
- Alumina: زینترینگ کلاسیک
- Silicon Nitride: زینترینگ تحت فشار

۸ Cup Acetabular

Acetabular Cup وظیفه‌ی جایگزینی حفره‌ی طبیعی استابولوم در استخوان لگن را بر عهده دارد. این قطعه بارهای ناشی از وزن بدن و فعالیت‌های فیزیکی را به استخوان لگن منتقل می‌کند، ثبات مکانیکی مفصل را حفظ کرده و از بروز عوارضی نظیر دررفتگی جلوگیری می‌نماید.

سر فمورال در داخل کاپ قرار می‌گیرد تا حرکات مفصلی مانند چرخش، خم‌شدن و بازشدن به‌درستی انجام شوند. کاپ استابولار با سر فمورال جفت شده و یک رابط حرکتی ایجاد می‌کند. این همکاری بین اجزا به بیمار اجازه می‌دهد توانایی حرکتی خود را بازیابی کرده و بارهای استاتیکی و دینامیکی بدن به‌طور ایمن مدیریت شوند.

در شرایط طبیعی، بارهای فشاری از طریق غضروف توزیع می‌شوند؛ بنابراین کاپ باید در برابر استرس‌های تکراری و خستگی مکانیکی (Fatigue) کاملاً مقاوم باشد. همچنین لازم است زیست‌سازگار بوده و در برابر خوردگی شیمیایی و تولید ذرات سایشی (Debris) مقاومت کند تا از التهاب بافت یا شل‌شدن پروتز (Loosening) جلوگیری شود.

۱.۸ انواع Acetabular Cup

۱. **فلزی (Metallic)**: تولید با استفاده از ریخته‌گری، فورجینگ، ماشین‌کاری و روش تولید افزایشی (Additive Manufacturing یا 3D Printing)

۲. **پلیمری**: تولید با روش‌های Injection Molding، قالب‌گیری فشاری و Ram Extrusion

دو روش قالب‌گیری فشاری و Ram Extrusion در بخش‌های قبلی توضیح داده شده‌اند. در ادامه، روش تزریق توضیح داده می‌شود.

۲.۸ Molding Injection

در این روش، گرانول‌های پلیمری از طریق قیف وارد محفظه‌ای به نام Barrel می‌شوند. در داخل محفظه، یک مارپیچ دوار (Screw) وجود دارد که با چرخش خود، مواد را به جلو می‌راند. اصطکاک ناشی از چرخش مارپیچ و گرمای المنت‌های برقی اطراف محفظه، پلیمر را کاملاً ذوب کرده و به یک مایع غلیظ و یکنواخت تبدیل می‌کند.

با حرکت مارپیچ، مواد مذاب به سمت جلو رانده می‌شوند. زمانی که مقدار کافی از پلیمر مذاب در جلوی مارپیچ جمع شد، مارپیچ مانند یک پیستون با فشار بسیار زیاد به جلو حرکت می‌کند و مواد مذاب را از طریق یک نازل (Nozzle) به داخل فضای خالی قالب (Mold Cavity) تزریق می‌کند.

پس از پر شدن قالب، فشار برای مدتی حفظ می‌شود. این کار به این دلیل انجام می‌گیرد که پلیمرها هنگام سرد شدن منقبض می‌شوند؛ بنابراین با اعمال فشار مداوم، مواد بیشتری وارد قالب شده و از ایجاد حفره یا تغییر شکل قطعه جلوگیری می‌شود.

در ادامه، سیستم‌های خنک‌کننده (معمولاً کانال‌های آب سرد اطراف قالب) فعال می‌شوند تا پلیمر مذاب سفت شده و به شکل نهایی قالب درآید. این مرحله معمولاً بیشترین زمان را در چرخه تولید به خود اختصاص می‌دهد.

پس از تکمیل انجماد، دو نیمه قالب از هم باز شده و پین‌های پران (Ejector Pins) قطعه نهایی را از داخل قالب خارج می‌کنند. سپس قالب دوباره بسته شده و چرخه بعدی تولید آغاز می‌شود.

۳.۸ جمع‌بندی مواد و روش‌های ساخت

- PEEK: Injection Molding
- Vit-E H XLPE: قالب‌گیری فشاری
- UHMWPE: قالب‌گیری فشاری یا Ram Extrusion
- XLPE: قالب‌گیری فشاری یا Ram Extrusion
- Ti-6Al-4V: 3D Printing و فورجینگ
- Ti-6Al-7Nb: فورجینگ و ریخته‌گری دقیق
- Oxinium: فورجینگ
- TMZF: پرینت سه‌بعدی و فورجینگ



شکل ۸: کاپ استابولار با تحرک دوگانه Mobility (Dual Cup) مورد استفاده در جراحی تعویض مفصل لگن.

۹ Joining

۱.۹ اتصال Femoral Head به Femoral Stem

سر فلزی، ساقه‌ی فلزی

این اتصال عمدتاً از طریق Morse taper junction (اتصال مخروطی مورسه) انجام می‌شود. Stem دارای یک بخش مخروطی (Trunnion) است که با زاویه خاصی طراحی شده، و Head دارای حفره مخروطی (Bore) است که روی آن فیت می‌شود. اتصال بر پایه اصطکاک و Press-fit استوار است و با اعمال نیروی فشاری (معمولاً ۴ کیلونیوتن یا بیشتر، از طریق ضربه جراحی یا پرس) قفل می‌شود، بدون نیاز به پیچ یا چسب اضافی. اعمال ضربه با چکش برای خارج کردن هوا و سیالات بین دو مخروط نیز می‌توانند مؤثر باشند، زیرا این کار باعث می‌شود از خوردگی شیاری جلوگیری شود.

معایب احتمال رخ دادن:

۱. خوردگی گالوانیک: چون دو فلز از دو جنس متفاوت می‌توانند باشند و در حضور مایعات بدن هستند، ممکن است خوردگی گالوانیک در آن رخ دهد.

۲. خوردگی سایشی (Fretting Corrosion): نوسانات بسیار ریز (Micromotions) در محل اتصال می‌تواند لایه اکسیدی محافظ فلز را از بین ببرد و باعث آزاد شدن یون‌های فلزی شود.

مزیت مقاومت بسیار بالا در برابر شکست ناگهانی تحت بارهای ضربه‌ای سنگین.

سر سرامیکی، ساقه فلزی

اتصال مشابه است، اما چون سرامیک‌ها ترد هستند از یک Insert فلزی (مانند Titanium Sleeve) داخل Taper سرامیکی استفاده می‌کنند تا با توزیع کردن تنش از شکست جلوگیری کند.

معایب در هنگام جراحی، اگر حتی یک ذره خون یا چربی بین مخروط سرامیکی و ساقه بماند، می‌تواند باعث توزیع نابرابر فشار و ترک خوردن سرامیک در درازمدت شود. حساسیت نصب بالاتری دارد. سر سرامیکی باید پایداری ابعادی فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

مزایا خوردگی گالوانیکی بین این دو رخ نمی‌دهد، سایش بسیار کمتر.

۲.۹ اتصال سر Femoral Head به Liner

سر فلزی ـ لاینر پلیمری: سر فلزی ـ لاینر سرامیکی: سر سرامیکی ـ لاینر سرامیکی: سر سرامیکی ـ لاینر پلیمری:
سر فمورال و لاینر به هم وصل نمی‌شوند، بلکه لاینر به کاپ متصل می‌شود و سر هم به ساقه متصل می‌شود. این باعث می‌شود که سر داخل لاینر حرکت آزادانه داشته باشد مثل مفصل واقعی بدن، اما چون لاینر به کاپ و سر به ساقه وصل است، این امر باعث می‌شود این‌ها حرکت نکنند و فیکس بمانند.

۳.۹ اتصال Liner به کاسه (Acetabular Cup)

کاسه فلزی و لاینر پلیمری

لاینر پلیمری از قفل مکانیکی استفاده می‌شود. خار یا زبانه داریم که لاینر با فشار به داخل کاسه فلزی می‌رود و زبانه‌ها در شیارهای کاسه قفل می‌شوند و از چرخش یا بیرون آمدن آن جلوگیری می‌شود.

کاسه فلزی و لاینر سرامیکی

اگر لاینر سرامیکی باشد از قفل مخروطی (Taper Lock) استفاده می‌کنیم. دیواره‌ی داخلی کاسه فلزی و دیواره‌ی خارجی لاینر سرامیکی هر دو با یک زاویه‌ی بسیار دقیق (معمولاً ۱۸ درجه) تراشیده می‌شوند و حالت مخروطی دارند. وقتی لاینر داخل کاسه قرار می‌گیرد، این دو سطح کاملاً بر هم منطبق می‌شوند.
به دلیل صیقلی بودن فوق‌العاده سطح سرامیک (Ra < ۰۵.۰ میکرومتر) و دقت میکرونی فلز، یک اتصال اصطکاکی بسیار قوی ایجاد می‌شود که اجازه نمی‌دهد لاینر داخل کاسه بچرخد یا لق بزند. از پیچ نمی‌توان استفاده کرد چون سرامیک‌ها به تنش‌های متمرکز بسیار حساس‌اند؛ اگر از پیچ استفاده شود سرامیک در نقاط تمرکز تنش می‌شکند و اگر از خار پلاستیکی استفاده کنیم ممکن است تحت بار سنگین بشکند.
وقتی از این روش مخروطی استفاده می‌کنیم، بار و فشار وزن به صورت یکنواخت در کل سطح پخش می‌شود و تمرکز تنش نداریم. بین لاینر سرامیکی و کاسه فلزی نباید هیچ‌گونه آلودگی وجود داشته باشد. اگر آلودگی وجود داشته باشد باعث عدم نشستن کامل لاینر در کاسه می‌شود و این شکست ایمپلنت را مستعد می‌کند.

لاینر سرامیکی باید موازی با دهانه‌ی کاسه فلزی قرار بگیرد. اگر لاینر سرامیکی کج قرار داده شود، در مخروط گیر می‌کند و می‌شکند. اگر لاینر به دقت در مخروط بنشیند، لبه‌های آن دچار سایش خطی می‌شوند. وقتی لاینر در دهانه قرار می‌گیرد، با یک ضربه در داخل کاسه قرار داده می‌شود و اصطکاک به قدری زیاد می‌شود که لاینر در جای خود قفل می‌شود. ریسک Fracture لاینر همچنان وجود دارد.

کاسه پلیمری و لاینر پلیمری

اگر کاسه و لاینر هر دو پلیمری باشند، به صورت یکپارچه طراحی می‌شوند. روش ساخت آن به طور یکپارچه می‌تواند از Compression Molding و یا Ram Extrusion استفاده کند.

معایب نرخ بالاتر Aseptic Loosening.

مزایا سادگی طراحی، هزینه پایین، جذب شوک خوب، در بیماران مسن‌تر با فعالیت کم.

کاسه پلیمری و لاینر سرامیکی

این حالت کمتر رایج است. در جایی که بخواهیم از سایش کم سرامیک و جذب شوک پلیمر استفاده کنیم، از این ترکیب بهره می‌گیریم. چون پلیمر می‌تواند تغییر شکل الاستیک زیادی بدهد، نمی‌توان با استفاده از فشار و قفل مخروطی این لاینر سرامیکی را در کاپ پلیمری قرار داد. باید از قفل لبه‌ای (Rim-locking) استفاده شود. خارهای مکانیکی یا رینگ‌های فلزی کمکی در لبه‌ی کاپ قرار می‌گیرند و موجب اتصال می‌شوند.

ماده‌ی سرامیکی صلب است در حالی که پلیمر نرم است. تحت بارهای سنگین، کاپ پلیمری دچار تغییر شکل می‌شود و این باعث می‌شود لاینر سرامیکی کمی کج شود. با کج شدن لاینر سرامیکی، نیروی وزن فقط به لبه‌های نازک سرامیک اعمال می‌شود و سرامیک‌ها در برابر کشش ضعیف عمل می‌کنند؛ در نتیجه باعث لب‌پر شدن یا شکست ناگهانی در کل لاینر می‌شود.

در کاپ فلزی، لاینر سرامیکی کاملاً ثابت قرار داده می‌شود، اما در کاپ پلیمری، لاینر سرامیکی حرکت‌های میکروسکوپی دارد. در این حالت، سطح پشتی سخت سرامیک مانند یک سوهان عمل کرده و سطح داخلی کاپ پلیمری را می‌تراشد. این ذرات پلیمر که در پشت ایمپلنت تولید می‌شوند (Backside Debris) می‌توانند به فضای بین ایمپلنت و استخوان نفوذ کرده و باعث استئولیز (تحلیل استخوان) و شل شدن کل کاپ شوند.

راه‌حل این است که یک لایه بسیار نازک فلز به دور لاینر سرامیکی پرس می‌شود و سپس این سرامیک+فلز داخل کاپ پلیمری قرار می‌گیرد. این کار باعث می‌شود سرامیک در یک محیط صلب (فلز) محافظت شود و پلیمر وظیفه انتقال بار نرم به استخوان را انجام دهد.

۴.۹ اتصال کاسه به استخوان لگن

روش فیزیکی = استفاده از سیمان استخوانی

سیمان (معمولاً PMMA) در حالت مایع تهیه می‌شود و به این کاسه فلزی و استخوان لگن تزریق می‌شود. سیمان سخت می‌شود و یک لایه‌ی محکم Cement Mantle با حدود دو تا پنج میلی‌متر ایجاد می‌شود که ایمپلنت را ثابت نگه می‌دارد.

نکات سیمان باید بدون حباب یا نقص باشد تا از شکستگی جلوگیری کند. سیمان می‌تواند فشار بالایی ایجاد کند که منجر به لخته‌های چربی یا اختلالات همودینامیک می‌شود. اگر بیمار مسن باشد یا ضعف استخوانی داشته باشد، سیمان بهتر جواب می‌دهد زیرا به ساختار استخوانی قوی نیاز ندارد. ثبات فوری دارد و مناسب بیماران مسن با کیفیت استخوانی پایین است.

معایب در بلندمدت، سیمان ممکن است شکسته شود یا منجر به Osteolysis (جذب استخوان) و Aseptic Loosening (شل شدن بدون عفونت) شود، زیرا رابط سیمان–استخوان مکانیکی است و با گذشت زمان ضعیف می‌شود.

روش بیولوژیک = بدون سیمان

استخوان به طور طبیعی بر روی ایمپلنت رشد می‌کند. ایمپلنت مستقیماً به استخوان متصل می‌شود و اتصال از طریق فرآیندهای بیولوژیکی مانند Bone Ingrowth (رشد داخل منافذ) یا Ongrowth (رشد روی سطح) حاصل می‌شود.

با استفاده از ابزاری به نام Reamer، حفره لگن دقیقاً به شکل نیم‌کره تراشیده می‌شود. حفره معمولاً یک تا دو میلی‌متر کوچک‌تر از اندازه واقعی کاسه تراشیده می‌شود. کاسه‌ی فلزی با ضربات محکم داخل این حفره تنگ جا می‌گیرد و این فشار زیاد باعث می‌شود کاسه به صورت مکانیکی در جای خود قفل شود (Press-fit). برای اطمینان، از طریق سوراخ‌های داخل کاسه چند پیچ به داخل استخوان لگن بسته می‌شود تا از هرگونه چرخش در هفته‌های اول جلوگیری شود.

Ongrowth رشد استخوان روی سطوح ناهموار (زبری ۳ تا ۵ میکرومتر).

Ingrowth رشد داخل منافذ Porous (اندازه ۵۰ تا ۴۰۰ میکرومتر، با ۳۰ تا ۴۰% فضای خالی). سلول‌ها شروع به ترشح کلاژن و مواد معدنی داخل تخلخل‌ها می‌کنند. استخوان جدید به تدریج سخت شده و با استخوان‌های اطراف یکپارچه می‌شود. حالا ایمپلنت بخشی از اسکلت بدن شده است. پوشش‌هایی مانند Hydroxyapatite این فرآیند را تسریع می‌کنند.

مزایا دوام بلندمدت بهتر (نرخ بقا تا ۸.۹۸% در ۱۰ سال، با کاهش Osteolysis). حذف سیمان، کاهش ریسک Emboli و اختلالات همودینامیک.

معایب نیاز به ثبات اولیه قوی؛ در استخوان ضعیف ممکن است شکست بخورد. اگر در هفته‌های اول ایمپلنت بیش از ۱۵۰ میکرون حرکت داشته باشد، استخوان نمی‌تواند داخل تخلخل‌ها رشد کند و به جای آن بافت لیفی (شبیه به جای زخم) تشکیل می‌شود که باعث لقی ایمپلنت می‌شود. اگر فاصله بین استخوان و ایمپلنت در حین جراحی بیش از ۲ میلی‌متر باشد، استخوان نمی‌تواند این فاصله را پر کند و اتصال برقرار نمی‌شود.

اگر کاسه پلیمری باشد

اتصال آن به استخوان لگن تقریباً همیشه Cemented است.

مزایا هزینه پایین، سادگی جراحی، و عملکرد خوب در بیماران مسن یا با استخوان ضعیف مانند Osteoporosis.

معایب ریسک Aseptic Loosening بالاتر در بلندمدت به دلیل عملکرد سیمان فقط در نیروهای فشاری، و تولید ذرات سایشی بیشتر که منجر به Osteolysis می‌شود.

۵.۹ اتصال ساقه (Stem) به استخوان ران (Femur)

با سیمان

از سیمان استخوانی PMMA برای ایجاد اتصال مکانیکی بین ساقه و استخوان استفاده می‌شود. ضخامت لایه سیمان (Cement Mantle) باید بین ۲ تا ۴ میلی‌متر باشد. اگر کمتر از ۲ میلی‌متر باشد، سیمان دچار Fracture می‌شود و اگر خیلی ضخیم باشد، استخوان فضای کافی برای تحمل بار نخواهد داشت.

قبل از تزریق سیمان، داخل کانال ران کاملاً شستشو داده می‌شود تا حفره‌های ریز استخوان باز شوند. سیمان مایع تحت فشار به داخل این حفرات (به عمق ۳ تا ۵ میلی‌متر) نفوذ می‌کند. بعد از سفت شدن (Polymerization)، هزاران ریشه کوچک از سیمان داخل استخوان گیر افتاده‌اند. این یعنی ساقه دیگر نمی‌تواند بچرخد.

بدون سیمان

ساقه مستقیماً به استخوان متصل می‌شود و اتصال از طریق فرآیندهای مکانیکی اولیه و بیولوژیکی ثانویه حاصل می‌شود. اتصال اولیه کاملاً مکانیکی است.

طراحی گوه (Wedge Design) ساقه در دو یا سه جهت (Medio-lateral یا Anterior-posterior) دارای شیب است. این یعنی هرچه ساقه بیشتر به سمت پایین ران رانده می‌شود، فشار جانبی آن به دیواره‌های سخت استخوان (Cortical Bone) بیشتر می‌شود.

انطباق پرس-فیت (Press-fit) ساقه معمولاً حدود ۰.۵ تا ۱ میلی‌متر بزرگ‌تر از حفره‌ای است که جراح تراشیده است. این اختلاف سایز باعث می‌شود در استخوان قفل شود و در برابر نیروهای چرخشی (Torque) هنگام راه رفتن مقاومت کند.

ساقه دارای تخلخل‌های میکرونی است. سلول‌های استخوان‌ساز (Osteoblasts) از دیواره ران به سمت این حفره‌ها حرکت کرده و با تولید کلاژن و کلسیم، ایمپلنت را به استخوان «جوش» می‌دهند. بعد از این مرحله، ایمپلنت دیگر توسط فشار فیزیکی نگه داشته نمی‌شود، بلکه توسط یک اتصال بیولوژیک زنده فیکس شده است.

ساقه‌های گوه‌مانند طوری طراحی می‌شوند که نیرو را در همان قسمت‌های بالایی ران به استخوان منتقل کنند. این کار باعث می‌شود استخوانِ قسمت بالایی تنبل نشود و تحلیل نرود.

مزایا دوام بلندمدت، کاهش Stress Shielding. (چون مدول الاستیسیته ساقه فلزی بسیار بیشتر از استخوان است، ساقه بار را تحمل می‌کند و استخوان اطراف بدون بار می‌ماند؛ این موضوع باعث کاهش تراکم استخوان (Atrophy) در درازمدت می‌شود.)

معایب نیاز به کیفیت استخوان خوب؛ ریسک بالاتر Periprosthetic Fracture در استخوان ضعیف.

۱۰ کاربرد سیمان در جراحی تعویض کامل مفصل ران (THR)

سیمان‌کاری در جراحی تعویض کامل مفصل ران (THA)، یک روش بنیادین در جراحی ارتوپدی است که شیوه‌ای مستحکم و بادوام برای اتصال ایمپلنت‌ها به استخوان ارائه می‌دهد.

سیمان استخوانی پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA) معرفی گردید. PMMA بیش از آنکه یک «چسب» باشد، به عنوان یک «دوغاب» (Grout) مورد استفاده قرار گرفت. سیمان می‌تواند برای تثبیت سطوح تماس مختلف به کار رود. تکنیک‌هایی مانند مخلوط کردن در خلاء با هدف کاهش تخلخل در سیمان توسعه یافتند که منجر به بهبود خواص مکانیکی و دوام آن شد. این پیشرفت‌ها اجازه نفوذ بهتر سیمان به استخوان اسفنجی (Cancellous Bone) را داده و تثبیت ایمن‌تری را تضمین می‌کنند.

۱۱ انواع سیمان و ترکیبات

- PMMA (استاندارد): رایج‌ترین سیمان مورد استفاده است. این ماده جهت بهبود عملکرد، با افزودنی‌هایی نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها و عوامل حاجب (Radiopaque) تقویت شده است.
- سیمان‌های حاوی آنتی‌بیوتیک: نسخه‌ای اصلاح‌شده از PMMA که برای کاهش عفونت‌های پس از عمل، به‌ویژه در جراحی‌های تعویض مجدد (Revision)، استفاده می‌شود.
- سیمان با ویسکوزیته پایین: جهت نفوذ بهتر در بافت استخوان اسفنجی و تقویت پیوند میان استخوان و سیمان توسعه یافته است.
- سیمان با واکنش گرمازای کم (Boneloc): برای کاهش دمای تولید شده در حین پلیمریزاسیون ساخته شده است؛ هرچند خواص مکانیکی آن نسبت به PMMA متعارف، ضعیف‌تر بود.
- سیمان تقویت‌شده با مواد حاجب: حاوی موادی مانند سولفات باریوم است که مشاهده وضعیت ایمپلنت را در تصویربرداری‌های پس از عمل تسهیل می‌کند.

۱۲ مزایا و چالش‌ها

مزیت اصلی سیمان، تثبیت فوری است که به بیمار (به‌ویژه افراد سالمند) اجازه می‌دهد بلافاصله پس از جراحی، وزن خود را روی پا تحمل کند. با این حال، دو چالش عمده وجود دارد:

۱. لقی غیریونی (Aseptic Loosening): تضعیف پیوند میان سیمان و استخوان در بلندمدت.

۲. آسیب حرارتی: واکنش شیمیایی سیمان، گرمای قابل توجهی تولید می‌کند که می‌تواند به بافت‌های اطراف آسیب برساند.

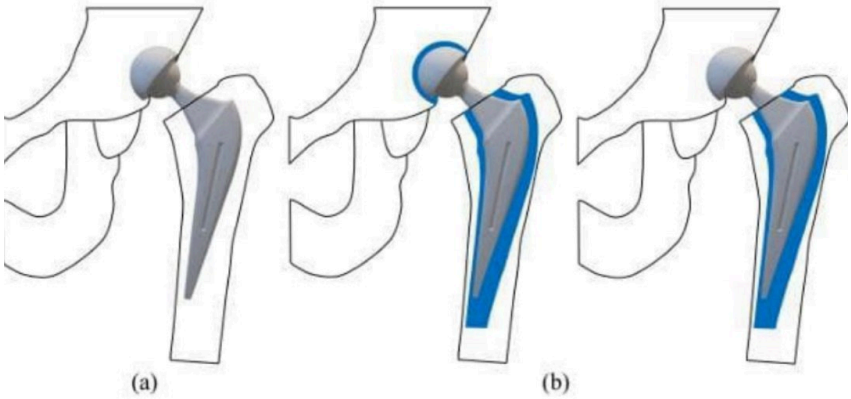
۱۳ فناوری‌های نوین

- سیمان‌های زیست‌تخریب‌پذیر: دارای خواص هدایت استخوانی (Osteoconductivity) و القای استخوانی (Osteoinduction) هستند؛ این مواد نه تنها مسیری برای رشد استخوان فراهم می‌کنند، بلکه سلول‌ها را برای ساخت استخوان جدید تحریک می‌نمایند.
- تخریب هماهنگ: این مواد با سرعتی متناسب با تشکیل استخوان جدید (از طریق انحلال یا جذب سلولی) تخریب می‌شوند و در نهایت هیچ باقی‌مانده مصنوعی در بدن بر جای نمی‌گذارند.

۱۴ جمع‌بندی

مزیت اولیه استفاده از سیمان در جراحی THA، تثبیت فوری ایمپلنت است که امکان تحرک زودهنگام و تحمل وزن را فراهم می‌کند؛ این موضوع به‌ویژه برای بیماران مسن یا افرادی با کیفیت استخوان ضعیف سودمند است. با این حال، معایب احتمالی شامل عوارض طولانی‌مدت مانند لقی غیر یونی و خطر آسیب حرارتی به بافت‌های محیطی در حین سفت شدن سیمان می‌باشد.

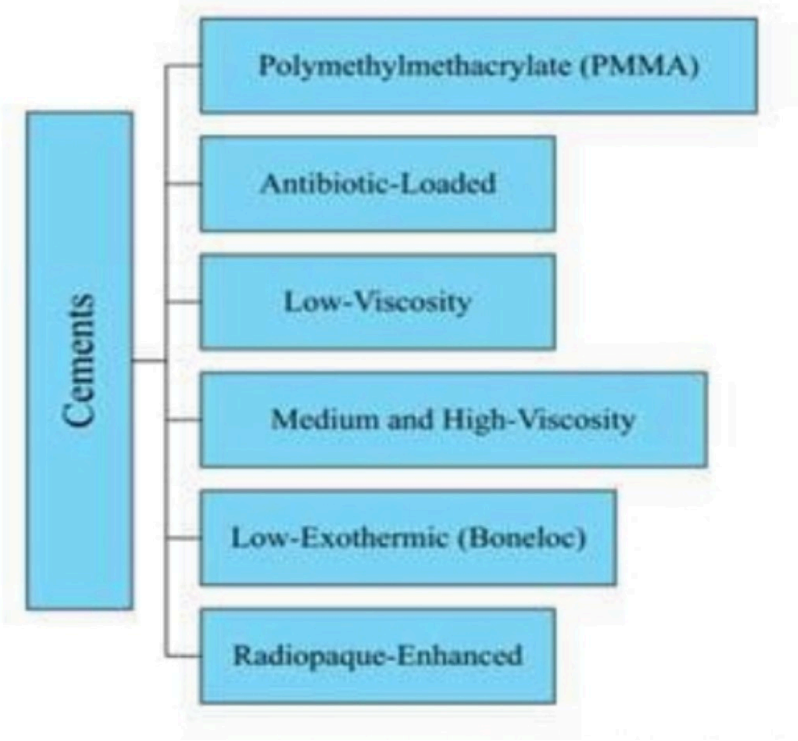
علیرغم این مخاطرات، تعویض کامل مفصل ران با استفاده از سیمان به دلیل قابلیت اطمینان در دستیابی به پایداری فوری و مناسب بودن برای بیماران با استخوان‌های آسیب‌دیده (به‌ویژه در جراحی‌های تعویض مجدد که یکپارچگی استخوان اغلب مختل شده است)، همچنان یک روش ارجح در بسیاری از سناریوهای بالینی باقی مانده است.



شکل ۹: کاربرد سیمان در ایمپلنت مفصل ران:a)بدون سیمان با(b، سیمان

۱۵ انتخاب ماده نهایی

-



شکل ۱۰: سیمان های اصلی بکار گرفته شده در ایمپلنت مفصل ران

جدول ۲۷: جدول نهایی انتخاب مواد برای اجزای مختلف پروتز کامل مفصل ران (THA)

متریال (Materials)	ساقه (Stem)	سر فمورال (Head)	لاینر (Liner)	کاسه (Cup)
Ti-6Al-4V	بله	خیر	خیر	بله
Ti-6Al-7Nb	بله	خیر	خیر	بله
TMZF	بله	خیر	خیر	بله
Oxinium	خیر	بله	خیر	خیر
UHMWPE	خیر	خیر	بله	بله
XLPE	خیر	خیر	بله	بله
Vit-E HXLPE	خیر	خیر	بله	بله
PEEK	Trial	خیر	Trial	Trial
ZTA (Biolox Delta)	خیر	بله	بله	خیر
Silicon Nitride	خیر	Trial	Trial	خیر
Alumina / Al_2O_3	خیر	بله	بله	خیر

۱۶ مقایسه بین چهار گروه از مواد

فلزات عملکرد خوبی را با هزینه‌های نسبتاً پایین ارائه می‌دهند که باعث دسترسی گسترده‌تر (بیماران) به آن‌ها می‌شود. با این حال، عیب اصلی این رده از مواد، واکنش‌پذیری شیمیایی آن‌ها و به‌طور مشخص ریسک آزادسازی یون‌های فلزی است.

پلیمرها: قیمت کمتری دارند و ضریب سایش پایینی از خود نشان می‌دهند، که آن‌ها را برای سطوح مفصلی (Bearing Surfaces) به گزینه‌ای مطلوب تبدیل می‌کند. با این حال، خواص مکانیکی محدود آن‌ها، استفاده‌شان را در اجزای ساختاری (Structural) مانند ساقه (Stem) محدود می‌سازد.

سرامیک‌ها: به دلیل مقاومت به سایش فوق‌العاده و پایداری شیمیایی، بسیار ارزشمند هستند. با این حال، گران‌تر بوده و به دلیل تردی (Brittle بودن)، مستعد تولید ذرات فرسایشی (Debris) و شکست ناگهانی و فاجعه‌بار (Catastrophic

Failure) هستند.

جدول ۲۸: تحلیل مقایسه‌ای قیمت، سفتی، خستگی و روش‌های ساخت آلیاژهای تیتانیوم در ساقه ایمپلنت

نام ماده	قیمت	سفتی (Stiffness)	مقاومت خستگی	بهترین روش ساخت
TMZF	بسیار گران	بهترین (نزدیک به استخوان)	عالی	Forging / AM
Ti-6Al-7Nb	گران	خوب	عالی	Forging / Casting
Ti-6Al-4V	متوسط	متوسط	فوق‌العاده	Forging / AM

•

اگر هدف بالاترین کیفیت بیومکانیکی باشد، از TMZF به روش Additive Manufacturing استفاده می‌کنیم (به دلیل انطباق با سفتی استخوان). اگر هدف استاندارد صنعتی و دوام طولانی باشد، از Ti-6Al-4V به روش Forging استفاده می‌کنیم (به دلیل مقاومت خستگی ثابت شده).

یک سری توضیحات تکمیلی: آلیاژ TMZF به دلیل اینکه سفتی آن پایین است، به عبارت دیگر مدول الاستیسیته‌ی آن به استخوان انسان بسیار نزدیک است، باعث می‌شود از پدیده‌ی Stress Shielding جلوگیری شود. آلیاژ Ti-6Al-7Nb چون وانادیوم ندارد، بسیار زیست‌سازگاری بالاتری نسبت به Ti-6Al-4V دارد. این ماده برای ساقه‌هایی که قرار است بدون سیمان (Cementless) استفاده شوند، عالی است. آلیاژ Ti-6Al-4V استاندارد است و پرمصرف‌ترین ماده در جهان برای ساقه است؛ اگر بودجه متوسط داشته باشیم این انتخاب اصلی ما خواهد بود.

جدول ۲۹: مقایسه جامع پارامترهای فنی، اقتصادی و تولیدی مواد برتر در ایمپلنت هیپ

پارامتر	ZTA	Oxinium	آلومینا	Ti-6Al-4V
مقاومت به سایش	(عالی)	(خیلی خوب)	(عالی)	خوب
تافنس (مقاومت شکست)	(خوب)	(عالی)	(ضعیف)	عالی
زیست‌سازگاری	(بی‌نظیر)	(بی‌نظیر)	(بی‌نظیر)	خوب
قیمت	بسیار گران	گران	متوسط	اقتصادی
روش ساخت	Sintering / HIP	Forging + Oxidation	Sintering	Forging / Casting

•

اگر اولویت کمترین سایش و طول عمر ۳۰ ساله باشد: ZTA (Biolox Delta) ساخته شده با Sintering تحت فشار. اگر اولویت جلوگیری از شکستن سر (در بیماران سنگین‌وزن یا فعال) باشد: Oxinium ساخته شده با Forging البته بسیار گران قیمت است. اگر بحث اقتصادی باشد از آلومینا می‌توان استفاده کرد اما مقاومت به ضربه‌ی کمتری نسبت ZTA دارد.

نکات تکمیلی:

Alumina / Al_2O_3 سایش بسیار کم اما به دلیل تردی زیاد، ریسک شکست ناگهانی تحت بارهای ضربه‌ای دارد. از Ti-6Al-4V نیز برای سر نیز استفاده می‌شود اما تیتانیوم به تنهایی برای سر فمورال (در تماس با لاینر) ضعیف است و زود دچار سایش مکانیکی می‌شود.

اگر هدف طراحی یک ایمپلنت برای بیمار جوان است: دقیقاً از ZTA به روش Sintering تحت فشار استفاده می‌کنیم (به دلیل عمر طولانی و سایش ناچیز). اگر هدف طراحی یک ایمپلنت برای بیمار پرتحرک (ورزشکار) است: Oxinium به روش Forging بهترین است (چون نمی‌شکند).

جمع‌بندی مقایسه‌ای برای لاینر (Liner)

اگر بین عملکرد و قیمت تعادل می‌خواهیم از Vit-E HXLPE استفاده می‌کنیم (ویتامین E مانع از سایش شیمیایی و اکسیداسیون پلیمر می‌شود). اگر هم لاینر سرامیکی بخواهیم از ZTA استفاده می‌کنیم.

جدول ۳۰: مقایسه پارامترهای فنی و اقتصادی پلیمرهای اصلاح‌شده و سرامیک ZTA

پارامتر	Vit-E HXLPE	ZTA	XLPE	UHMWPE
مقاومت به سایش	خیلی عالی (خیلی کم)	بی‌نظیر (صفر)	عالی (کم)	متوسط
تافنس (مقاومت شکست)	خیلی زیاد	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
دوام استاتیکی	عالی	عالی	خوب	خوب
مقاومت شیمیایی	زیاد	بسیار زیاد	متوسط	زیاد
زیست‌سازگاری	عالی	بی‌نظیر	عالی	عالی
قیمت	متوسط تا گران	بسیار گران	متوسط	اقتصادی (ارزان)
روش ساخت	Compression molding	Pressure sintering	Ram extrusion	Ram extrusion

•

اگر محدودیت بودجه جدی وجود نداشته باشد، Vit-E HXLPE به دلیل ترکیب «ایمنی مکانیکی (چقرمگی)» و «مقاومت به سایش عالی»، منطقی‌ترین انتخاب برای لاینر است. ZTA نیز برای موارد خاص که سایش صفر اولویت مطلق است، در رتبه بعدی قرار می‌گیرد.

جدول ۳۱: تحلیل پارامترهای مهندسی پیشرفته و قابلیت‌های بیولوژیکی مواد نوین در ایمپلنت هیپ

پارامتر مهندسی	Ti-6Al-4V (3D Printed)	Ti-6Al-7Nb	PEEK (C-Reinforced)	Vit-E HXLPE
سفتی (Stiffness)	عالی (نزدیک به استخوان)	متوسط	بهترین (بسیار نرم و منعطف)	بسیار پایین (نرم)
زیست‌سازگاری	بسیار بالا	فوق‌العاده	بسیار بالا	عالی
اتصال به استخوان	بی‌نظیر (رشد داخل منافذ)	خوب (پوشش HA)	متوسط	ضعیف (نیاز به سیمان)
سایش شیمیایی/اکسیداسیون	بالا	بسیار بالا	پایین	بالا
قیمت	بالا	گران	متوسط به بالا	متوسط به بالا
روش ساخت	تولید افزایشی (AM)	Forging / ریخته‌گری	Injection Molding	قالب‌گیری فشاری

•

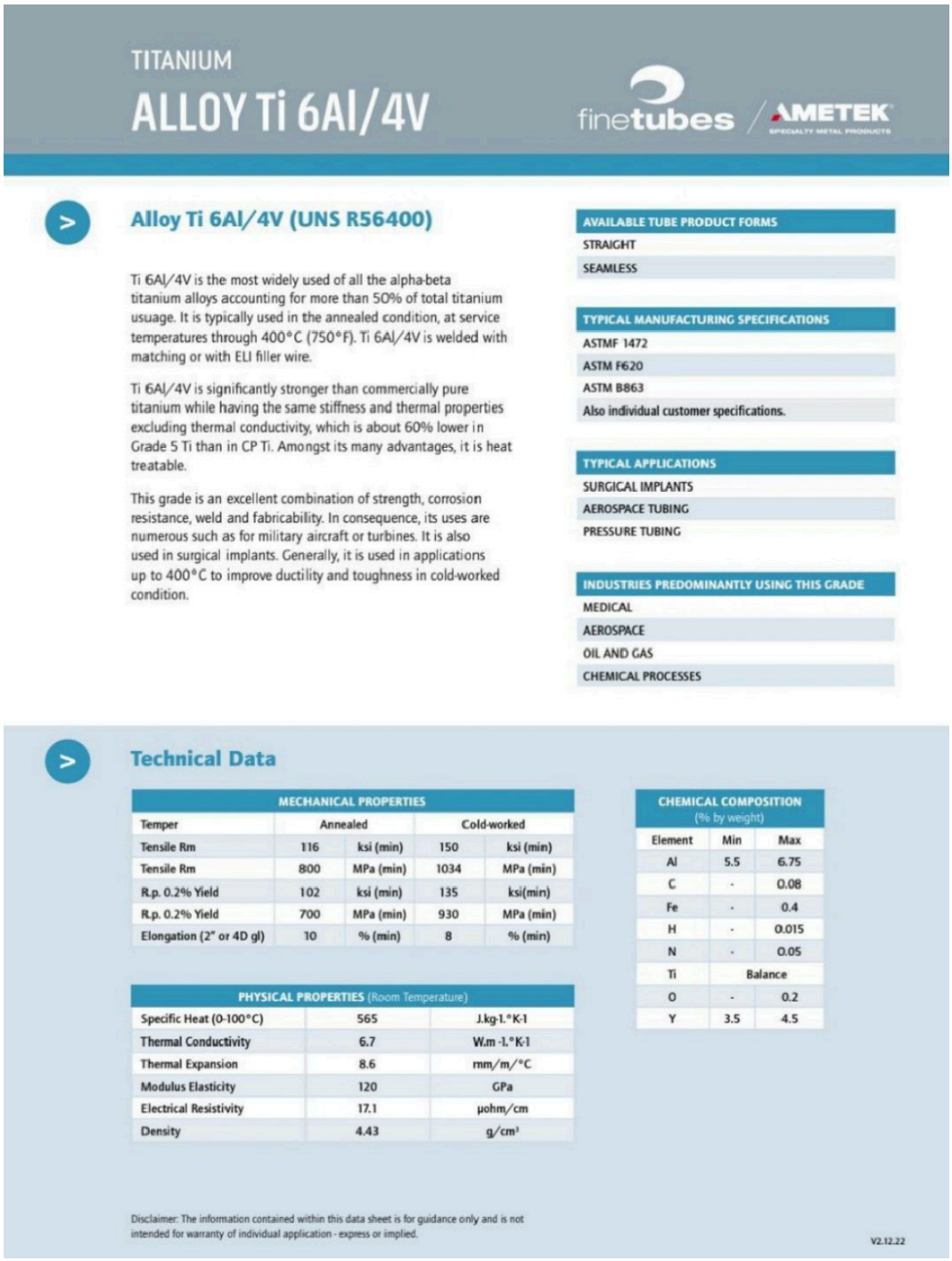
در ۹۰٪ جراحی‌های مدرن از آلیاژ Ti-6Al-4V استفاده می‌شود که با روش Additive Manufacturing (تولید افزایشی) ساخته شده است. دلیل: چون پرینت سه‌بعدی استخوان لگن بر روی ایمپلنت رشد می‌کند، و در عین حال تافنس و مقاومت خستگی لازم برای تحمل وزن کل بدن نیز فراهم می‌شود.

جدول ۳۲: تحلیل مقایسه‌ای زوج‌های سایشی مختلف در آرتروپلاستی کامل مفصل ران

مزایا و معایب	ماده لاینر (Liner)	ماده سر (Head)	نوع ایمپلنت
مزیت: کمترین سایش ممکن، عمر ۳۰ سال. **عیب:** گران، احتمال شکست و ایجاد صدا (Squeaking).	ZTA	ZTA	COC
مزیت: جذب شوک عالی، قیمت مناسب. **عیب:** تولید ذرات سایشی پلیمری در درازمدت.	Vit-E HXLPE	Oxinium	MOP
تعادل ایده‌آل: سایش سر بسیار کم است و لاینر شوک را جذب می‌کند. محبوب‌ترین انتخاب مدرن.	Vit-E HXLPE	ZTA یا آلومینا	COP

•

۱۷ دیتاشیت



TITANIUM

ALLOY Ti 6Al/4V

finetubes / AMETEK SPECIALTY METAL PRODUCTS

Alloy Ti 6Al/4V (UNS R56400)

Ti 6Al/4V is the most widely used of all the alpha-beta titanium alloys accounting for more than 50% of total titanium usuage. It is typically used in the annealed condition, at service temperatures through 400°C (750°F). Ti 6Al/4V is welded with matching or with ELI filler wire.

Ti 6Al/4V is significantly stronger than commercially pure titanium while having the same stiffness and thermal properties excluding thermal conductivity, which is about 60% lower in Grade 5 Ti than in CP Ti. Amongst its many advantages, it is heat treatable.

This grade is an excellent combination of strength, corrosion resistance, weld and fabricability. In consequence, its uses are numerous such as for military aircraft or turbines. It is also used in surgical implants. Generally, it is used in applications up to 400°C to improve ductility and toughness in cold-worked condition.

AVAILABLE TUBE PRODUCT FORMS
STRAIGHT
SEAMLESS

TYPICAL MANUFACTURING SPECIFICATIONS
ASTMF 1472
ASTM F620
ASTM B863
Also individual customer specifications.

TYPICAL APPLICATIONS
SURGICAL IMPLANTS
AEROSPACE TUBING
PRESSURE TUBING

INDUSTRIES PREDOMINANTLY USING THIS GRADE
MEDICAL
AEROSPACE
OIL AND GAS
CHEMICAL PROCESSES

Technical Data

MECHANICAL PROPERTIES				
Temper	Annealed		Cold-worked	
Tensile Rm	116	ksi (min)	150	ksi (min)
Tensile Rm	800	MPa (min)	1034	MPa (min)
R.p. 0.2% Yield	102	ksi (min)	135	ksi(min)
R.p. 0.2% Yield	700	MPa (min)	930	MPa (min)
Elongation (2" or 4D gl)	10	% (min)	8	% (min)

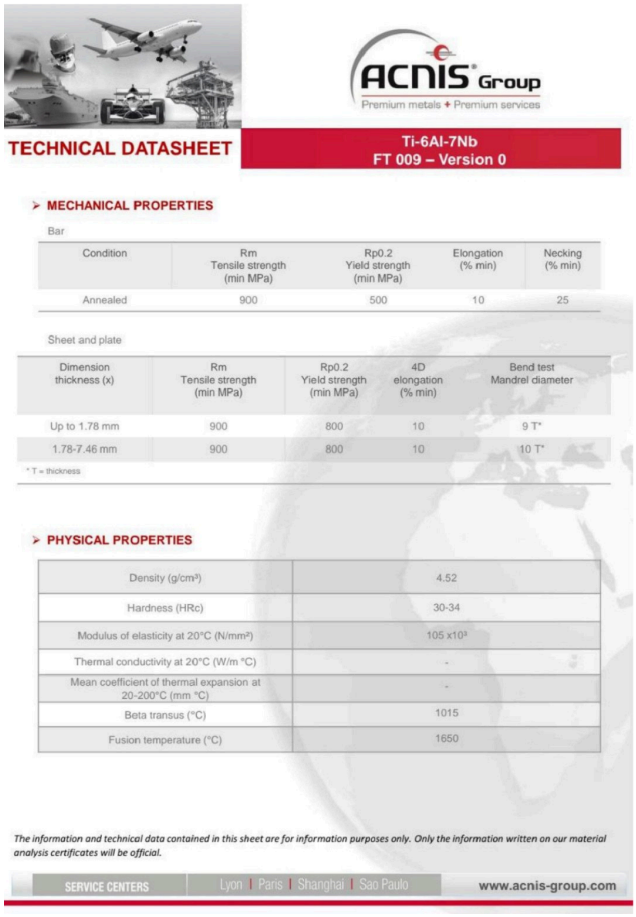
CHEMICAL COMPOSITION (% by weight)		
Element	Min	Max
Al	5.5	6.75
C	-	0.08
Fe	-	0.4
H	-	0.015
N	-	0.05
Ti	Balance	
O	-	0.2
Y	3.5	4.5

PHYSICAL PROPERTIES (Room Temperature)		
Specific Heat (0-100°C)	565	J.kg-1.°K-1
Thermal Conductivity	6.7	W.m -1.°K-1
Thermal Expansion	8.6	mm/m/°C
Modulus Elasticity	120	GPa
Electrical Resistivity	17.1	µohm/cm
Density	4.43	g/cm³

Disclaimer: The information contained within this data sheet is for guidance only and is not intended for warranty of individual application - express or implied.

V2.12.22

شکل ۱۱: Ti-6Al-4Vدیتاشیت



ACNIS Group
Premium metals + Premium services

TECHNICAL DATASHEET

Ti-6Al-7Nb
FT 009 – Version 0

➢ MECHANICAL PROPERTIES

Bar

Condition	Rm Tensile strength (min MPa)	Rp0.2 Yield strength (min MPa)	Elongation (% min)	Necking (% min)
Annealed	900	500	10	25

Sheet and plate

Dimension thickness (x)	Rm Tensile strength (min MPa)	Rp0.2 Yield strength (min MPa)	4D elongation (% min)	Bend test Mandrel diameter
Up to 1.78 mm	900	800	10	9 T*
1.78-7.46 mm	900	800	10	10 T*

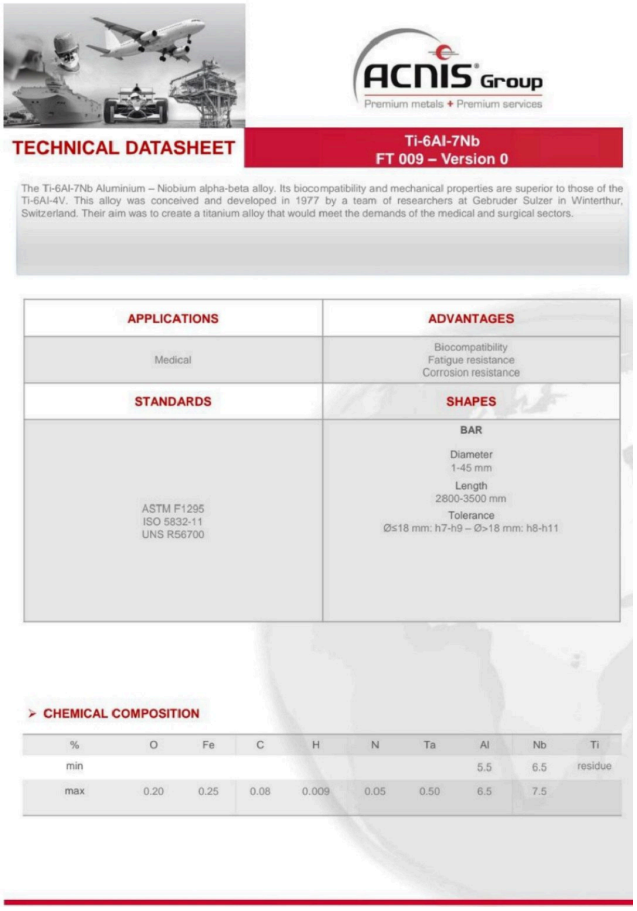
* T = thickness

➢ PHYSICAL PROPERTIES

Density (g/cm³)	4.52
Hardness (HRc)	30-34
Modulus of elasticity at 20°C (N/mm²)	105 x10³
Thermal conductivity at 20°C (W/m °C)	-
Mean coefficient of thermal expansion at 20-200°C (mm °C)	-
Beta transus (°C)	1015
Fusion temperature (°C)	1650

The information and technical data contained in this sheet are for information purposes only. Only the information written on our material analysis certificates will be official.

SERVICE CENTERS Lyon | Paris | Shanghai | Sao Paulo www.acnis-group.com



ACNIS Group
Premium metals + Premium services

TECHNICAL DATASHEET

Ti-6Al-7Nb
FT 009 – Version 0

The Ti-6Al-7Nb Aluminium – Niobium alpha-beta alloy. Its biocompatibility and mechanical properties are superior to those of the Ti-6Al-4V. This alloy was conceived and developed in 1977 by a team of researchers at Gebruder Sulzer in Winterthur, Switzerland. Their aim was to create a titanium alloy that would meet the demands of the medical and surgical sectors.

APPLICATIONS	ADVANTAGES
Medical	Biocompatibility Fatigue resistance Corrosion resistance
STANDARDS	**SHAPES**
ASTM F1295 ISO 5832-11 UNS R56700	**BAR** Diameter 1-45 mm Length 2800-3500 mm Tolerance Ø≤18 mm: h7-h9 – Ø>18 mm: h8-h11

➢ CHEMICAL COMPOSITION

%	O	Fe	C	H	N	Ta	Al	Nb	Ti
min							5.5	6.5	residue
max	0.20	0.25	0.08	0.009	0.05	0.50	6.5	7.5	

شکل ۱۲: دیتاشیتTi-6Al-7Nb

UHMWPE Natural

DirectPlastics
...not just a quicker delivery!

PE-1000
(Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
Colour: Natural
Density: 0.930g/cm³

Material Data Sheet

Mechanical Properties	Value	Unit	DIN/EN/ISO
Tensile strength at yield	17	MPa	527/D638
Elongation at yield	11	%	527
Modulus of elasticity in tension	700	MPa	527/D638
Modulus of elasticity in flexure	800	MPa	178/D790
Impact strength	No br.	kJ/m²	179/D256
Creep rupture strength after 1000hrs with static load	-	MPa	-
Time yield limit for 1% elongation after 1000hrs	-	MPa	-
Coefficient of friction against hardened and ground steel P= 0.05 N/mm2, v= 0.6m/s	0.29	-	-
Ball indentation hardness	35	MPa	2039-1
Shore hardness D	64	-	868

Thermal Properties	Value	Unit	DIN/EN/ISO
Glass transition temperature	-	°C	53736
Crystalline melting point	135	°C	53736
Service temperature (short term)	120	°C	-
Service temperature (long term)	90	°C	-
Coefficient of thermal expansion	20	10^{-5}K	53483/D696
Specific heat	1.84	J/(g*K)	-
Coefficient of thermal conductivity	0.41	W/(K*m)	-

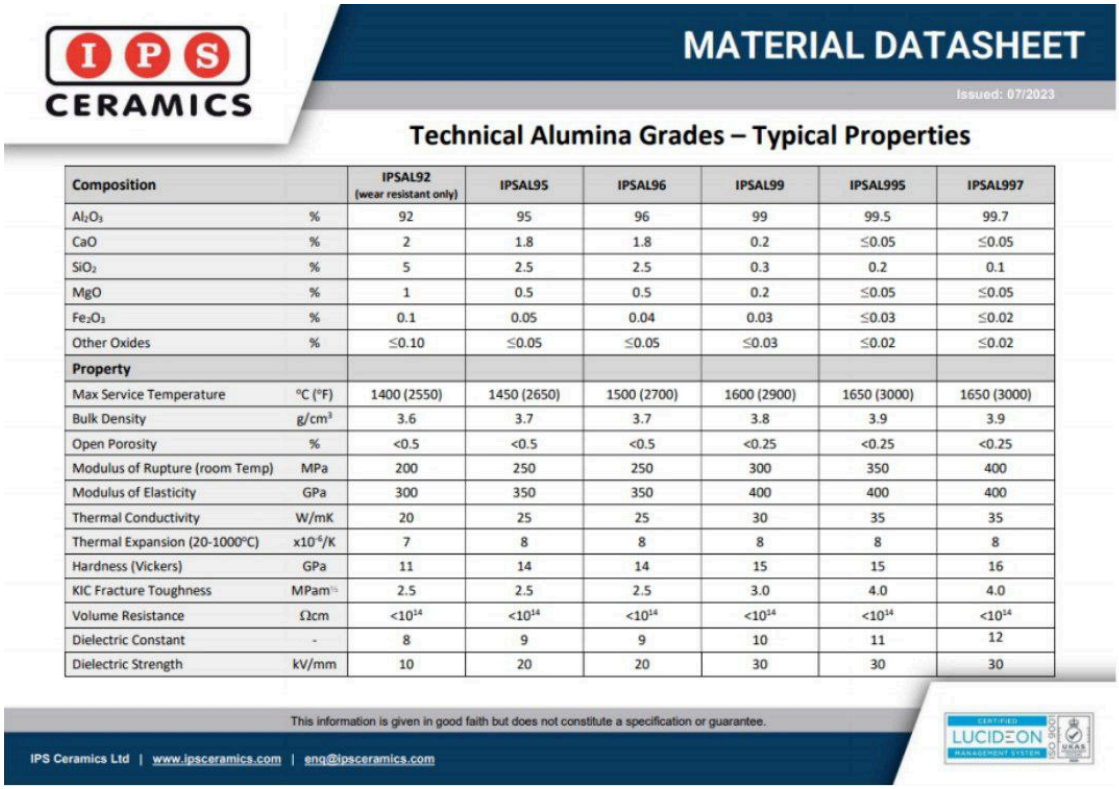
Electrical properties	Value	Unit	DIN/IEC
Surface resistivity	$>10^{14}$	Ohm	60093
Dielectric strength	44	kV/mm	60243-1

Other properties	Value	Unit	DIN/EN/ISO/IEC
Water absorption	<0.01	%	62
Resistance to hot water, washing soda	Resistant	-	-
Resistance to weathering	No	-	-
Flammability (UL94)	HB	-	-

Direct Plastics Ltd. Unit 14 Portland Business Park, Richmond Park Road, Sheffield, S13 8HS
Tel: 0114 2560889 Email: sales@directplastics.co.uk

The following information corresponds with our current knowledge and indicates our products and possible applications. We cannot give a legally binding guarantee of certain properties or the suitability for a specific application. Existing commercial patents must be observed. A definitive quality guarantee is given in our generalconditions of sales.
Unless otherwise stated, these values represent averages taken from injection moulding samples.
We reserve the right of technical alterations.

شکل ۱۳: UHMWPEدیتاشیت



IPS CERAMICS

MATERIAL DATASHEET

Issued: 07/2023

Technical Alumina Grades – Typical Properties

Composition		IPSAL92 (wear resistant only)	IPSAL95	IPSAL96	IPSAL99	IPSAL995	IPSAL997
Al_2O_3	%	92	95	96	99	99.5	99.7
CaO	%	2	1.8	1.8	0.2	≤0.05	≤0.05
SiO_2	%	5	2.5	2.5	0.3	0.2	0.1
MgO	%	1	0.5	0.5	0.2	≤0.05	≤0.05
Fe_2O_3	%	0.1	0.05	0.04	0.03	≤0.03	≤0.02
Other Oxides	%	≤0.10	≤0.05	≤0.05	≤0.03	≤0.02	≤0.02
Property							
Max Service Temperature	°C (°F)	1400 (2550)	1450 (2650)	1500 (2700)	1600 (2900)	1650 (3000)	1650 (3000)
Bulk Density	g/cm^3	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9
Open Porosity	%	<0.5	<0.5	<0.5	<0.25	<0.25	<0.25
Modulus of Rupture (room Temp)	MPa	200	250	250	300	350	400
Modulus of Elasticity	GPa	300	350	350	400	400	400
Thermal Conductivity	W/mK	20	25	25	30	35	35
Thermal Expansion (20-1000°C)	$x10^{-6}/K$	7	8	8	8	8	8
Hardness (Vickers)	GPa	11	14	14	15	15	16
KIC Fracture Toughness	$MPam^{0.5}$	2.5	2.5	2.5	3.0	4.0	4.0
Volume Resistance	Ωcm	$<10^{14}$	$<10^{14}$	$<10^{14}$	$<10^{14}$	$<10^{14}$	$<10^{14}$
Dielectric Constant	-	8	9	9	10	11	12
Dielectric Strength	kV/mm	10	20	20	30	30	30

This information is given in good faith but does not constitute a specification or guarantee.

IPS Ceramics Ltd | www.ipsceramics.com | enq@ipsceramics.com

شکل ۱۴: Al2O3دیتاشیت

۱۸ واژه‌نامه تخصصی

- اتصالات مدولار (Modular junctions) : اتصالات قطعه‌قطعه (جایی که بخش‌های مجزای ایمپلنت به هم متصل می‌شوند).
- متالوزیس (Metallosis) : تجمع ذرات فلزی در بافت‌های نرم که باعث تغییر رنگ و تخریب بافت می‌شود.
- اتوکلاو (Autoclave) : دستگاهی است که از بخار اشباع‌شده تحت فشار برای استریلیزاسیون کامل استفاده می‌کند. این کار را با نابود کردن تمام اشکال حیات میکروبی، از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها و هاگ‌های بسیار مقاوم انجام می‌دهد. فرآیند استاندارد معمولاً شامل قرار دادن تجهیزات پزشکی در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است که منجر به تغییر ماهیت (دناتوره شدن) بازگشت‌ناپذیر پروتئین‌های ضروری میکروبی می‌شود.
- واحد %BWm : در نمودارها و جداول، گشتاورها با واحد «درصد وزن بدن ضربدر متر» بیان شده‌اند. برای به دست آوردن مقدار بیشترین گشتاور Mmax بر حسب نیوتن‌متر (Nm) ، باید مقدار Mmax در واحد %BWm را در یک‌صدم وزن بدن (بر حسب نیوتن) ضرب کرد.

M(in Nm)=M(in%BWm).((Body Weight in Newtones)/100)

۱۹ منابع

References

[1] Acnis Titanium, ”Titanium Alloy Ti-6Al-7Nb (Grade 67) Technical Sheet,” 2020.

[2] IPS Ceramics, ”Technical Datasheet: Technical Alumina,” 2024.

[3] Zircon Industry Association, ”Transforming Lives with Zircon: Hip Replacements,” [Online].

[4] Drexel University, ”Orthopaedic Ceramics Encyclopedia: Alumina and Zirconia,” [Online].

[5] Direct Plastics, ”UHMWPE Technical Data Sheet,” [Online].

[6] ”Fatigue Life Evaluation of Different Hip Implant Designs Using FEA,” *ResearchGate*, 2023.

[7] ”Cross-linked polyethylene in total hip arthroplasty,” *PubMed Central (PMC)*, PMC6583535.

[8] ”Advanced Biocompatibility of Prosthetic Materials,” *Frontiers in Mechanical Engineering*, 2021.

[9] ”Corrosion Mechanisms in Modular Hip Implants,” *ScienceDirect / PMC*, PMC3942597.

[10] ”Porous Surface Engineering for Bone Ingrowth,” *Frontiers in Bioengineering*, 2019.

[11] Bergmann G, Bender A, Dymke J, Duda G, Damm P. ”Standardized Loads Acting in Hip Implants,” *PLoS ONE*, 2016.

[12] S. Amin-Yavari, A.A. Ziaei-Moayed, H.R. Madaah-Hosein. ”Influence of Shot Peening Treatment on the Fatigue Life of Ti6Al4V ELI Biomedical Alloy.”

[13] Elena Maria Brach del Prever, Alessandro Bistolfi, et al. ”UHMWPE for arthroplasty: past or future?”

[14] Chiara Morano, Salvatore Garofalo, Leonardo Pagnotta. ”A Comprehensive Literature Review of Total Hip Arthroplasty (THA): Part 1—Biomaterials.”

[15] Salvatore Garofalo, et al. ”A Comprehensive Literature Review for Total Hip Arthroplasty (THA): Part 2—Material Selection Criteria and Methods.”

[16] Bolun Liu, Huizhi Wang, et al. ”Femoral Stems With Porous Lattice Structures: A Review,” *Frontiers*.

[17] Myung-Rae Cho, et al. ”Current Concepts of Using Large Femoral Heads in Total Hip Arthroplasty.”

[18] Keith Tucker, Martin Pickford, et al. ”Mixing of components from different manufacturers in total hip arthroplasty: A study of over 90,000 cases.”

[19] Massimiliano Merola, Saverio Affatato. ”Materials for Hip Prostheses: A Review of Wear and Loading Considerations.”

[20] Ali Abdulkarim, et al. ”Cemented versus uncemented fixation in total hip replacement: a systematic review.”

[21] K. Colic, A. Sedmak. ”The current approach to research and design of the artificial hip prosthesis: a review.”

[22] Federico A. Bologna, et al. ”Understanding the role of head size and neck length in micromotion generation at the taper junction.”

[23] Lorenza Mattei, Francesca Di Puccio. ”How accurate is the Archard law to predict wear of UHMWPE in hard-on-soft hip implants?”